HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. HÀM SỐ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm hàm số

Nếu với mỗi giá trị của x thuộc tập hợp số $\mathscr{D}$ có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực $\mathbb{R}$ thì ta có một hàm số.

- Ta gọi x là ***biến số*** và y là ***hàm số*** của x.
- Tập hợp $\mathscr{D}$ được gọi là ***tập xác định*** của hàm số.
- Tập tất cả các giá trị y nhận được, gọi là ***tập giá trị*** của hàm số.

- *Khi y là hàm số của x, ta có thể viết $y = f(x)$, $y = g(x)$, ...*
- *Khi cho hàm số bằng công thức $y = f(x)$ mà không chỉ rõ tập xác định của nó thì ta quy ước tập xác định của hàm số là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức $f(x)$ có nghĩa.*
- *Một hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng biểu đồ, bằng công thức hoặc bằng mô tả.*

2. Đồ thị của hàm số

Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathscr{D}$ là tập hợp tất cả các điểm $M(x; f(x))$ trên mặt phẳng toạ độ với mọi x thuộc $\mathscr{D}$.

3. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là ***đồng biến (tăng)*** trên khoảng $(a; b)$, nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là ***nghịch biến (giảm)*** trên khoảng $(a; b)$, nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

- *Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường "đi lên" từ trái sang phải.*
- *Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường "đi xuống" từ trái sang phải.*

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tìm tập xác định của hàm số

Để tìm tập xác định của hàm số $y = f(x)$, ta làm như sau

- Tìm điều kiện để $f(x)$ xác định.
- Tập hợp các giá trị x để $f(x)$ xác định là tập xác định của hàm số.

Một số trường hợp thường gặp

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- $\sqrt{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \geq 0$.
- $\dfrac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) > 0$.
- $\dfrac{1}{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \neq 0$.

VÍ DỤ 1. Bảng sau cho biết điểm trung bình môn Toán kỳ thi tuyển sinh 10 của trường THPT A trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thời điểm (năm)	2018	2019	2020	2021	2022
Điểm trung bình môn Toán	7,24	8,02	7,65	8,14	8,34

Trong bảng trên, nếu gọi x là năm tuyển sinh, y là điểm trung bình môn Toán của các năm thì x là biến số và y là hàm số của x. Đây là một hàm số được cho bằng bảng. Dựa vào bảng trên hãy xác định tập xác định và tập giá trị của hàm số?

VÍ DỤ 2. Viết hàm số mô tả sự phụ thuộc của quãng đường đi được vào thời gian của một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3 m/s. Tìm tập xác định của hàm số đó. Tính quãng đường vật đi được sau 10 s, 20 s.

VÍ DỤ 3. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $f(x) = \sqrt{2x+7}$.

b) $f(x) = \dfrac{x+4}{x^2-3x+2}$.

VÍ DỤ 4. Tìm tập xác định và tập giá trị của mỗi hàm số sau

a) $y = 2x+3$.

b) $y = 2x^2$.

VÍ DỤ 5. Tìm tập xác định của các hàm số

a) $y = x^3 - \dfrac{2x+1}{\sqrt{x-1}}$.

b) $y = \sqrt[3]{2x-10} + \sqrt{9-x^2}$.

c) $y = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x^2+5x-6}$.

2 Tính giá trị của hàm số tại một điểm

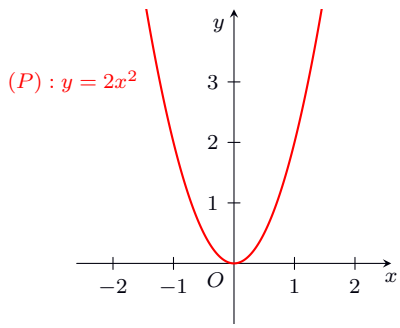
- Để tính giá trị của hàm số $f(x)$ tại $x = x_0$ ta thay thế x bởi x_0 vào công thức $f(x)$ để tính $f(x_0)$.
- Đối với các hàm số được cho bởi hai hay nhiều công thức với các miền xác định đã cho, chẳng hạn:

$$y = f(x) = \begin{cases} f_1(x) \text{ với } x \in \mathscr{D}_1 \\ f_2(x) \text{ với } x \in \mathscr{D}_2 \end{cases}$$

Khi tính giá trị hàm số $f(x)$ tại $x = x_0$, tùy theo x_0 thuộc $\mathscr{D}_1$ hay $\mathscr{D}_2$ mà ta sử dụng công thức $f(x) = f_1(x)$ hay $f(x) = f_2(x)$ để tính $f(x_0)$.

VÍ DỤ 1.

a) Cho đồ thị của hàm số $y = 2x^2$ như sau, dựa vào đồ thị hàm số, hãy tìm x khi $y = 8$?



b) Hãy vẽ đồ thị hàm số $y = 2x+1$ và $y = 2x^2$ trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

VÍ DỤ 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3x-2 & \text{với } x \geq 1 \\ 1-2x^2 & \text{với } x < 1 \end{cases}$. Tính $f(1)$, $f(2)$, $f(0)$, $f(-3)$.

VÍ DỤ 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{5-x} & \text{với } x < 3 \\ \sqrt{x+5} & \text{với } x \geq 3 \end{cases}$. Tính $f(-4)$, $f(1)$, $f(4)$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -2x+3 & \text{với } x < -1 \\ 3 & \text{với } -1 \le x < 1 \\ \sqrt{x^2-1} & \text{với } x \ge 1 \end{cases}$. Tính $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$.

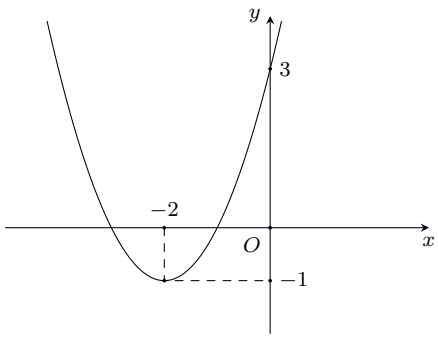
VÍ DỤ 5. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2$. Tìm giá trị của số thực a sao cho $f(a-1) = 2$.

3 Dùng đồ thị xét tính đơn điệu của hàm số

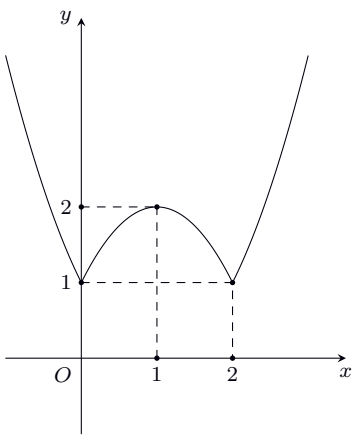
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên K (K là một khoảng hoặc một đoạn hoặc một nửa khoảng).

- Hàm số đồng biến trên K khi và chỉ khi đồ thị hàm số "đi lên" trên K.
- Hàm số nghịch biến trên K khi và chỉ khi đồ thị hàm số "đi xuống" trên K.
- Khi nói đồ thị "đi lên" hay "đi xuống", ta luôn kể theo chiều tăng của biến số, nghĩa là kể từ trái qua phải.

VÍ DỤ 1.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



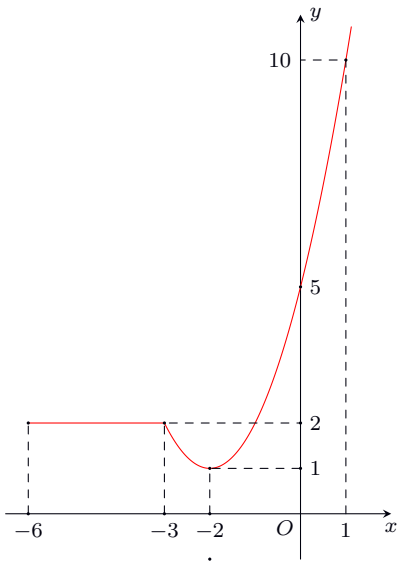
VÍ DỤ 2.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



VÍ DỤ 3.

QUICK NOTE

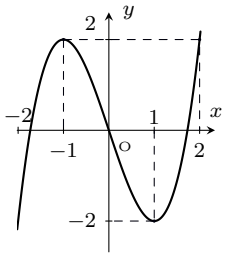
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(-6; +\infty)$, có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



VÍ DỤ 4.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

a) Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$.



4 Bài toán thực tế

VÍ DỤ 1. Bảng giá nước đối tượng sinh hoạt ở thành phố H năm 2021 được cho như bảng dưới đây

Mức sử dụng (m^3/tháng/1 người)	Giá chưa thuế GTGT (VNĐ/ m^3)	Phí BVMT	Thuế GTGT
Từ 0 đến 4 m^3	5 300	530	265
Từ trên 4 m^3 đến 6 m^3	10 200	1 020	510
Trên 6 m^3	11 400	1 140	570

Hãy tính số tiền phải trả ứng với mỗi mức sử dụng nước ở bảng dưới đây.

Mức sử dụng (m^3)	3	5,5	7
Số tiền (nghìn đồng)			

VÍ DỤ 2. Theo quyết định số 2019/QĐ-BĐVN ngày 01/01/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giá cước dịch vụ Bưu chính phổ cập đối với dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp trong nước có khối lượng đến 250 g như trong bảng sau

Khối lượng đến 250 g	**Mã cước (đồng)**
Đến 20 g	4 000
Trên 20 g **đến** 100 g	6 000
Trên 100 g **đến** 250 g	8 000

a) Số tiền dịch vụ thư cơ bản phải trả y (đồng) có là hàm số của khối lượng thư cơ bản x (g) hay không? Nếu đúng hãy xác định những công thức tính y.

b) Tính số tiền phải trả khi bạn Dương gửi thư có khối lượng 150 g, 200 g.

VÍ DỤ 3. Một lớp học thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có hai công ty được liên hệ để tham khảo giá.

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 400 nghìn đồng cộng thêm 3 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.
- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 300 nghìn đồng cộng thêm 3 nghìn 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.

a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách đi lại là 250 km.

b) Nếu đi khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn.

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hàm số $y = \dfrac{x+1}{x-1}$. Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng -2.

A $(0;-2)$. **B** $\left(\dfrac{1}{3};-2\right)$. **C** $(-2;-2)$. **D** $(-1;-2)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = \begin{cases} -2x+1 & \text{khi } x \le -3 \\ \dfrac{x+7}{2} & \text{khi } x > -3 \end{cases}$. Biết $f(x_0) = 5$ thì x_0 là

A -2. **B** 3. **C** 0. **D** 1.

CÂU 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{x} + \sqrt{3-x}$ là

A $(-\infty;3]$. **B** $[3;+\infty)$. **C** $\mathbb{R}\setminus\{0\}$. **D** $(-\infty;3]\setminus\{0\}$.

CÂU 4. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. **B** $\mathscr{D} = \varnothing$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{1\}$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{-1;1\}$.

CÂU 5. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \sqrt{x+1} + \dfrac{1}{x}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{0\}$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{-1;0\}$.
C $\mathscr{D} = [-1;+\infty)\setminus\{0\}$. **D** $\mathscr{D} = [-1;+\infty)$.

CÂU 6. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \dfrac{2-x}{x^2-4x}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{0;2;4\}$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus[0;4]$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus(0;4)$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{0;4\}$.

CÂU 7. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \sqrt{5x+1} + \dfrac{|x|}{\sqrt{7-2x}}$.

A $\mathscr{D} = \left(-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right)$. **B** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right]$.
C $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right)$. **D** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right)\setminus\{0\}$.

CÂU 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x^2-2x+m-2}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

A $m \ge 3$. **B** $m > 3$. **C** $m < 3$. **D** $m \le 3$.

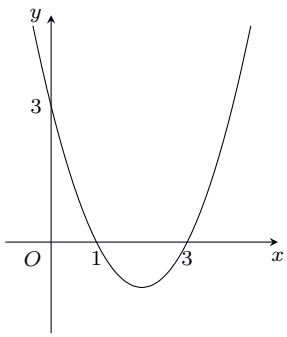
CÂU 9. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A $y = 3-x$. **B** $y = 3x+1$. **C** $y = 4$. **D** $y = x^2-2x+3$.

CÂU 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A $y = x$. **B** $y = -2x$. **C** $y = 2x$. **D** $y = \dfrac{1}{2}x$.

CÂU 11.
Hàm số $f(x)$ có tập xác định $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A Đồ thị hàm số cắt trục hoành theo một dây cung có độ dài bằng 2.

B Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;5)$.

C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

D $f\left(\sqrt{2019}\right) < f\left(\sqrt{2017}\right)$.

CÂU 12. Nhiệt độ mặt đất đo được khoảng 30°C. Biết rằng cứ lên cao 1 km thì nhiệt độ giảm đi 5°C. Hãy viết hàm số t theo độ cao h và nhiệt độ t tính bằng °C.

A $t = 5h-30$. **B** $t = 5h+30$. **C** $t = -5h-30$. **D** $t = 30-5h$.

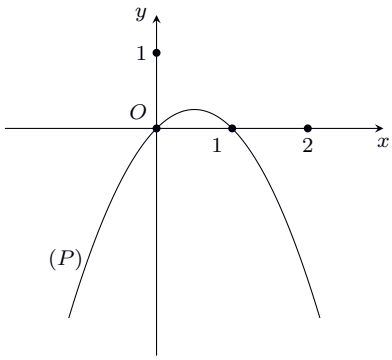
QUICK NOTE

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(0;1)$ thuộc đồ thị hàm số.		
b) Tập xác định là $\mathbb{R}$.		
c) Tập xác định là $(-\infty;+\infty)$.		
d) Đồ thị hàm số đi qua điểm $N(1;-2)$.		

CÂU 2.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.
Mỗi kết quả dưới đây đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 1 \end{array}\right.$.		
b) $f(0) = 1$.		
c) Hàm số đồng biến trên $(-\infty;0)$.		
d) $1 \leq f(x), \forall x \in \mathscr{D}$.		

CÂU 3. Giả sử giá điện sinh hoạt trong mỗi tháng dành cho các hộ gia đình được cho bởi bảng sau

Mức kWh điện tiêu thụ	Giá bán điện (VNĐ/ kWh)
Mức 1: từ 0 đến 100 kWh	1 600
Mức 2: từ trên 100 đến 300 kWh	2 000
Mức 3: trên 300 kWh	3 000

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu hộ gia đình tiêu thụ 50 kWh thì số tiền phải trả là 80 000 VNĐ.		
b) Biểu thức biểu diễn số tiền phải trả theo số tiêu thụ điện x là $f(x) = 2\,000x + 20\,000$.		
c) Số tiền điện một tháng là 420 000 VNĐ thì số điện tiêu thụ là 230 kWh.		
d) Số tiền điện một tháng tối đa để không vượt quá mức 2 là 500 000 VNĐ.		

CÂU 4. Một hiệu chuyên cho thuê xe máy niêm yết giá như sau: Giá thuê xe là 110 nghìn đồng một ngày cho ba ngày đầu tiên và 80 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng số tiền phải trả T (nghìn đồng) theo số ngày x được xác định bởi $T(x) = 80x + 90$ nếu $x > 3$.		
b) $T(2) = 230$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) Với số tiền là 2 triệu đồng thì thuê xe tối đa trong 22 ngày liên tiếp.		
d) $T(x)$ là hàm đồng biến $(0;+\infty)$.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} x+\sqrt{x-2}, & \text{khi } x\geq 2 \\ 1-3x, & \text{khi } x<2 \end{cases}$. Giá trị $f(1)$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} \dfrac{2\sqrt{x-2}-3}{x-1} & \text{khi } x\geq 2 \\ x^2+2 & \text{khi } x<2 \end{cases}$. Tính $P=f(2)+f(-2)$.

KQ: | | | | |

CÂU 3. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=-2x^2+(m+1)x+3$ nghịch biến trên khoảng $(1;5)$ là

KQ: | | | | |

CÂU 4. Tập hợp S là tập hợp chứa các số nguyên dương m để hàm số $y=\sqrt{m-x}+\sqrt{x-2m+5}$ có tập xác định là một đoạn có độ dài không nhỏ hơn 3. Tính tổng bình phương các phần tử của S?

KQ: | | | | |

CÂU 5. Giá thuê xe ô tô tự lái là 1,2 triệu đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 900 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Giá thêu xe trong 5 ngày là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Quan sát bảng giá nước sinh hoạt cho hộ gia đình năm 2 022 tại Hà Nội

STT	Mức sử dụng nước sinh hoạt của dân cư (m^3/tháng/gia đình)	Giá bán nước (VND)	Thuế GTGT (5%)	Phí bảo vệ môi trường (10%)	Giá thanh toán (VND)
1	10 m^3 đầu tiên	5 973	298,65	597,30	6 869
2	Từ trên 10 m^3 đến 20 m^3	7 052	352,50	705,20	8 110
3	Từ trên 20 m^3 đến 30 m^3	8 669	433,45	866,90	9 969
4	Trên 20 m^3	15 929	796,45	1 592,90	18 318

Số tiền phải trả khi sử dụng 25 m^3 trong tháng 8 năm 2 022 bao nhiêu nghìn đồng (kết quả làm tròn đến hàng nghìn).

KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $y=2x^3+3x+1$. b) $y=\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$. c) $y=\sqrt{x+1}+\sqrt{1-x}$.

d) $y=\sqrt{3x-9}$. e) $y=\dfrac{x+2}{4-2x}$.

CÂU 2. Vẽ đồ thị các hàm số sau và chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của chúng.

a) $y=-2x+1$ b) $y=-\dfrac{1}{2}x^2$ c) $y=3x+1$. d) $y=x^2-2x+3$.

CÂU 3. Có bao nhiêu số nguyên $m\in[-2022;\,2022]$ để hàm số $y=\sqrt{m-2x}$ xác định trên khoảng $(-3;-1)$?

CÂU 4. Một lớp muốn thuê một chiếc xe khách cho chuyến tham quan với tổng đoạn đường cần di chuyển trong khoảng từ 550 km đến 600 km, có hai công ty được tiếp cận để tham khảo giá.
Công ty A có giá khởi đầu là 3,75 triệu đồng cộng thêm 5 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy

QUICK NOTE

QUICK NOTE

xe.
Công ty B có giá khởi đầu là 2,5 triệu đồng cộng thêm 7 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.
Lớp đó nên chọn công ty nào để chi phí là thấp nhất?

CÂU 5. Một lớp học muốn thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có hai công ty được liên hệ để lấy các thông tinh về giá.

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 375 USD cộng thêm 0,5 USD cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.
- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 250 USD cộng thêm 0,75 USD cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.

a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách đi lại là 400 km, 600 km?

b) Vậy nếu đi với khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn.

CÂU 6. Cho bảng tính tiền nước (theo https://vinid.net/blog/gia-nuoc-sinh-hoat-cap-nhat-bieu-gia-nuoc-sach-moi-nhat-2020) như sau

Mức nước sử dụng	Giá (m^3/đồng)
Từ 0 đến 10 m^3	5 973
Từ trên 10 đến 20 m^3	7 052
Từ trên 20 đến 30 m^3	8 669
Từ trên 30 m^3	15 929

a) Gọi x là lượng nước sử dụng (đơn vị m^3) và y là số tiền phải trả tương ứng (đơn vị nghìn đồng). Viết công thức hàm số tính số tiền sử dụng từ 0 đến 10 m^3.

b) Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số, vẽ đồ thị của hàm số này?

QUICK NOTE

Bài 2. HÀM SỐ BẬC HAI

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai là hàm số cho bởi công thức $y = ax^2 + bx + c$, trong đó x là biến số, a, b, c là các hằng số và $a \neq 0$. Tập xác định của hàm số bậc hai là $\mathbb{R}$.

2. Đồ thị của hàm số bậc hai

- Đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ là một đường parabol có đỉnh là điểm $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$, có trục đối xứng là đường thẳng $x = -\dfrac{b}{2a}$. Parabol này quay bề lõm lên trên nếu $a > 0$, xuống dưới nếu $a < 0$.
- Để vẽ đường parabol $y = ax^2 + bx + c$ ta tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Xác định tọa độ đỉnh $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$;

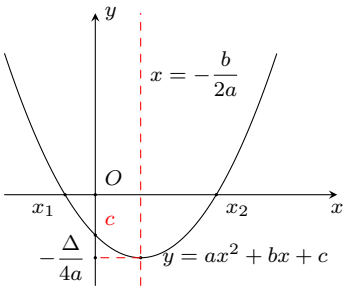
Bước 2. Vẽ trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$;

Bước 3. Xác định tọa độ các giao điểm của parabol với trục tung, trục hoành (nếu có) và một vài điểm đặc biệt trên parabol;

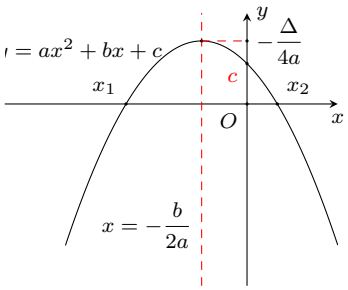
Bước 4. Vẽ parabol.

a) Nếu $b = 2b'$ thì (P) có đỉnh $S\left(-\dfrac{b'}{a}; -\dfrac{\Delta'}{a}\right)$.

b) Nếu phương trình $ax^2+bx+c = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thì đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ cắt trục hoành tại hai điểm lần lượt có hoành độ là hai nghiệm này.



a) $a > 0$



b) $a < 0$

Tính chất 1. *Từ đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ta suy ra*

$a > 0$	$a < 0$
Hàm số nghịch biến trên khoảng ..... *Hàm số đồng biến trên khoảng* ..... $-\dfrac{\Delta}{4a}$ *là giá trị*	*Hàm số đồng biến trên khoảng* ..... *Hàm số nghịch biến trên khoảng* ..... $-\dfrac{\Delta}{4a}$ *là giá trị* .....

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		∞
y	$+\infty$	$\searrow$	$-\dfrac{\Delta}{4a}$	$\nearrow$	$+\infty$

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		∞
y	$-\infty$	$\nearrow$	$-\dfrac{\Delta}{4a}$	$\searrow$	$-\infty$

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xác định công thức hàm số bậc hai

Phương pháp: Sử dụng kiến thức

- $f(x) = ax^2 + bx + c$ là hàm số bậc hai khi $a \neq 0$.
- Đồ thị hàm số bậc hai $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(x_I; y_I)$ thì $\begin{cases} I \in (P) \\ x_I = -\dfrac{b}{2a}. \end{cases}$
- Điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ nếu $y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c$.

VÍ DỤ 1. Tìm tất cả các số thực m để các hàm số sau là hàm số bậc hai.

a) $f(x) = (m^2 - 1)x^2 + 2(m - 1)x + 3$.

b) $g(x) = (m^2 - m - 6)x^3 + (3 - m)x^2 - 6x + m$.

VÍ DỤ 2.

a) Xác định parabol $y = ax^2 + bx + 3$, biết rằng parabol đi qua hai điểm $A(1; 2)$ và $B(-2; 11)$.

b) Xác định parabol có đỉnh $I(1; 2)$ và đi qua điểm $M(0; 3)$.

VÍ DỤ 3. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + 2$, biết (P) qua $M(1; 5)$, có trục đối xứng là $x = -\dfrac{1}{4}$.

VÍ DỤ 4. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$, biết

a) $I\left(\dfrac{1}{2}; \dfrac{15}{2}\right)$ là đỉnh của (P) và (P) đi qua $A(2; 3)$.

b) (P) đi qua $A(1; -1)$, $B(2; 3)$, $C(-1; -3)$.

c) Hoành độ đỉnh (P) bằng -3 và (P) qua $M(-2; 1)$.

2 Sự biến thiên của hàm số bậc hai

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $y = f(x) = 2x^2 + 4x - 2$.

a) Lập bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$.

b) Xác định khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của hàm số trên.

c) Xác định tập giá trị của hàm số $f(x)$.

VÍ DỤ 2. Xét sự biến thiên của các hàm số sau

a) $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

b) $f(x) = -2x^2 + 3x - 3$.

VÍ DỤ 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^2 + 2mx + 1$ đồng biến trên $(-\infty; 3)$.

VÍ DỤ 4. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số bậc hai $y = -4x^2 + 4mx - m^2 + 2$ nghịch biến trên $(-2; +\infty)$.

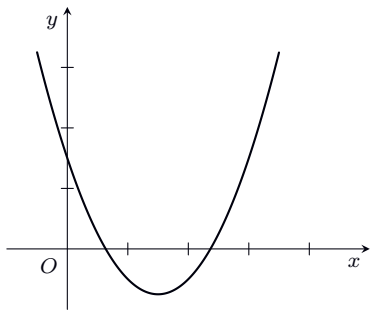
VÍ DỤ 5. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = mx^2 - \left(m^2 + 1\right)x + 3$ đồng biến trên $(1; +\infty)$.

3 Đồ thị của hàm số bậc hai (parabol)

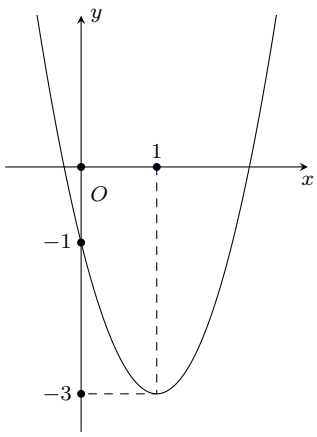
VÍ DỤ 1. Vẽ đồ thị các hàm số.

a) $y = f(x) = -x^2 + 4x - 3$; b) $y = f(x) = x^2 + 2x + 2$.

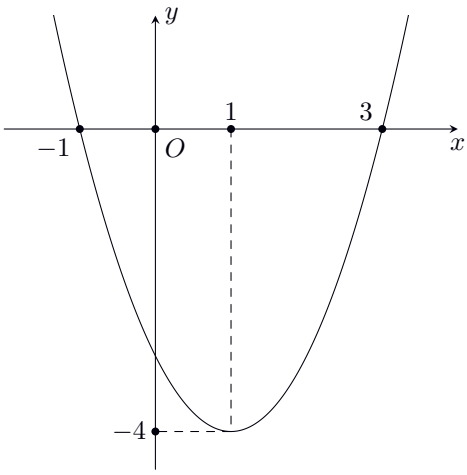
VÍ DỤ 2.
Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị ở hình bên. Xác định dấu của a, b và c.



VÍ DỤ 3.
Cho parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tìm phương trình của parabol.



VÍ DỤ 4.
Cho parabol $(P) : y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình bên. Tính $2a + b + 2c$.



4 Ứng dụng hàm số bậc hai để giải các bài toán thực tế

Phương pháp giải: Mô hình hóa bài toán về phương trình hàm số bậc hai hoặc ứng dụng đồ thị hàm số bậc hai để giải quyết các bài toán thực tế.

VÍ DỤ 1.
Tại một buổi khai trương, người ta làm một cổng chào có đường viền trong của mặt cắt là đường parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng là 4,5 m. Từ một điểm trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là 1,8 m và khoảng cách từ điểm đó tới chân cổng gần nhất là 1 m. Hãy tính chiều cao của cổng chào đó (tính theo đường viền trong) theo đơn vị mét và làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

VÍ DỤ 2. Một rạp chiếu phim có sức chứa 1 000 người. Với giá vé là 40 000 đồng, trung bình sẽ có khoảng 300 người đến rạp xem phim mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu

QUICK NOTE

QUICK NOTE

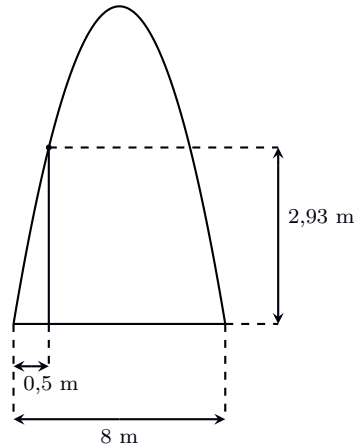
phim đã khảo sát thị trường và thấy rằng nếu giá vé cứ giảm 10 000 đồng thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày.

a) Tìm công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim khi giá vé là x nghìn đồng.

b) Tìm mức giá vé để doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp là lớn nhất.

VÍ DỤ 3.
Hai bạn An và Bình trao đổi với nhau: An nói "Tớ đọc ở một tài liệu thấy nói rằng cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội có dạng một parabol, khoảng cách giữa hai chân cổng là 8 m và chiều cao của cổng tính từ một điểm trên mặt đất cách chân cổng là 0,5 m là 2,93 m. Từ đó tớ tính ra được chiều cao của cổng parabol đó là 12 m". Sau một hồi suy nghĩ, Bình nói "Nếu dữ kiện như bạn nói, thì chiều cao của cổng parabol mà bạn tính ra ở trên là không chính xác". Dựa vào thông tin mà An đọc được, em hãy tính chiều cao của cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội.

KQ: | | | | |



C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số $y = (m+1)x^4 - 2x^2 + 2\,023$ là hàm số bậc hai?

A $m = 0$. **B** $m = 2$. **C** $m = 1$. **D** $m = -1$.

CÂU 2. Hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên sau đây.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	$+\infty$

Hãy tìm tọa độ đỉnh S của đồ thị hàm số đã cho.

A $S(5;-2)$. **B** $S(2;-5)$. **C** $S(-2;5)$. **D** $S(-5;2)$.

CÂU 3. Tìm tọa độ đỉnh S của parabol $y = x^2 - 2x + 1$.

A $S(0;1)$. **B** $S(0;0)$. **C** $S(1;1)$. **D** $S(1;0)$.

CÂU 4. Cho parabol $(P)\colon y = x^2 + 3x + 2$. Phương trình trục đối xứng của (P) là

A $x = -3$. **B** $y = -\dfrac{3}{2}$. **C** $x = -\dfrac{3}{2}$. **D** $y = -3$.

CÂU 5. Cho $(P)\colon y = x^2 + bx + 1$ đi qua điểm $A(-1;3)$. Khi đó

A $b = -1$. **B** $b = 3$. **C** $b = 1$. **D** $b = -2$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $a \le 0$. **B** $a \ge 0$. **C** $a > 0$. **D** $a < 0$.

CÂU 7. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$?

A $y=-x+4$. **B** $y=2x^2-8x$.

C $y=x^2-6x+5$. **D** $y=-x^2+4x+3$.

CÂU 8.
Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ?

A $y=-x^2+2x-3$. **B** $y=x^2-2x+3$.

C $y=-x^2+2x+1$. **D** $y=x+1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

CÂU 9. Cho parabol $(P)\colon y=-x^2+4x+5$. Phát biểu nào sau đây đúng?

A Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2. **B** Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 9.

C Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 9. **D** Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 2.

CÂU 10. Biết parabol $(P): y=x^2+3x+c$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -5. Tìm c.

A $c=10$. **B** $c=-5$. **C** $c=-10$. **D** $c=15$.

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y=x^2-3x+1$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là

A $(1;0)$. **B** $(0;-1)$. **C** $(0;1)$. **D** $(-1;0)$.

CÂU 12. Đỉnh của parabol $(P)\colon y=2x^2-4x+6$ thuộc đường thẳng nào sau đây?

A $\Delta_1\colon y=x+4$. **B** $\Delta_2\colon y=2x+3$. **C** $\Delta_3\colon y=3x+1$. **D** $\Delta_4\colon y=4x-5$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số bậc hai $y=x^2-2x-3$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x=1$ làm trục đối xứng.		
b) Hàm số trên đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$.		
c) Hàm số trên đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ là -4 khi $x=1$.		
d) Đồ thị hàm số trên là parabol có tọa độ đỉnh là $(1;-4)$.		

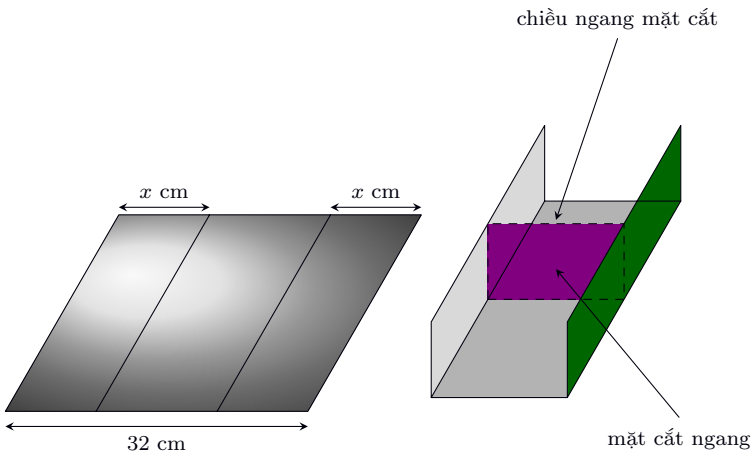
CÂU 2. Cho hàm số $y=ax^2+bx+c$, $(a\neq 0)$ có đồ thị là parabol (P). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu (P) đi qua gốc tọa độ O thì $b=0$.		
b) Nếu (P) có trục đối xứng là $x=2$ thì $4a-b=0$.		
c) Nếu (P) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 thì $a+b+c=0$.		
d) Nếu (P) có đỉnh $S(2;-3)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì $a-b+c=6$.		

CÂU 3. Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng cách chia tấm nhôm thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Để đảm bảo kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 120 cm^2.

QUICK NOTE

QUICK NOTE



Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều ngang mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $(32-2x)$ cm.		
b) Diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $2x(32-2x)$ cm^2.		
c) Với $x=5$ cm thì máng dẫn nước đảm bảo kĩ thuật.		
d) Diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước lớn nhất bằng 128 cm^2.		

CÂU 4. Một khách sạn có 50 phòng. Nếu mỗi phòng cho thuê với giá 400 nghìn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá lên 20 nghìn đồng thì có thêm hai phòng bỏ trống không có người thuê. Giám đốc khách sạn muốn tăng giá thuê phòng một ngày và đã chọn giá mới để cho thuê mỗi phòng một ngày là x (nghìn đồng). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện của x là $x \geq 400$.		
b) Giá thuê phòng chênh lệch sau khi tăng là $x-400$ (nghìn đồng).		
c) Số lượng phòng cho thuê giảm đi khi chọn mức giá thuê phòng mới là $\dfrac{x-400}{10}$ (phòng).		
d) Thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất khi giá thuê phòng một ngày là $x=440$ (nghìn đồng).		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tìm m để đồ thị hàm số $y=x^2-(1-m)x-3m+1$ đi qua điểm $A(1;-3)$.

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho parabol $(P)\colon y=ax^2+bx-4$ và trục đối xứng $x=-2$ và đi qua điểm $A\,(1;6)$. Tính $b-a$.

KQ: | | | | |

CÂU 3. Cho hàm số $y=f(x)=x^2+mx+n$ $(m,n\in\mathbb{R})$ có đồ thị là parabol (P). Tính $P=2m+n$ của hàm số $f(x)$ biết rằng đồ thị (P) cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ bằng 3 và có trục đối xứng là đường thẳng $x=\dfrac{5}{2}$.

KQ: | | | | |

CÂU 4. Người quản lí của một khu chung cư có 200 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 10 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi tổng doanh thu một tháng nhiều nhất là bao nhiêu? (*Đơn vị triệu đồng*)

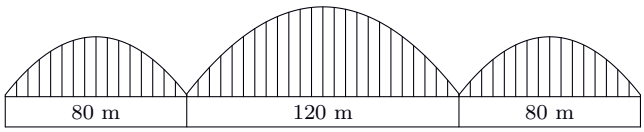
KQ: | | | | |

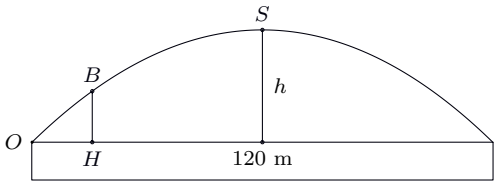
QUICK NOTE

CÂU 5. Khi một quả bóng được ném lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5 m và 2 giây sau khi đá nó lên, nó ở độ cao 6 m. Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên *(tính chính xác đến hàng phần trăm)*?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Cầu Đông Trù là một cây cầu bắc qua sông Đuống, được xây dựng theo kiểu vòm ống thép, cầu gồm 3 nhịp chính trong đó 2 nhịp biên dài 80 m và nhịp giữa sông dài 120 m. Mỗi nhịp được kiến trúc bằng đường cong tựa như một parabol.
Giả sử rằng mỗi nhịp của cầu là một parabol (như hình vẽ bên dưới). Một người đã dùng dây dọi (không giãn) gắn lên thành cầu ở vị trí B và điều chỉnh độ dài dây dọi để quả nặng vừa chạm đất ở vị trí H (khi lặng gió). Sau đó đo được chiều dài đoạn dây dọi BH là 2,9 m và khoảng cách từ chân trụ cầu đến quả nặng (đoạn OH) là 3 m. Gọi khoảng cách từ đỉnh S vòm đến mặt đường là h. Nếu dùng dữ liệu thu thập được và tính toán thì ước tính được độ cao h là bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).





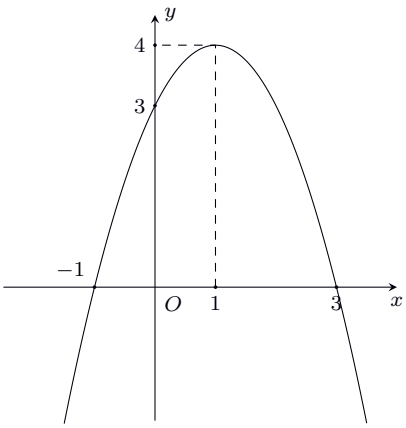
KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -x^2 + 4x + 3$ trên đoạn $[0; 5]$. Khi đó $m + M$ bằng

CÂU 2. Xác định giá trị a và b để đồ thị (P) của hàm số $y = ax^2 + bx + 5$ có đỉnh $S(2; -3)$.

CÂU 3.
Tìm công thức của hàm số bậc hai có đồ thị như hình bên.

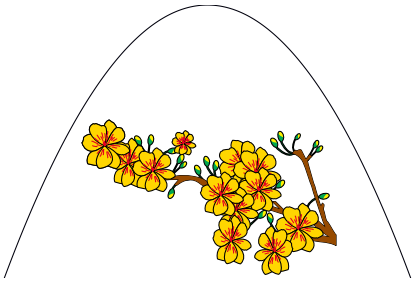


CÂU 4. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe Honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất?

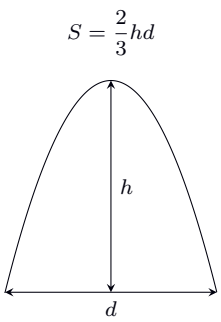
CÂU 5. Nhân dịp Tết sắp đến, một cửa hàng bán đồ lưu niệm dự định thiết kế hàng loạt các sản phẩm bằng kính dày 5 mm có khắc hình cành mai lên bề mặt như hình 1. Trước khi đi vào sản xuất, cửa hàng đã dự trù chi phí dựa trên việc tính toán diện tích một mặt S của mỗi tấm kính theo công thức như hình 2. Biết rằng viền của tấm kính là một phần đồ

QUICK NOTE

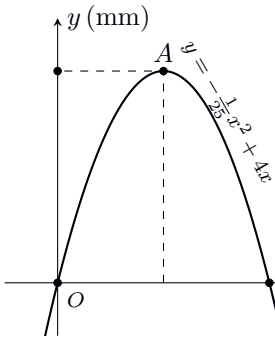
thị của hàm số bậc hai như hình 3. Tính chi phí kính tối thiểu để làm một sản phẩm biết mỗi mét vuông kính dày 5 mm có giá 220 000 đồng, bỏ qua sự hao hụt trong quá trình cắt kính *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*.



Hình 1

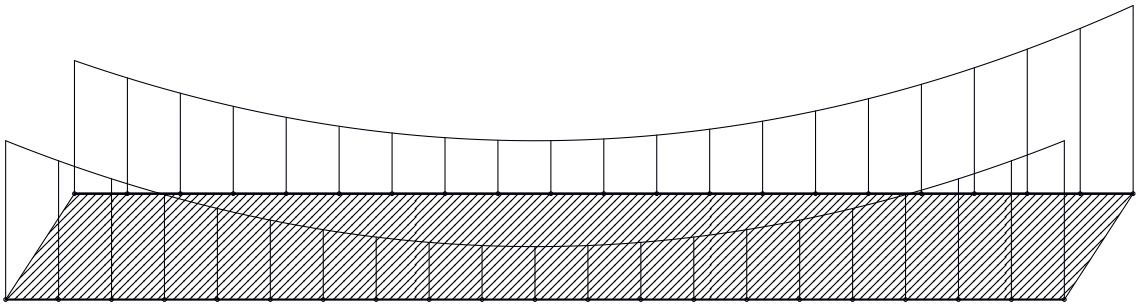


Hình 2

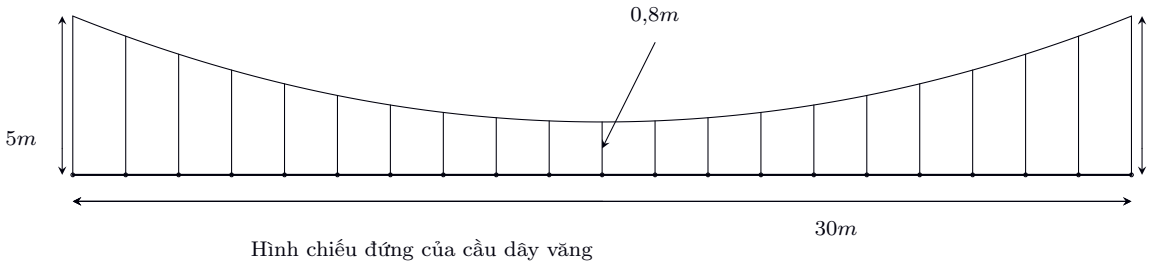


Hình 3

CÂU 6. Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol và được cố định bằng các dây cáp song song.



Hình vẽ cầu dây văng



Hình chiếu đứng của cầu dây văng

Dựa vào bản vẽ ở hình chiếu đứng của cầu dây văng, hãy tính chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên, biết dây dài nhất là 5 mét, dây ngắn nhất là 0,8 mét. Khoảng cách giữa các dây bằng nhau. Nhịp cầu dài 30 mét. Cần tính thêm 5% chiều dài mỗi sợi dây cáp để neo cố định.

Bài 3. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

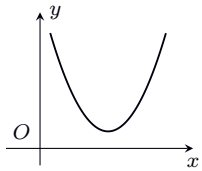
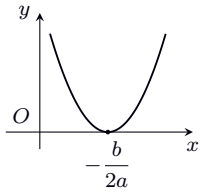
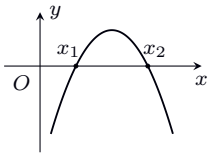
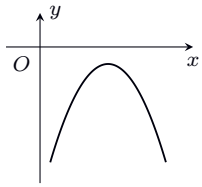
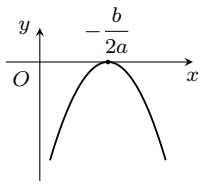
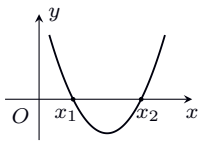
1. Dấu của tam thức bậc hai

ĐỊNH NGHĨA 3.1. Tam thức bậc hai (đối với x) là biểu thức có dạng $f(x) = ax^2 + bx + c$. Trong đó a, b, c là những số cho trước với $a \neq 0$.

- *Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ được gọi là nghiệm của tam thức bậc hai.*
- *$\Delta = b^2 - 4ac$ và $\Delta' = b'^2 - ac$ theo thứ tự được gọi là biệt thức và biệt thức thu gọn của tam thức bậc hai.*

Ta đã biết hàm số $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có đồ thị là một parabol.

QUICK NOTE

	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$
$a > 0$			
$a < 0$			

Định lí 1 (Định lý về dấu tam thức bậc hai). *Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c\,(a \neq 0)$.*

- *Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R}$.*
- *Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$.*
- *Nếu $\Delta > 0$ thì tam thức $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 $(x_1 < x_2)$. Khi đó, $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$; $f(x)$ trái dấu với hệ số a với mọi $x \in (x_1; x_2)$*

Ghi nhớ dấu của $f(x)$ và a

- Nếu $\Delta < 0$ thì

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		cùng dấu	

- Nếu $\Delta = 0$ thì

x	$-\infty$		$-\frac{b}{2a}$		$+\infty$
$f(x)$		cùng dấu	0	cùng dấu	

- Nếu $\Delta > 0$ thì

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		cùng dấu	0	trái dấu	0	cùng dấu	

2. Bất phương trình bậc hai

Định nghĩa 3.2. Bất phương trình bậc hai ẩn x là bất phương trình có dạng $ax^2+bx+c > 0$ (hoặc $ax^2 + bx + c \geq 0, ax^2 + bx + c < 0, ax^2 + bx + c \leq 0$), trong đó a, b, c là những số thực đã cho và $a \neq 0$.

Cho tam thức bậc hai $ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$.

a) $ax^2+bx+c > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0. \end{cases}$

b) $ax^2+bx+c < 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0. \end{cases}$

c) $ax^2+bx+c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0. \end{cases}$

d) $ax^2+bx+c \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0. \end{cases}$

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xét dấu tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$.

- Tìm nghiệm $ax^2 + bx + c = 0 \quad (1)$.
- Tùy thuộc vào số nghiệm của (1), ta lựa chọn bảng xét dấu phù hợp.

Ghi nhớ ngắn gọn: Nếu $\Delta \leq 0$ thì cùng dấu a; Nếu $\Delta > 0$ thì "trong trái, ngoài cùng".

VÍ DỤ 1. Xét dấu của các tam thức sau

a) $3x^2 - 2x + 1$.

b) $-x^2 + 4x + 5$.

c) $4x^2 + 4x + 1$.

d) $2x^2 - 6x + 4{,}5$.

e) $3x^2 - 2x - 8$.

f) $-x^2 + 2x - 1$.

2 Giải bất phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c \geq 0$, với $a \neq 0$

- Đặt $f(x) = ax^2 + bx + c = 0 \quad (1)$.
- Xét dấu $f(x)$.
- Dựa vào bảng xét dấu đưa ra kết luận về nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$.

VÍ DỤ 1. Giải các bất phương trình sau

a) $-3x^2 + 2x + 1 < 0$.

b) $x^2 + x - 12 \geq 0$.

c) $-x^2 + x + 6 \leq 0$.

d) $-x^2 + x - 5 < 0$

e) $x^2 - 2x - 4 > 0$

f) $4x^2 + 4x + 1 > 0$

3 Bài toán tham số.

- Dựa vào yêu cầu đề bài để đưa ra điều kiện tương đương.
- Áp dụng giải bất phương trình bậc hai để tìm giá trị của tham số m.

VÍ DỤ 1. Tìm các giá trị của tham số m để

a) $x^2 - 2x + m \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

b) $x^2 - 2mx + 4 - 3m > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

c) $-x^2 - 2(2m - 1)x + 1 - 2m \leq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

d) $-2x^2 + 2(m - 2)x + m - 2 < 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

4 Bài toán thực tế.

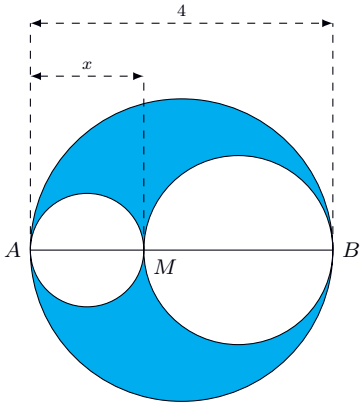
- Chuyển ngôn ngữ bài toán thực tế về bài toán bất phương trình.
- Áp dụng cách giải bất phương trình.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 1. Độ cao so với mặt đất của một quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng được mô tả bởi hàm số bậc hai $h(t) = -4,9t^2 + 20t + 1$, ở đó độ cao $h(t)$ tính bằng mét và thời gian t tính bằng giây. Trong khoảng thời điểm nào trong quá trình bay của nó, quả bóng sẽ ở độ cao trên 5 m so với mặt đất?

VÍ DỤ 2. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 320 m với vận tốc ban đầu $v_Q = 20$ m/s. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá 100 m ? Giả thiết rằng sức cản của không khí là không đáng kể.

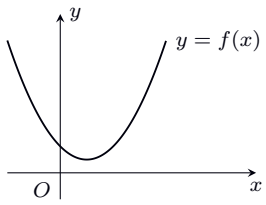
VÍ DỤ 3.
Xét đường tròn đường kính $AB = 4$ và một điểm M di chuyển trên đoạn AB, đặt $AM = x$. Xét hai đường tròn đường kính AM và MB. Kí hiệu $S(x)$ là diện tích phần hình phẳng nằm trong hình tròn lớn và nằm ngoài hai hình tròn nhỏ. Xác định các giá trị của x để diện tích $S(x)$ không vượt quá một nửa tổng diện tích hai hình tròn nhỏ.



C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hình vẽ bên, biết $f(x) = ax^2 + bx + c$ và $\Delta = b^2 - 4ac$. Xác định dấu của a và Δ.



A $a > 0,\ \Delta < 0$. **B** $a < 0,\ \Delta < 0$.
C $a > 0,\ \Delta > 0$. **D** $a > 0,\ \Delta = 0$.

CÂU 2. Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của biểu thức $f(x) = -x^2 + 14x - 49$?

A

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		+	0	+	

B

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		+	0	−	

C

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		−	0	−	

D

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		−	0	+	

CÂU 3. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $-5x^2 + 4x + 12 > 0$.

A $\left(-\infty; -\dfrac{6}{5}\right) \cup (2; +\infty)$. **B** $\left(-2; \dfrac{6}{5}\right)$.
C $\left(-\dfrac{6}{5}; 2\right)$. **D** $(-\infty; -2) \cup \left(\dfrac{6}{5}; +\infty\right)$.

CÂU 4. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{-x^2 + 2x + 3}$ là

A $(1; 3)$. **B** $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$.
C $(-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$. **D** $[-1; 3]$.

CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{2x^2 - 5x - 2}$ là

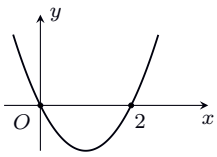
A $\left(-\infty; \dfrac{1}{2}\right]$. **B** $[2; +\infty)$.
C $\left(-\infty; \dfrac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty)$. **D** $\left[\dfrac{1}{2}; 2\right]$.

CÂU 6. Tam thức bậc hai $x^2 - 5x - 6$ luôn dương khi

A $x < -1$ hoặc $x > 6$. **B** $-1 < x < 6$.
C $x \le -1$ hoặc $x \ge 6$. **D** $-1 \le x \le 6$.

QUICK NOTE

CÂU 7. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $ax^2 + bx + c \leq 0$.



A $(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$. **B** $[0; 2]$.

C $(-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$. **D** $(0; 2)$.

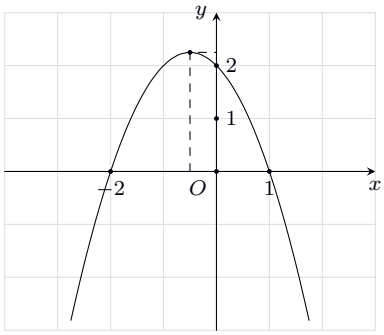
CÂU 8. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $ax^2 + bx + c \geq 0$.

A $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$.

B $(-\infty; -2] \cup [1; +\infty)$.

C $[-2; 1]$.

D $(0; 2)$.



c)

CÂU 9. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tam thức bậc hai $f(x) = -2x^2 - (m+2)x + m^2 - m - 1$ luôn âm trên $\mathbb{R}$?

A 4. **B** 3. **C** 2. **D** 1.

CÂU 10. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để $-2x^2 + (m+2)x + m - 4 < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

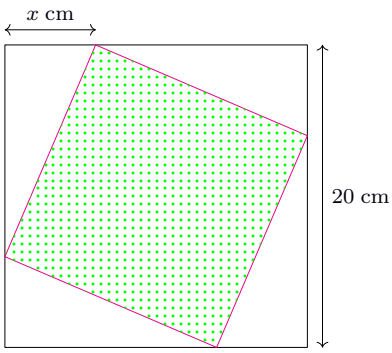
A $m < -14$ hoặc $m > 2$. **B** $-14 \leq m \leq 2$.

C $-2 < m < 14$. **D** $-14 < m < 2$.

CÂU 11. Lợi nhuận thu được từ việc sản xuất và bán x sản phẩm thủ công của một cửa hàng là $I(x) = -0{,}1x^2 + 235x - 70000$ với I được tính bằng nghìn đồng. Hỏi số lượng sản phẩm bán ra tối thiểu là bao nhiêu thì cửa hàng có lãi?

A 300. **B** 250. **C** 350. **D** 320.

CÂU 12. Xét một hình vuông lớn có kích thước 20×20. Từ hình vuông lớn, người ta cắt ra một hình vuông nhỏ như hình bên (*các đỉnh hình vuông nhỏ nằm trên cạnh hình vuông lớn*). Tìm tập hợp các giá trị của x để diện tích hình vuông nhỏ không vượt quá 208.



A $8 \leq x \leq 12$. **B** $6 \leq x \leq 14$.

C $12 \leq x \leq 14$. **D** $12 \leq x \leq 18$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

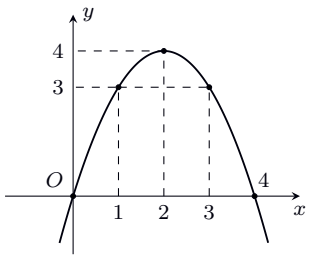
CÂU 1. Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới:

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(-1) < 0$.		
b) $f(5) > 0$.		
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \leq 0$ là $[-2; 3]$.		
d) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ là $(-\infty; -2)$.		

CÂU 2. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) Hệ số $a < 0$.		
b) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là $[0; 4]$.		
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 4$ là $\varnothing$.		
d) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 3$ là $[1; 3]$.		

CÂU 3. Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ là $(1; 2) \cup (2; 3)$.		
b) Tập nghiệm của bất phương trình $g(x) \geq 0$ là $[2; +\infty)$.		
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \cdot g(x) \leq 0$ là $(-\infty; 1] \cup [2; 3]$.		
d) Tập nghiệm của bất phương trình $\dfrac{f(x)}{g(x)} \geq 0$ là $[1; 2] \cup [3; +\infty)$.		

CÂU 4. Người ta thử nghiệm ném một quả bóng trên Mặt Trăng. Nếu quả bóng được ném lên từ độ cao h_0 (m) so với bề mặt của Mặt Trăng với vận tốc v_0 (m/s) thì độ cao của bóng sau t giây được cho bởi hàm số $h(t) = -\dfrac{1}{2}gt^2 + v_0t + h_0$ với $g = 1{,}625$ (m/s^2) là gia tốc trọng trường của Mặt Trăng. Biết độ cao ban đầu của quả bóng vào các thời điểm 8 giây và 12 giây lần lượt là 30 m và 5 m. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc ném $v_0 = 10$ m/s.		
b) Độ cao ban đầu của quả bóng $h_0 = 2$ m.		
c) $h(t) = -0,8125t^2 + 10t + 2$.		
d) Quả bóng ở độ cao trên 29 m trong khoảng $3,15$ giây.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - x - 6 \leqslant 0$ có bao nhiêu số nguyên?

KQ: | | | | |

CÂU 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $4x^2+2(m-2)x+m^2 = 0$ có nghiệm?

KQ: | | | | |

CÂU 3. Một quả bóng được ném thẳng lên từ độ cao 1,6 m so với mặt đất với vận tốc 10 m/s. Độ cao của bóng so với mặt đất (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi hàm số $h(t) = -4{,}9t^2 + 10t + 1{,}6$. Hỏi bóng ở độ cao trên 5 m trong khoảng thời gian bao lâu? (Kết quả tính bằng giây và làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 4. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 300 m với vận tốc ban đầu $v_0 = 10$ m/s. Giả thiết rằng sức cản của không khí là không đán kể, hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá 120 m? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 5. Một chiếc cổng có hình parabol với chiều cao 5 m và khoảng cách giữa hai chân cổng là 4 m. Người ta cần chuyển một thùng hàng hình hộp chữ nhật với chiều cao 3 m. Hỏi chiều rộng của thùng hàng tối đa là bao nhiêu để thùng có thể chuyển lọt qua được cổng? (Đáp số làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | | |

CÂU 6. Tổng chi phí T (đơn vị tính: nghìn đồng) để sản xuất Q sản phẩm được cho bởi biểu thức $T = Q^2 + 30Q + 3300$; giá bán của 1 sản phẩm là 170 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong khoảng nào để đảm bảo không bị lỗ (giả thiết các sản phẩm được bán hết)?

KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Giải các bất phương trình sau:

a) $x^2 - 3x + 2 < 0$

b) $6x^2 + x - 1 \leq 0$

c) $-9x^2 + 6x - 1 > 0$.

d) $12 - x - x^2 \geq 0$.

CÂU 2. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để

a) phương trình $2x^2 + 2(m+2)x + 3 + 4m + m^2 = 0$ có nghiệm.

b) phương trình $x^2 - (m+1)x + 1 = 0$ vô nghiệm.

c) phương trình $x^2 + 2(m+1)x + 9m - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biêt.

CÂU 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để

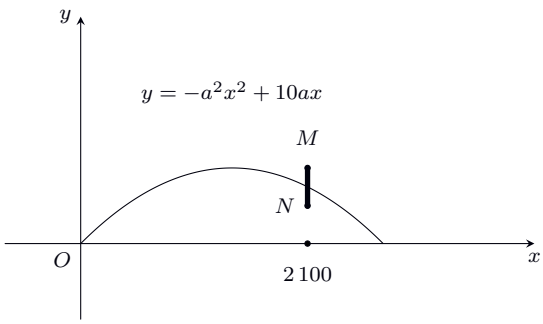
a) $x^2 - mx - m \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

b) $-x^2 + (2m-1)x + m < 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

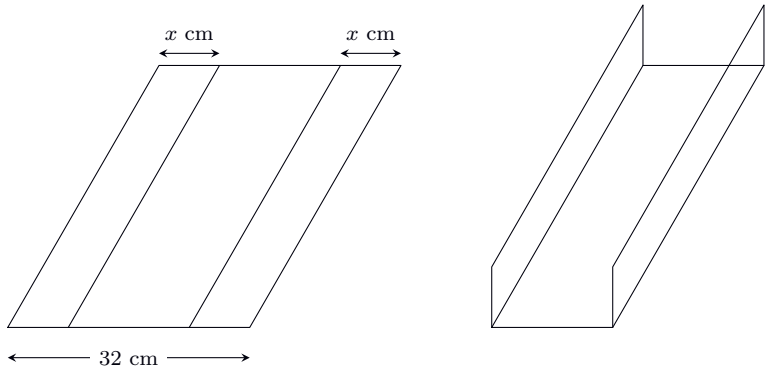
c) $(m+2)x^2 + 2(m+2)x + m + 3 \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

d) $(3m+1)x^2 - (3m+1)x + m + 4 \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

CÂU 4.
Một tình huống trong huấn luyện pháo binh được mô tả như sau: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, khẩu đại bác được biểu thị bằng điểm $O(0;0)$ và bia mục tiêu được biểu thị bằng đoạn thẳng MN với $M(2100;25)$ và $N(2100;15)$ (Hình 29). Xạ thủ cần xác định parabol $y = -a^2x^2 + 10ax$ $(a > 0)$ mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn sao cho viên đạn bắn ra từ khẩu đại bác phải chạm vào bia mục tiêu. Tìm giá trị lớn nhất của a để xạ thủ đạt được mục đích trên.



CÂU 5. Bác Dũng muốn uốn tấm tôn phẳng có dạng hình chữ nhật với bề ngang 32 cm thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông (Hình bên dưới).



Để đảm bảo kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang của rãnh dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 120 cm^2. Hỏi Bác Dũng cần làm rảnh dẫn nước có độ cao ít nhất là bao nhiêu cm để đảm bảo kĩ thuật?

CÂU 6. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau: 50 khách đầu tiên có giá là 300 000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 50 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 5 000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.

a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 51 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x.

b) Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 15 080 000 đồng.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để khử căn thức.
- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai nhận được sau khi bình phương

$$ax^2+bx+c=dx^2+ex+f$$

- **Bước 3:** Thử lại và kết luận nghiệm.

2. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e$.

Các bước thực hiện tương tự như sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để thu được một phương trình bậc hai

$$ax^2+bx+c=(dx+e)^2.$$

- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai vừa nhận được.
- **Bước 3:** Thử lại và kết luận tập nghiệm.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để khử căn thức.
- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai nhận được sau khi bình phương

$$ax^2+bx+c=dx^2+ex+f$$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- **Bước 3:** Thử lại và kết luận nghiệm.

VÍ DỤ 1. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{2x^2-5x-9}=\sqrt{x^2-2x-5}$.

VÍ DỤ 2. Giải phương trình $\sqrt{3x^2-4x+1}=\sqrt{x^2+x-2}$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình $\sqrt{x^2+2x-3}=\sqrt{-2x^2+5}$.

2 Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e$.

Các bước thực hiện tương tự như sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để thu được một phương trình bậc hai
$$ax^2+bx+c=(dx+e)^2.$$
- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai vừa nhận được.
- **Bước 3:** Thử lại và kết luận tập nghiệm.

VÍ DỤ 1. Giải phương trình sau $\sqrt{3x^2-9x+7}=x-2$.

VÍ DỤ 2. Tìm tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-2x+1}=x+1$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình: $\sqrt{-x^2+4x-3}=2x-5$.

3 Ứng dụng giải bài toán thực tế

Phương trình chứa căn thức thường xuất hiện trong các bài toán mô hình hóa thực tế liên quan đến bài toán chuyển động, khoảng cách trong hình học,...
Các bước thực hiện như sau

- **Bước 1:** Chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn.
- **Bước 2:** Biểu diễn các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các đại lượng đã biết.
- **Bước 3:** Lập phương trình.
- **Bước 4:** Giải phương trình và quy về phương trình bậc hai.
- **Bước 5:** Kiểm tra điều kiện và kết luận.

VÍ DỤ 1. Một công ty viễn thông muốn đặt hai trạm phát sóng tại hai vị trí A và B cách nhau một khoảng nhất định. Do địa hình, khoảng cách từ trạm A đến trung tâm điều khiển M được xác định bởi công thức $d_A=\sqrt{3x^2-4x+1}$ (km), và khoảng cách từ trạm B đến trung tâm M là $d_B=\sqrt{x^2+x-2}$ (km), với x là tham số quy hoạch quỹ đất. Để đảm bảo tín hiệu đồng bộ, kỹ thuật viên yêu cầu khoảng cách từ hai trạm này đến trung tâm điều khiển phải bằng nhau. Tìm giá trị của x để thỏa mãn yêu cầu trên.

VÍ DỤ 2. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta xây một lối đi quanh vườn (thuộc bên trong vườn) có độ rộng không đổi là x (m). Biết chiều rộng của khu vườn ban đầu là 20 m. Sau khi làm lối đi, phần vườn còn lại bên trong để trồng hoa là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng $\sqrt{500}$ m. Hãy xác định độ rộng x của lối đi. (*Làm tròn đến hàng phần trăm*).

VÍ DỤ 3. Hai tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A. Tàu thứ nhất đi về hướng Nam, tàu thứ hai đi về hướng Đông với vận tốc lớn hơn tàu thứ nhất 4 km/h. Sau 1 giờ, khoảng cách giữa hai tàu bằng $x+8$ (km), trong đó x là vận tốc của tàu thứ nhất. Tính vận tốc của mỗi tàu.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Phương trình $\sqrt{x^2-4x+3}=\sqrt{1-x}$ có bao nhiêu nghiệm?

(A) 1. (B) 2. (C) 0. (D) 3.

CÂU 2. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-3x+2}=\sqrt{-x^2+5x-4}$ là

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

CÂU 3. Khi giải phương trình $\sqrt{2x^2-3x+1}=\sqrt{x^2+x-2}$, bằng cách bình phương hai vế thu được phương trình nào sau đây?

(A) $x^2+4x-3=0$. (B) $x^2-4x+3=0$.

(C) $3x^2-2x-1=0$. (D) $x^2-2x-1=0$.

CÂU 4. Cho phương trình $\sqrt{x^2-3x+2}=2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) Phương trình vô nghiệm.

(B) Phương trình có nghiệm duy nhất.

(C) Phương trình có hai nghiệm trái dấu.

(D) Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

CÂU 5. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{-x^2+4x-3}=\sqrt{2x-3}$ là

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

CÂU 6. Nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2-9x+7}=x-2$ là

(A) $x=1$. (B) $x=3$. (C) Vô nghiệm. (D) $x=1$ và $x=3$.

CÂU 7. Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2+2x-3}=\sqrt{15+3x-x^2}$ là

(A) 3. (B) 2. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $-\frac{1}{2}$.

CÂU 8. Biết rằng phương trình $\sqrt{2x^2+3x-5}=x+1$ có nghiệm duy nhất x_0. Giá trị của x_0 thuộc khoảng nào sau đây?

(A) $(1;2)$. (B) $(1;3)$. (C) $(0;1)$. (D) $(3;4)$.

CÂU 9. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 m. Biết rằng độ dài đường chéo của mảnh đất này bằng $x+1$ (m), trong đó x là chiều dài của mảnh đất. Tính chu vi của mảnh đất bằng.

(A) 30 m. (B) 32 m. (C) 34 m. (D) 36 m.

CÂU 10. Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-x-2}=\sqrt{2x^2+x-1}$ là

(A) $S=\{1;-1\}$. (B) $S=\{1\}$. (C) $S=\varnothing$. (D) $S=\{-1\}$.

CÂU 11. Một công ty may mặc xác định được tổng chi phí để sản xuất x trăm chiếc áo sơ mi mỗi ngày là $C(x)=\sqrt{2x^2+3x+9}$ (triệu đồng). Doanh thu từ việc bán x trăm chiếc áo đó được tính bởi công thức $R(x)=x+3$ (triệu đồng). Để công ty đạt được điểm hòa vốn (doanh thu bằng chi phí sản xuất), công ty cần sản xuất bao nhiêu chiếc áo sơ mi mỗi ngày?

(A) 100 chiếc áo. (B) 200 chiếc áo. (C) 300 chiếc áo. (D) 400 chiếc áo.

CÂU 12. Một cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch nhận thấy lợi nhuận hằng ngày P (triệu đồng) phụ thuộc vào số tiền x (triệu đồng) chi cho quảng cáo theo mô hình: $P(x)=\sqrt{5x^2+10x+9}-(3x+1)$. Để cửa hàng đạt mức lợi nhuận bằng 0 (tức là bắt đầu có lãi nếu chi thêm), số tiền chi cho quảng cáo x phải là bao nhiêu?

(A) 1 triệu đồng. (B) 2 triệu đồng. (C) 3 triệu đồng. (D) 4 triệu đồng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho phương trình $\sqrt{3x-1}=\sqrt{2x+4}$. Ta có các phát biểu sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện xác định của phương trình là $x\geq\frac{1}{3}$.		
b) Bình phương hai vế phương trình và rút gọn ta được phương trình $x-5=0$.		
c) Phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm nguyên.		
d) Số nghiệm âm của phương trình đã cho bằng 0.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 2. Cho phương trình $\sqrt{2x^2-5x-9}=x-1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện có nghĩa của phương trình là $x-1\geq 0$.		
b) Bình phương hai vế của phương trình ta được $2x^2-5x-9=x^2+1$.		
c) Phương trình bậc hai sau khi thu gọn có dạng $x^2-3x-10=0$.		
d) Tập nghiệm của phương trình đã cho là $S=\{-2;5\}$.		

CÂU 3. Một người đang ở vị trí A trên một hòn đảo cách bờ biển một khoảng $AB=4$ km. Người đó muốn đến vị trí C trên đất liền cách B một khoảng 9,25 km. Người đó chèo thuyền từ A đến vị trí M nằm giữa B và C với vận tốc 4 km/h, rồi đi bộ từ M đến C với vận tốc 5 km/h. Đặt $BM=x$ (km, $0<x<9{,}25$). Giả sử thời gian người đó đi từ A đến C là bằng nhau ở cả hai giai đoạn (chèo thuyền và đi bộ).

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách AM tính theo x là $AM=\sqrt{x^2+16}$ (km).		
b) Phương trình thiết lập từ điều kiện thời gian là $\dfrac{\sqrt{x^2+16}}{5}=\dfrac{9{,}25-x}{4}$.		
c) Bình phương hai vế phương trình $\dfrac{\sqrt{x^2+16}}{5}=\dfrac{9{,}25-x}{4}$ (sau khi khử mẫu) ta thu được phương trình $9x^2+148x-600{,}25=0$.		
d) Vị trí M cần tìm cách B một khoảng là 4 km.		

CÂU 4. Cho tứ giác $ABCD$ có $AB\parallel CD$, $AB=2$, $BC=13$, $CD=8$ và $DA=5$. Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng CD và đặt $DH=x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài đoạn CH tính theo x là $CH=8+x$.		
b) độ dài đoạn $AH=\sqrt{25-x^2}$.		
c) $AH=BK\Leftrightarrow\sqrt{25-x^2}=\sqrt{133-12x-x^2}$.		
d) Độ dài đoạn DH là 4.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tính tích các nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-9x+11}=x-1$ bằng.

KQ: | | | | |

CÂU 2. Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2-4x-1}=\sqrt{2x^2-2x+2}$ bằng.

KQ: | | | | |

CÂU 3. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-3x-1}=\sqrt{x^2+x+4}$. Tính tổng các phần tử của tập hợp S.

KQ: | | | | |

CÂU 4. Một chiếc tàu thủy rời cảng A chuyển động thẳng theo hướng Đông với vận tốc 20 km/h. Cùng lúc đó, một canô rời cảng B cách cảng A là 10 km về hướng Bắc, chuyển động thẳng về hướng Nam với vận tốc 40 km/h. Giả sử tại thời điểm t (giờ), khoảng cách giữa tàu thủy và canô được mô hình hóa bởi công thức $d=\sqrt{(20t)^2+(10-40t)^2}$ (km). Hỏi sau mấy giờ kể từ khi xuất phát thì khoảng cách giữa tàu và canô bằng đúng khoảng cách từ cảng B đến cảng A?

KQ: | | | | |

CÂU 5. Một cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ ước tính chi phí để sản xuất x đơn vị sản phẩm (tính bằng triệu đồng) là $C(x)=\sqrt{3x^2+21x+37}$. Doanh thu khi bán hết số sản phẩm đó là $R(x)=2x+5$ (triệu đồng). Để doanh nghiệp đạt trạng thái hòa vốn thì cơ sở cần sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Một trạm quan sát khí tượng A đặt tại tọa độ $(0;3)$ trong hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên các trục là km). Một cơn bão đang di chuyển trên một con đường thẳng có phương trình $d\colon y = x - 1$. Một thiết bị quét của trạm A chỉ có thể ghi nhận dữ liệu chính xác khi khoảng cách từ trạm đến tâm bão (điểm $M \in d$) bằng đúng quãng đường tâm bão đã di chuyển được tính từ điểm $M_0(1;0)$ trên đường thẳng d. Gọi tọa độ điểm $M(x;y)$ mà tại đó thiết bị bắt đầu ghi nhận dữ liệu, biết $x > 1$. Tính $x + y$.

KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Tính tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = \sqrt{x - 1}$.

CÂU 2. Giải phương trình $\sqrt{2x^2 - 3x + 1} = x - 1$.

CÂU 3. Cho phương trình $\sqrt{3x^2 - 9x + 7} = x - 1$. Tính giá trị của biểu thức $S = 4x_1 + x_2$, trong đó $x_1 > x_2$ là các nghiệm của phương trình đã cho.

CÂU 4. Một mảnh vườn hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là $2x$ (m) và $x + 1$ (m). Biết cạnh huyền của tam giác đó dài $\sqrt{x^2 + 13x + 4}$ (m). Tìm giá trị của x.

CÂU 5. Một trạm biến áp được xây dựng tại đảo A cách bờ biển một khoảng $AH = 4$ km. Người ta dự định kéo đường dây điện từ đảo A đến vị trí M trên bờ biển, rồi từ M kéo thẳng đến trạm phân phối B nằm trên đất liền (như hình vẽ). Biết trạm B cách hình chiếu H một khoảng $HB = 9{,}25$ km. Chi phí lắp đặt mỗi km dây điện dưới nước là 5 triệu đồng, chi phí trên bờ là 4 triệu đồng. Biết rằng tổng chi phí lắp đặt trên biển và trên bờ là bằng nhau. Tính khoảng cách $x = HM$ (km).

CÂU 6. Một công ty dự định sản xuất một loại sản phẩm mới. Chi phí cố định để thiết lập dây chuyền là 100 triệu đồng. Chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $C(x) = \sqrt{x^2 + 400x + 40\,000}$ (triệu đồng). Giá bán mỗi sản phẩm là 1,2 triệu đồng. Gọi x là số sản phẩm cần sản xuất để công ty đạt được lợi nhuận là 200 triệu đồng. Tính số sản phẩm x cần sản xuất.

QUICK NOTE

LỜI GIẢI CHI TIẾT

HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. HÀM SỐ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm hàm số

Nếu với mỗi giá trị của x thuộc tập hợp số $\mathscr{D}$ có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực $\mathbb{R}$ thì ta có một hàm số.

- Ta gọi x là ***biến số*** và y là ***hàm số*** của x.
- Tập hợp $\mathscr{D}$ được gọi là ***tập xác định*** của hàm số.
- Tập tất cả các giá trị y nhận được, gọi là ***tập giá trị*** của hàm số.

- *Khi y là hàm số của x, ta có thể viết $y = f(x)$, $y = g(x)$, ...*
- *Khi cho hàm số bằng công thức $y = f(x)$ mà không chỉ rõ tập xác định của nó thì ta quy ước tập xác định của hàm số là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức $f(x)$ có nghĩa.*
- *Một hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng biểu đồ, bằng công thức hoặc bằng mô tả.*

2. Đồ thị của hàm số

Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathscr{D}$ là tập hợp tất cả các điểm $M(x; f(x))$ trên mặt phẳng toạ độ với mọi x thuộc $\mathscr{D}$.

3. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là ***đồng biến (tăng)*** trên khoảng $(a; b)$, nếu
$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$
- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là ***nghịch biến (giảm)*** trên khoảng $(a; b)$, nếu
$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

- *Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường "đi lên" từ trái sang phải.*
- *Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường "đi xuống" từ trái sang phải.*

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tìm tập xác định của hàm số

Để tìm tập xác định của hàm số $y = f(x)$, ta làm như sau

- Tìm điều kiện để $f(x)$ xác định.
- Tập hợp các giá trị x để $f(x)$ xác định là tập xác định của hàm số.

Một số trường hợp thường gặp

- $\sqrt{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \geq 0$.
- $\dfrac{1}{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \neq 0$.
- $\dfrac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) > 0$.

VÍ DỤ 1. Bảng sau cho biết điểm trung bình môn Toán kỳ thi tuyển sinh 10 của trường THPT A trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thời điểm (năm)	2018	2019	2020	2021	2022
Điểm trung bình môn Toán	7,24	8,02	7,65	8,14	8,34

Trong bảng trên, nếu gọi x là năm tuyển sinh, y là điểm trung bình môn Toán của các năm thì x là biến số và y là hàm số của x. Đây là một hàm số được cho bằng bảng. Dựa vào bảng trên hãy xác định tập xác định và tập giá trị của hàm số?

Lời giải.

Tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = \{2018; 2019; 2020; 2021; 2022\}$.
Tập giá trị của hàm số là $\{7,24; 8,02; 7,65; 8,14; 8,34\}$.

VÍ DỤ 2. Viết hàm số mô tả sự phụ thuộc của quãng đường đi được vào thời gian của một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3 m/s. Tìm tập xác định của hàm số đó. Tính quãng đường vật đi được sau 10 s, 20 s.

Lời giải.

Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3 m/s thì quãng đường đi được S (mét) phụ thuộc vào thời gian t (giây) theo công thức $S = 3t$, trong đó t là biến số, $S = S(t)$ là hàm số của t.
Tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = [0; +\infty)$.
Quãng đường vật đi được sau 10 s là $S_1 = S(10) = 3 \cdot 10 = 30$ (m).
Quãng đường vật đi được sau 20 s là $S_2 = S(20) = 3 \cdot 20 = 60$ (m).

VÍ DỤ 3. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $f(x) = \sqrt{2x+7}$.

b) $f(x) = \dfrac{x+4}{x^2-3x+2}$.

Lời giải.

a) Biểu thức $\sqrt{2x+7}$ có nghĩa khi $2x+7 \geq 0$, tức là $x \geq -\dfrac{7}{2}$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{7}{2}; +\infty\right)$.

b) Biểu thức $\dfrac{x+4}{x^2-3x+2}$ có nghĩa khi $x^2-3x+2 \neq 0$, tức là $\begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq 2. \end{cases}$
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

VÍ DỤ 4. Tìm tập xác định và tập giá trị của mỗi hàm số sau

a) $y = 2x+3$.

b) $y = 2x^2$.

Lời giải.

a) Biểu thức $2x+3$ có nghĩa với mọi $x \in \mathbb{R}$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
Tập giá trị của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.

b) Biểu thức $2x^2$ có nghĩa với mọi $x \in \mathbb{R}$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
Vì $2x^2 \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ nên tập giá trị của hàm số đã cho là $[0; +\infty)$.

VÍ DỤ 5. Tìm tập xác định của các hàm số

a) $y = x^3 - \dfrac{2x+1}{\sqrt{x-1}}$.

b) $y = \sqrt[3]{2x-10} + \sqrt{9-x^2}$.

c) $y = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x^2+5x-6}$.

Lời giải.

a) Hàm số xác định $\Leftrightarrow x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = (1; +\infty)$.

b) Hàm số xác định $\Leftrightarrow 9 - x^2 \neq 0 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = [-3; 3]$.

c) Hàm số xác định $\Leftrightarrow \begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x^2+5x-6 \neq 0 \end{cases} \begin{cases} x \geq -2 \\ x \neq 1 \\ x \neq -6 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq x \neq 1$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = [-2; +\infty) \setminus \{1\}$.

2 Tính giá trị của hàm số tại một điểm

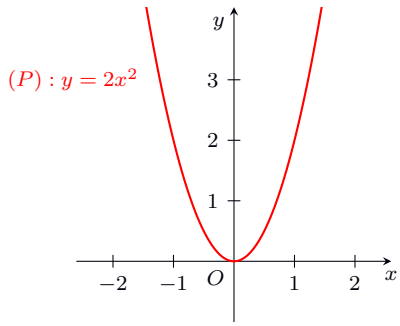
- Để tính giá trị của hàm số $f(x)$ tại $x = x_0$ ta thay thế x bởi x_0 vào công thức $f(x)$ để tính $f(x_0)$.
- Đối với các hàm số được cho bởi hai hay nhiều công thức với các miền xác định đã cho, chẳng hạn:

$$y = f(x) = \begin{cases} f_1(x) \text{ với } x \in \mathscr{D}_1 \\ f_2(x) \text{ với } x \in \mathscr{D}_2 \end{cases}$$

Khi tính giá trị hàm số $f(x)$ tại $x = x_0$, tùy theo x_0 thuộc $\mathscr{D}_1$ hay $\mathscr{D}_2$ mà ta sử dụng công thức $f(x) = f_1(x)$ hay $f(x) = f_2(x)$ để tính $f(x_0)$.

VÍ DỤ 1.

a) Cho đồ thị của hàm số $y = 2x^2$ như sau, dựa vào đồ thị hàm số, hãy tìm x khi $y = 8$?

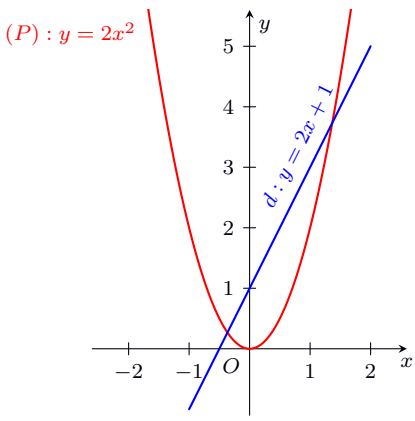


b) Hãy vẽ đồ thị hàm số $y = 2x + 1$ và $y = 2x^2$ trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

Lời giải.

a) Khi $y = 8$ ta có $2x^2 = 8$, tức là $x = \pm 2$.
Vậy với $x = \pm 2$ thì $y = 8$.

b) Đồ thị hàm số $y = 2x + 1$ và $y = 2x^2$.



VÍ DỤ 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3x - 2 & \text{với } x \geq 1 \\ 1 - 2x^2 & \text{với } x < 1 \end{cases}$. Tính $f(1)$, $f(2)$, $f(0)$, $f(-3)$.

Lời giải.
Ta có $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, $f(0) = 1$, $f(-3) = -17$.

VÍ DỤ 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{5 - x} & \text{với } x < 3 \\ \sqrt{x + 5} & \text{với } x \geq 3 \end{cases}$. Tính $f(-4)$, $f(1)$, $f(4)$.

Lời giải.
Ta có $f(-4) = 3$, $f(1) = 2$, $f(4) = 3$.

VÍ DỤ 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -2x + 3 & \text{với } x < -1 \\ 3 & \text{với } -1 \leq x < 1 \\ \sqrt{x^2 - 1} & \text{với } x \geq 1 \end{cases}$. Tính $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$.

Lời giải.
Ta có $f(-2) = 7$, $f(-1) = 3$, $f(0) = 3$, $f(1) = 0$, $f(2) = \sqrt{3}$.

VÍ DỤ 5. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2$. Tìm giá trị của số thực a sao cho $f(a-1) = 2$.

Lời giải.

Ta có

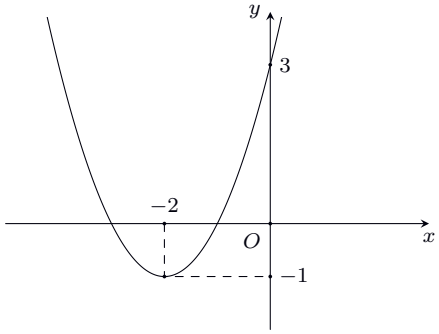
$$f(a-1) = 2 \Leftrightarrow a^2 - 2a - 1 = 2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a = -1 \\ a = 3. \end{array}\right.$$

3 Dùng đồ thị xét tính đơn điệu của hàm số

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên K (K là một khoảng hoặc một đoạn hoặc một nửa khoảng).

- Hàm số đồng biến trên K khi và chỉ khi đồ thị hàm số "đi lên" trên K.
- Hàm số nghịch biến trên K khi và chỉ khi đồ thị hàm số "đi xuống" trên K.
- Khi nói đồ thị "đi lên" hay "đi xuống", ta luôn kể theo chiều tăng của biến số, nghĩa là kể từ trái qua phải.

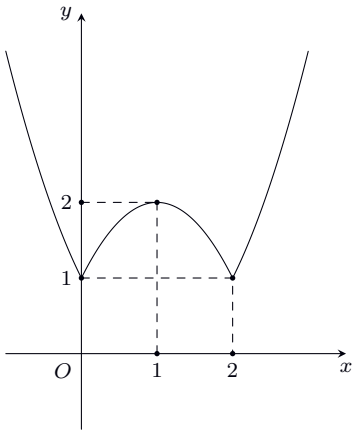
VÍ DỤ 1.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



Lời giải.

Từ đồ thị, ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

VÍ DỤ 2.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.

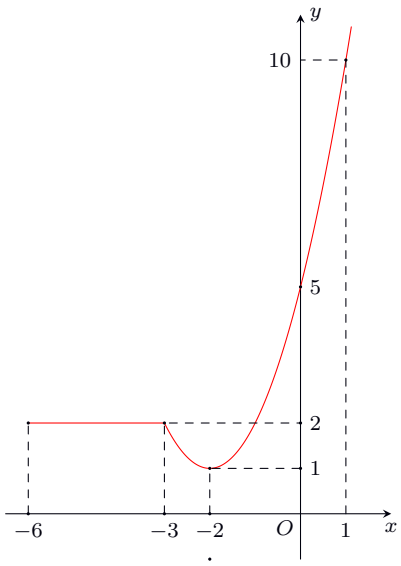


Lời giải.

Từ đồ thị, ta có hàm số đồng biến trên các khoảng $(0; 1)$, $(2; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$, $(1; 2)$.

VÍ DỤ 3.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(-6; +\infty)$, có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



Lời giải.

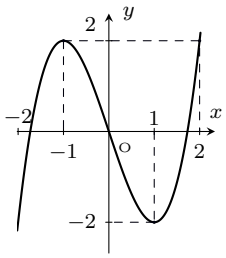
Từ đồ thị, ta có hàm số không đổi trên $(-6; -3)$, nghịch biến trên $(-3; -2)$ và đồng biến trên $(-2; +\infty)$.

VÍ DỤ 4.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

a) Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$.



Lời giải.

a) Từ đồ thị, ta có hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

b) Từ đồ thị ta thấy trên đoạn $[0; 2]$ hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất bằng -2 và giá trị nhỏ nhất bằng 2.

4 Bài toán thực tế

VÍ DỤ 1. Bảng giá nước đối tượng sinh hoạt ở thành phố H năm 2021 được cho như bảng dưới đây

Mức sử dụng (m^3/tháng/1 người)	Giá chưa thuế GTGT (VNĐ/ m^3)	Phí BVMT	Thuế GTGT
Từ 0 đến 4 m^3	5 300	530	265
Từ trên 4 m^3 đến 6 m^3	10 200	1 020	510
Trên 6 m^3	11 400	1 140	570

Hãy tính số tiền phải trả ứng với mỗi mức sử dụng nước ở bảng dưới đây.

Mức sử dụng (m^3)	3	5,5	7
Số tiền (nghìn đồng)			

Lời giải.

Tổng số tiền T phải trả là một hàm số của x m^3 nước.
Ta có $T(3) = 3 \cdot (5\,300 + 530 + 265) = 18\,285$,
$T(5{,}5) = 4 \cdot (5\,300 + 530 + 265) + 1{,}5 \cdot (10\,200 + 1\,020 + 510) = 41\,975$,
$T(7) = 4 \cdot (5\,300 + 530 + 265) + 2 \cdot (10\,200 + 1\,020 + 510) + (11\,400 + 1\,140 + 570) = 60\,950$.
Do đó ta được bảng dưới đây.

Mức sử dụng (m^3)	3	5,5	7
Số tiền (nghìn đồng)	18 285	41 975	60 950

VÍ DỤ 2. Theo quyết định số 2019/QĐ-BĐVN ngày 01/01/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giá cước dịch vụ Bưu chính phổ cập đối với dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp trong nước có khối lượng đến 250 g như trong bảng sau

a) Số tiền dịch vụ thư cơ bản phải trả y (đồng) có là hàm số của khối lượng thư cơ bản x (g) hay không? Nếu đúng hãy xác định những công thức tính y.

Khối lượng đến 250 g	**Mã cước (đồng)**
Đến 20 g	4 000
Trên 20 g **đến** 100 g	6 000
Trên 100 g **đến** 250 g	8 000

b) Tính số tiền phải trả khi bạn Dương gửi thư có khối lượng 150 g, 200 g.

Lời giải.

a) Ta có y là một hàm số theo x.

$$y = \begin{cases} 4\,000x & (x \le 20) \\ 4\,000 \cdot 20 + (x-20) \cdot 6\,000 & (20 < x \le 100) \\ 4\,000 \cdot 20 + 6\,000 \cdot 80 + (x-100) \cdot 8\,000 & (100 < x \le 250) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow y = \begin{cases} 4\,000x & (x \le 20) \\ 6\,000x - 40\,000 & (20 < x \le 100) \\ 8\,000x - 240\,000 & (100 < x \le 250). \end{cases}$$

b) Bạn Dương gửi thư có khối lượng

- 150 g số tiền phải trả là $y = 8\,000 \cdot 150 - 240\,000 = 960\,000$ đồng.
- 200 g số tiền phải trả là $y = 8\,000 \cdot 200 - 240\,000 = 1\,360\,000$ đồng.

VÍ DỤ 3. Một lớp học thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có hai công ty được liên hệ để tham khảo giá.

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 400 nghìn đồng cộng thêm 3 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.
- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 300 nghìn đồng cộng thêm 3 nghìn 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.

a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách đi lại là 250 km.

b) Nếu đi khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn.

Lời giải.

Gọi x là số km lớp đó đi ($x > 0$).
Số tiền phải trả cho công ty A là $400 + 3x$ (nghìn đồng).
Số tiền phải trả cho công ty B là $300 + 3{,}5x$ (nghìn đồng).

a) Nếu $x = 250$ km thì số tiền phải trả cho công ty A là $400 + 3 \cdot 250 = 1\,150$ (nghìn đồng), số tiền phải trả cho công ty B là $300 + 3{,}5 \cdot 50 = 1\,175$ (nghìn đồng).
Vậy chọn công ty A có lợi hơn.

b) Chọn công ty A có lợi hơn tức số tiền phải trả cho công ty A ít hơn số tiền phải trả cho công ty B. Ta có bất phương trình $400 + 3x < 300 + 3{,}5x \Leftrightarrow x > 200$.
Vậy chọn công ty A lợi hơn nếu tổng khoảng cách đi lại lớn hơn 200 km.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hàm số $y = \dfrac{x+1}{x-1}$. Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng -2.

A $(0; -2)$. **B** $\left(\dfrac{1}{3}; -2\right)$. **C** $(-2; -2)$. **D** $(-1; -2)$.

Lời giải.

Gọi $M(x_0; -2)$ là điểm thuộc đồ thị hàm số đã cho.
Ta có $\dfrac{x_0+1}{x_0-1} = -2 \Leftrightarrow x_0 + 1 = -2x_0 + 1 \Leftrightarrow x_0 = 0$.
Vậy điểm $(0; -2)$ thuộc đồ thị của hàm số đã cho.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Cho hàm số $y = \begin{cases} -2x+1 & \text{khi } x \le -3 \\ \dfrac{x+7}{2} & \text{khi } x > -3 \end{cases}$. Biết $f(x_0) = 5$ thì x_0 là

A -2. **B** 3. **C** 0. **D** 1.

Lời giải.

Do $f(x_0) = 5$ nên ta có hai trường hợp xảy ra:
Trường hợp 1: Nếu $x_0 \le -3$ thì $-2x_0 + 1 = 5 \Leftrightarrow x_0 = -2$ (loại).
Trường hợp 2: Nếu $x_0 > -3$ thì $\dfrac{x_0+7}{2} = 5 \Leftrightarrow x_0 + 7 = 10 \Leftrightarrow x_0 = 3$ (thỏa mãn).
Vậy $x_0 = 3$ thì $f(x_0) = 5$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{x} + \sqrt{3-x}$ là

A $(-\infty; 3]$. **B** $[3; +\infty)$. **C** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **D** $(-\infty; 3] \setminus \{0\}$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số đã cho là $\begin{cases} x \neq 0 \\ 3 - x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \leq 3. \end{cases}$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = (-\infty; 3] \setminus \{0\}$.

Chọn đáp án D

CÂU 4. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. **B** $\mathscr{D} = \varnothing$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$ xác định khi $x^2 + 1 \neq 0$ (luôn đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$).

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.

Chọn đáp án A

CÂU 5. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \sqrt{x+1} + \dfrac{1}{x}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 0\}$. **C** $\mathscr{D} = [-1; +\infty) \setminus \{0\}$. **D** $\mathscr{D} = [-1; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = \sqrt{x+1} + \dfrac{1}{x}$ xác định khi $\begin{cases} x + 1 \geq 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x \neq 0. \end{cases}$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = [-1; +\infty) \setminus \{0\}$.

Chọn đáp án C

CÂU 6. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \dfrac{2-x}{x^2-4x}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{0; 2; 4\}$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus [0; 4]$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus (0; 4)$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{0; 4\}$.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = \dfrac{2-x}{x^2-4x}$ xác định khi $x^2 - 4x \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 4. \end{cases}$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{0; 4\}$.

Chọn đáp án D

CÂU 7. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \sqrt{5x+1} + \dfrac{|x|}{\sqrt{7-2x}}$.

A $\mathscr{D} = \left(-\dfrac{1}{5}; \dfrac{7}{2}\right)$. **B** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5}; \dfrac{7}{2}\right]$. **C** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5}; \dfrac{7}{2}\right)$. **D** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5}; \dfrac{7}{2}\right) \setminus \{0\}$.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = \sqrt{5x+1} + \dfrac{|x|}{\sqrt{7-2x}}$ xác định khi $\begin{cases} 5x + 1 \geq 0 \\ 7 - 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -\dfrac{1}{5} \\ x < \dfrac{7}{2} \end{cases} \Leftrightarrow -\dfrac{1}{5} \leq x < \dfrac{7}{2}$.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5}; \dfrac{7}{2}\right)$.

Chọn đáp án C

CÂU 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x^2-2x+m-2}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

A $m \geq 3$. **B** $m > 3$. **C** $m < 3$. **D** $m \leq 3$.

Lời giải.

Hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x^2-2x+m-2}$ xác định trên $\mathbb{R}$ khi $x^2 - 2x + m - 2 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Khi đó $x^2 - 2x + m - 2 = 0$ vô nghiệm hay $\Delta' = 1 - (m-2) < 0 \Leftrightarrow m > 3$.

Chọn đáp án B

CÂU 9. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A $y = 3 - x$. **B** $y = 3x + 1$. **C** $y = 4$. **D** $y = x^2 - 2x + 3$.

Lời giải.

Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định của nó, loại $y = 4$ và $y = x^2 - 2x + 3$.
Xét $y = 3 - x$, ta có $a = 3 > 0$ nên hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

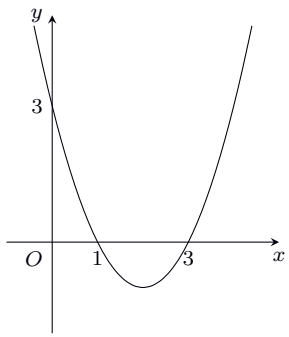
A $y = x$. B $y = -2x$. C $y = 2x$. D $y = \frac{1}{2}x$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = -2x$, ta có $a = -2 < 0$ nên hàm số luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 11.
Hàm số $f(x)$ có tập xác định $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A Đồ thị hàm số cắt trục hoành theo một dây cung có độ dài bằng 2.

B Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 5)$.

C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.

D $f\left(\sqrt{2019}\right) < f\left(\sqrt{2017}\right)$.

Lời giải.

Nhìn vào đồ thị hàm số ta thấy
Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm $M(1; 0)$, $N(3; 0) \Rightarrow MN = 2 \Rightarrow$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 12. Nhiệt độ mặt đất đo được khoảng 30°C. Biết rằng cứ lên cao 1 km thì nhiệt độ giảm đi 5°C. Hãy viết hàm số t theo độ cao h và nhiệt độ t tính bằng °C.

A $t = 5h - 30$. B $t = 5h + 30$. C $t = -5h - 30$. D $t = 30 - 5h$.

Lời giải.

Hàm số t theo độ cao h là $t = 30 - 5h$.

Chọn đáp án D ..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(0; 1)$ thuộc đồ thị hàm số.		X
b) Tập xác định là $\mathbb{R}$.	X	
c) Tập xác định là $(-\infty; +\infty)$.	X	
d) Đồ thị hàm số đi qua điểm $N(1; -2)$.	X	

Lời giải.

a) S Vì $y(0) = 0$.

b) Đ Tập xác định là $\mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$.

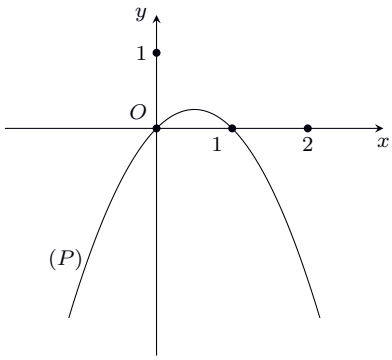
c) Đ Tập xác định là $\mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$.

d) Đ Vì $y(1) = -2$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 2.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mỗi kết quả dưới đây đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 1 \end{array}\right.$.	X	
b) $f(0) = 1$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$.	X	
d) $1 \leq f(x), \forall x \in \mathscr{D}$.		X

Lời giải.

a) Đ Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ $x = 0$ và $x = 1$.

b) S Từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ thì $f(0) = 0$.

c) Đ Từ đồ thị của hàm số suy ra hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$.

d) S Từ đồ thị ta có $f(x) < 1$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 3. Giả sử giá điện sinh hoạt trong mỗi tháng dành cho các hộ gia đình được cho bởi bảng sau

Mức kWh điện tiêu thụ	Giá bán điện (VNĐ/ kWh)
Mức 1: từ 0 đến 100 kWh	1 600
Mức 2: từ trên 100 đến 300 kWh	2 000
Mức 3: trên 300 kWh	3 000

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu hộ gia đình tiêu thụ 50 kWh thì số tiền phải trả là 80 000 VNĐ.	X	
b) Biểu thức biểu diễn số tiền phải trả theo số tiêu thụ điện x là $f(x) = 2\,000x + 20\,000$.		X
c) Số tiền điện một tháng là 420 000 VNĐ thì số điện tiêu thụ là 230 kWh.	X	
d) Số tiền điện một tháng tối đa để không vượt quá mức 2 là 500 000 VNĐ.		X

Lời giải.

a) Đ Nếu hộ gia đình tiêu thụ 50 kWh thì số tiền phải trả là $50 \cdot 1\,600 = 80\,000$ VNĐ.

b) S Gọi x kWh là mức điện tiêu thụ. Khi đó, ta có công thức liên hệ giữa số kWh điện tiêu thụ và số tiền tương ứng phải trả $f(x)$ như sau

$$f(x) = \begin{cases} 1600x & (0 < x \leq 100) \\ 1600 \cdot 100 + 2000 \cdot (x - 100) & (100 < x \leq 300) \\ 1600 \cdot 100 + 2000 \cdot 200 + 3000 \cdot (x - 300) & (x > 300) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \quad f(x) = \begin{cases} 1600x & (0 < x \leq 100) \\ 2000x - 40000 & (100 < x \leq 300) \\ 3000x - 340000 & (x > 300). \end{cases}$$

c) Đ Để xác định số tiền điện là 420000 VNĐ mà hộ gia đình phải trả tương ứng với số kWh điện tiêu thụ bao nhiêu, ta cần xác định công thức tương ứng.
Với $f(x) = 1600x$, $0 < x \leq 100$ thì $0 < f(x) \leq 160000$.
Với $f(x) = 2000x - 40000$, $100 < x \leq 300$ thì $160000 < f(x) \leq 560000$.

Với $f(x) = 3000x - 340000$, $x > 300$ thì $f(x) > 560000$.
Vì $160000 < 420000 < 560000$ nên ứng với số tiền điện 420000 VNĐ thì số kWh điện tiêu thụ của hộ gia đình đó là

$$\frac{420000 + 40000}{2000} = 230 \text{ kWh}.$$

Vậy số kWh điện tiêu thụ của hộ gia đình đó là 230 kWh.

d) S Số tiền điện một tháng tối đa để không vượt quá mức 2 là 560000 VNĐ.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | .....

CÂU 4. Một hiệu chuyên cho thuê xe máy niêm yết giá như sau: Giá thuê xe là 110 nghìn đồng một ngày cho ba ngày đầu tiên và 80 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng số tiền phải trả T (nghìn đồng) theo số ngày x được xác định bởi $T(x) = 80x + 90$ nếu $x > 3$.	X	
b) $T(2) = 230$.		X
c) Với số tiền là 2 triệu đồng thì thuê xe tối đa trong 22 ngày liên tiếp.	X	
d) $T(x)$ là hàm đồng biến $(0; +\infty)$.		X

Lời giải.

a) Đ Ta có $T(x) = \begin{cases} 110x & \text{nếu } 0 \le x \le 3 \\ 80x + 90 & \text{nếu } x > 3. \end{cases}$

b) S $T(2) = 110 \cdot 2 = 220$ nghìn đồng.

c) Đ Với $0 \le x \le 3$ thì $110x \le 330$.
Với 2 triệu đồng số tiền khách còn sau khi thuê 3 ngày đầu là $2000 - 330 = 1670$ nghìn đồng.
Xét $80x + 90 \le 1670 \Leftrightarrow x \le 19{,}75$.
Với số tiền là 2 triệu đồng thì thuê xe tối đa trong $3 + 19 = 22$ ngày liên tiếp

d) S $T(x)$ là hàm số đồng biến.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | .....

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x + \sqrt{x-2}, & \text{khi } x \ge 2 \\ 1 - 3x, & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Giá trị $f(1)$ bằng

Đáp án: | − | 2 | | |

Lời giải.
Với $x = 1 < 2$ suy ra $f(1) = 1 - 3 \cdot 1 = -2$.
Đáp án: -2 .....

CÂU 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{2\sqrt{x-2} - 3}{x - 1} & \text{khi } x \ge 2 \\ x^2 + 2 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Tính $P = f(2) + f(-2)$.

Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.
Ta có $\begin{cases} f(2) = \dfrac{2\sqrt{2-2} - 3}{2 - 1} = 0 \\ f(-2) = (-2)^2 + 2 = 6 \end{cases}$. Suy ra $P = f(2) + f(-2) = 6$.
Đáp án: 6 .....

CÂU 3. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = -2x^2 + (m+1)x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$ là

Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.
Ta có hoành độ đỉnh $\dfrac{-b}{2a} = \dfrac{m+1}{4}$.
Để hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$ thì $\dfrac{m+1}{4} \le 1 \Leftrightarrow m \le 3$.

Suy ra các giá trị nguyên dương của m thỏa là 1, 2, 3.
Tổng các giá trị của m là $1+2+3=6$.
Đáp án: 6 .....

CÂU 4. Tập hợp S là tập hợp chứa các số nguyên dương m để hàm số $y=\sqrt{m-x}+\sqrt{x-2m+5}$ có tập xác định là một đoạn có độ dài không nhỏ hơn 3. Tính tổng bình phương các phần tử của S?

Đáp án: 5

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi $\begin{cases} m-x\geq 0 \\ x-2m+5\geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\leq m \\ x\geq 2m-5. \end{cases}$

TXĐ của hàm số là một đoạn có độ dài không nhỏ hơn 3 khi và chỉ khi

$$\begin{cases} m>2m-5 \\ m-2m+5\geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m<5 \\ m\leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow m\leq 2.$$

Với $m\in\mathbb{Z}$, $m>0$, suy ra $m\in\{1;2\}$. Vậy có $1^2+2^2=5$.
Đáp án: 5 .....

CÂU 5. Giá thuê xe ô tô tự lái là 1,2 triệu đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 900 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Giá thêu xe trong 5 ngày là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: 4 , 5

Lời giải.

- Công thức của hàm số đã cho là
$$T=T(x)=\begin{cases} 1{,}2x & \text{nếu } 1\leq x\leq 2 \\ 0{,}9x & \text{nếu } x>2. \end{cases}$$
- Giá thêu xe trong 5 ngày là $T(5)=0{,}9\cdot 5=4{,}5$.

Đáp án: 4,5 .....

CÂU 6. Quan sát bảng giá nước sinh hoạt cho hộ gia đình năm 2 022 tại Hà Nội

STT	Mức sử dụng nước sinh hoạt của dân cư (m^3/tháng/gia đình)	Giá bán nước (VND)	Thuế GTGT (5%)	Phí bảo vệ môi trường (10%)	Giá thanh toán (VND)
1	10 m^3 đầu tiên	5 973	298,65	597,30	6 869
2	Từ trên 10 m^3 đến 20 m^3	7 052	352,50	705,20	8 110
3	Từ trên 20 m^3 đến 30 m^3	8 669	433,45	866,90	9 969
4	Trên 20 m^3	15 929	796,45	1 592,90	18 318

Số tiền phải trả khi sử dụng 25 m^3 trong tháng 8 năm 2 022 bao nhiêu nghìn đồng (kết quả làm tròn đến hàng nghìn).

Đáp án: 2 0 0

Lời giải.
Tính số tiền phải trả khi sử dụng 25 m^3 trong tháng 8 năm 2022.
Do số khối nước tiêu thụ là 25 m^3 nên số tiền được tính theo ba bậc
Bậc 1: Số tiền phải trả cho 10 m^3 nước đầu tiên là 6 869
Bậc 2: Số tiền phải trả cho 10 m^3 tiếp theo ở bậc 2 là 8 110
Bậc 3: Số tiền phải trả cho 5 m^3 tiếp theo ở bậc 3 là 9 969
Tổng số tiền nước phải trả cho 25 m^3 là $68\,690+81\,100+49\,845=199\,635\approx 200$ (nghìn đồng).
Đáp án: 200 .....

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $y=2x^3+3x+1$.

b) $y=\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$.

c) $y=\sqrt{x+1}+\sqrt{1-x}$.

d) $y=\sqrt{3x-9}$.

e) $y=\dfrac{x+2}{4-2x}$.

Lời giải.

a) Biểu thức $2x^3+3x+1$ có nghĩa với mọi $x\in\mathbb{R}$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D}=\mathbb{R}$.

b) Biểu thức $\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$ có nghĩa khi $x^2-3x+2 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ x \neq 2. \end{cases}$
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

c) Biểu thức $y = \sqrt{x+1} + \sqrt{1-x}$ có nghĩa khi

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 \\ 1-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1.$$

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = [-1; 1]$.

d) Biểu thức $\sqrt{3x-9}$ có nghĩa khi $3x-9 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = [3; +\infty)$.

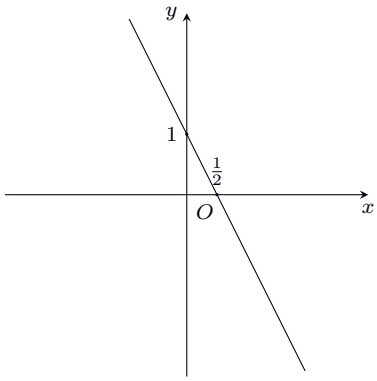
e) Biểu thức $\dfrac{x+2}{4-2x}$ có nghĩa khi $4-2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$.
Vậy tập xác định của hàm số đã cho là $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

CÂU 2. Vẽ đồ thị các hàm số sau và chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của chúng.

a) $y = -2x+1$ b) $y = -\dfrac{1}{2}x^2$ c) $y = 3x+1$. d) $y = x^2-2x+3$.

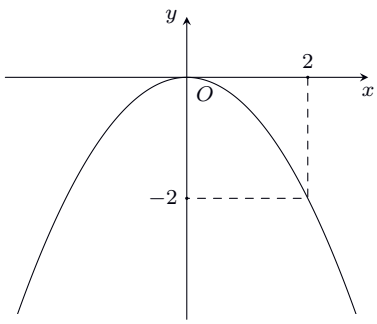
Lời giải.

a) $y = -2x+1$



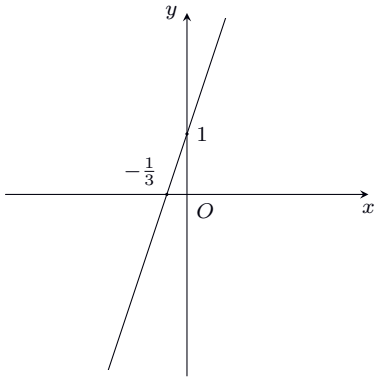
Hàm số đã cho nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

b) $y = -\dfrac{1}{2}x^2$



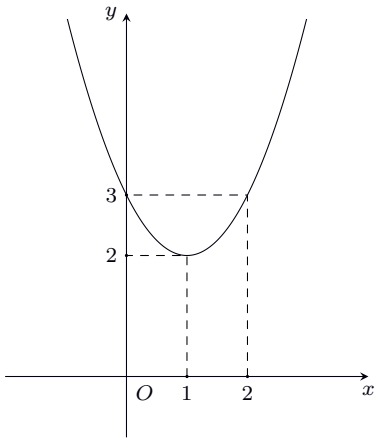
Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; 0)$.
Hàm số đã cho nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

c) $y = 3x+1$



Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.

d) $y = x^2 - 2x + 3$



Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.
Hàm số đã cho đồng biến trên $(1; +\infty)$.

CÂU 3. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-2022; 2022]$ để hàm số $y = \sqrt{m - 2x}$ xác định trên khoảng $(-3; -1)$?

Lời giải.

Hàm số xác định khi và chỉ khi $m - 2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \dfrac{m}{2}$.

TXĐ của hàm số là $\mathscr{D} = \left(-\infty; \dfrac{m}{2}\right]$.

Hàm số xác định trên khoảng $(-3; -1)$ khi $(-3; -1) \subset \left(-\infty; \dfrac{m}{2}\right] \Leftrightarrow -1 \leq \dfrac{m}{2} \Leftrightarrow m \geq -2$.

Với $m \in [-2022; 2022]$ suy ra $m \in \{-2; -1; \ldots; 2022\}$. Vậy có 2025 số thỏa mãn.

CÂU 4. Một lớp muốn thuê một chiếc xe khách cho chuyến tham quan với tổng đoạn đường cần di chuyển trong khoảng từ 550 km đến 600 km, có hai công ty được tiếp cận để tham khảo giá.
Công ty A có giá khởi đầu là 3,75 triệu đồng cộng thêm 5 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.
Công ty B có giá khởi đầu là 2,5 triệu đồng cộng thêm 7 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.
Lớp đó nên chọn công ty nào để chi phí là thấp nhất?

Lời giải.

Gọi x là số km lớp đó đi $(x > 0)$.
Số tiền phải trả cho công ty A là $3{,}75 + 5\,000x$ (triệu đồng).
Số tiền phải trả cho công ty B là $2{,}5 + 7\,500x$ (triệu đồng).
Ta có $x = 600 - 550 = 50$ km.
Suy ra số tiền phải trả cho công ty A là $3{,}75 + 5\,000 \cdot 50 = 4$ (triệu đồng).
Số tiền phải trả cho công ty B là $2{,}5 + 7\,500 \cdot 50 = 2{,}875$ (triệu đồng).
Vậy chọn công ty B có chi phí thấp hơn.

CÂU 5. Một lớp học muốn thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có hai công ty được liên hệ để lấy các thông tinh về giá.

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 375 USD cộng thêm 0,5 USD cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.
- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 250 USD cộng thêm 0,75 USD cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.

a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách đi lại là 400 km, 600 km?

b) Vậy nếu đi với khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn.

Lời giải.

Gọi x là số km lớp đó đi ($x > 0$).
Số tiền phải trả cho công ty A là $375 + 0{,}5x$ (USD).
Số tiền phải trả cho công ty B là $250 + 0{,}75x$ (USD).

a)
- Nếu $x = 400$ km thì số tiền phải trả cho công ty A là $375 + 0{,}5 \cdot 400 = 575$ (USD), số tiền phải trả cho công ty B là $250 + 0{,}75 \cdot 400 = 550$ (USD).
  Vậy chọn công ty B có lợi hơn.
- Nếu $x = 600$ km thì số tiền phải trả cho công ty A là $375 + 0{,}5 \cdot 600 = 675$ (USD), số tiền phải trả cho công ty B là $250 + 0{,}75 \cdot 600 = 700$ (USD).
  Vậy chọn công ty A có lợi hơn.

b) Chọn công ty A có lợi hơn tức số tiền phải trả cho công ty A ít hơn số tiền phải trả cho công ty B. Ta có bất phương trình $375 + 0{,}5x < 250 + 0{,}75x \Leftrightarrow x < 500$.
Vậy chọn công ty A lợi hơn nếu tổng khoảng cách đi lại lớn hơn 500 km.

CÂU 6. Cho bảng tính tiền nước (theo https://vinid.net/blog/gia-nuoc-sinh-hoat-cap-nhat-bieu-gia-nuoc-sach-moi-nhat-2020) như sau

Mức nước sử dụng	Giá (m^3/đồng)
Từ 0 đến 10 m^3	5 973
Từ trên 10 đến 20 m^3	7 052
Từ trên 20 đến 30 m^3	8 669
Từ trên 30 m^3	15 929

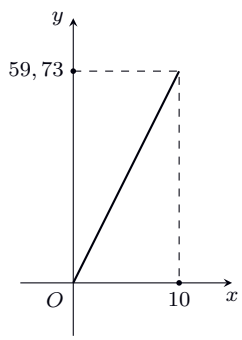
a) Gọi x là lượng nước sử dụng (đơn vị m^3) và y là số tiền phải trả tương ứng (đơn vị nghìn đồng). Viết công thức hàm số tính số tiền sử dụng từ 0 đến 10 m^3.

b) Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số, vẽ đồ thị của hàm số này?

Lời giải.

a) Công thức hàm số là $y = 5,973x$ với $0 \le x \le 10$.

b) Tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = [0; 10]$.
Ta có $0 \le x \le 10 \Leftrightarrow 0 \le y \le 5,973 \cdot 10 \Leftrightarrow 0 \le y \le 59,73$.
Tập giá trị của hàm số là $[0; 59,73]$.
Đồ thị của hàm số $y = 5,973x$ trên $[0; 10]$ là một đoạn thẳng.



Bài 2. HÀM SỐ BẬC HAI

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai là hàm số cho bởi công thức $y = ax^2 + bx + c$, trong đó x là biến số, a, b, c là các hằng số và $a \neq 0$. Tập xác định của hàm số bậc hai là $\mathbb{R}$.

2. Đồ thị của hàm số bậc hai

- Đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ là một đường parabol có đỉnh là điểm $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$, có trục đối xứng là đường thẳng $x = -\dfrac{b}{2a}$. Parabol này quay bề lõm lên trên nếu $a > 0$, xuống dưới nếu $a < 0$.
- Để vẽ đường parabol $y = ax^2 + bx + c$ ta tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Xác định tọa độ đỉnh $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$;

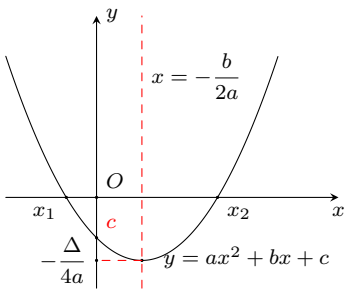
Bước 2. Vẽ trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$;

Bước 3. Xác định tọa độ các giao điểm của parabol với trục tung, trục hoành (nếu có) và một vài điểm đặc biệt trên parabol;

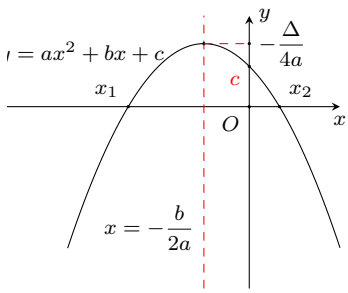
Bước 4. Vẽ parabol.

a) Nếu $b = 2b'$ thì (P) có đỉnh $S\left(-\dfrac{b'}{a}; -\dfrac{\Delta'}{a}\right)$.

b) Nếu phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thì đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ cắt trục hoành tại hai điểm lần lượt có hoành độ là hai nghiệm này.



a) $a > 0$



b) $a < 0$

TÍNH CHẤT 2. *Từ đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ta suy ra*

$a > 0$	$a < 0$
Hàm số nghịch biến trên khoảng	*Hàm số đồng biến trên khoảng* .....
Hàm số đồng biến trên khoảng	*Hàm số nghịch biến trên khoảng* .....
$-\dfrac{\Delta}{4a}$ *là giá trị*	$-\dfrac{\Delta}{4a}$ *là giá trị* .....

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		∞
y	$+\infty$	$\searrow$	$-\dfrac{\Delta}{4a}$	$\nearrow$	$+\infty$

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		∞
y	$-\infty$	$\nearrow$	$-\dfrac{\Delta}{4a}$	$\searrow$	$-\infty$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xác định công thức hàm số bậc hai

Phương pháp: Sử dụng kiến thức

- $f(x) = ax^2 + bx + c$ là hàm số bậc hai khi $a \neq 0$.
- Đồ thị hàm số bậc hai $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(x_I; y_I)$ thì $\begin{cases} I \in (P) \\ x_I = -\dfrac{b}{2a}. \end{cases}$
- Điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ nếu $y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c$.

VÍ DỤ 1. Tìm tất cả các số thực m để các hàm số sau là hàm số bậc hai.

a) $f(x) = (m^2 - 1)x^2 + 2(m - 1)x + 3$.

b) $g(x) = (m^2 - m - 6)x^3 + (3 - m)x^2 - 6x + m$.

Lời giải.

a) Ta có $f(x)$ là hàm số bậc hai khi và chỉ khi

$$m^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 1.$$

b) Ta có $g(x)$ là hàm số bậc hai khi và chỉ khi

$$\begin{cases} m^2 - m - 6 = 0 \\ 3 - m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} m = -2 \\ m = 3 \end{array}\right. \\ m \neq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m = -2.$$

VÍ DỤ 2.

a) Xác định parabol $y = ax^2 + bx + 3$, biết rằng parabol đi qua hai điểm $A(1; 2)$ và $B(-2; 11)$.

b) Xác định parabol có đỉnh $I(1; 2)$ và đi qua điểm $M(0; 3)$.

Lời giải.

a) Parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + 3$ $(a \neq 0)$.
Vì (P) đi qua $A(1; 2)$ nên $2 = a + b + 3 \Leftrightarrow a + b = -1$. (1)
Vì (P) đi qua $B(-2; 11)$ nên $11 = 4a - 2b + 3 \Leftrightarrow 4a - 2b = 8$. (2)
Từ (1) và (2) ta có $\begin{cases} a + b = -1 \\ 4a - 2b = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2. \end{cases}$
Vậy parabol $(P)\colon y = x^2 - 2x + 3$.

b) Gọi parabol thoả mãn đề bài là $y = ax^2 + bx + c$ với $(a \neq 0)$.
Parabol đi qua $M(0; 3)$ nên ta có $0^2a + 0b + c = 3 \Rightarrow c = 3$.
Parabol có đỉnh $I(1; 2)$ nên ta có $\begin{cases} -\dfrac{b}{2a} = 1 \\ a + b + 3 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ a + b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2. \end{cases}$
Vậy parabol cần tìm là $y = x^2 - 2x + 3$.

NHẬN XÉT. Giả thiết parabol có đỉnh $I(1; 2)$ trong bài tập có thể thay bằng một số cách phát biểu sau đây:

- Parabol có trục đối xứng $x = 1$ và đi qua điểm $I(1; 2)$.
- Parabol có trục đối xứng $x = 1$ và tung độ của điểm thấp nhất bằng 2.
- Parabol đi qua điểm $I(1; 2)$ và tung độ của điểm thấp nhất bằng 2.
- Parabol có trục đối xứng $x = 1$ và có tung độ đỉnh là 2.

VÍ DỤ 3. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + 2$, biết (P) qua $M(1; 5)$, có trục đối xứng là $x = -\dfrac{1}{4}$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} a + b + 2 = 5 \\ -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 3 \\ a = 2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1. \end{cases}$

Vậy $(P)\colon y = 2x^2 + x + 2$.

VÍ DỤ 4. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$, biết

a) $I\left(\frac{1}{2}; \frac{15}{2}\right)$ là đỉnh của (P) và (P) đi qua $A(2;3)$.

b) (P) đi qua $A(1;-1)$, $B(2;3)$, $C(-1;-3)$.

c) Hoành độ đỉnh (P) bằng -3 và (P) qua $M(-2;1)$.

Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{cases} -\dfrac{b}{2a} = \dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1}{4}a + \dfrac{1}{2}b + c = \dfrac{15}{2} \\ 4a + 2b + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 0 \\ a + 2b + 4c = 30 \\ 4a + 2b + c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 2 \\ c = 7. \end{cases}$$

Vậy $(P)\colon y = -2x^2 + 2x + 7$.

b) Ta có $\begin{cases} a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = -1 \\ a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 3 \\ a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = -3. \end{cases}$

Vậy $(P)\colon y = x^2 + x - 3$.

c) Ta có $\begin{cases} -\dfrac{-4}{2a} = -3 \\ 4a + 8 + c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 = 6a \\ 4a + c = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\dfrac{2}{3} \\ c = -\dfrac{13}{3}. \end{cases}$

Vậy $(P)\colon y = -\frac{2}{3}x^2 - 4x - \frac{13}{3}$.

2 Sự biến thiên của hàm số bậc hai

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $y = f(x) = 2x^2 + 4x - 2$.

a) Lập bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$.

b) Xác định khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của hàm số trên.

c) Xác định tập giá trị của hàm số $f(x)$.

Lời giải.

a) Ta có $a = 2 > 0$, $b = 4$, $-\dfrac{b}{2a} = -1$.

Vậy ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như sau

x	$-\infty$		-1		∞
y	$+\infty$	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$.

c) Dựa vào bảng biến thiên ta có tập giá trị là $T = [-4;+\infty)$.

VÍ DỤ 2. Xét sự biến thiên của các hàm số sau

a) $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

b) $f(x) = -2x^2 + 3x - 3$.

Lời giải.

a) Ta có $a = 1 > 0$ và $-\dfrac{b}{2a} = 1$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

b) Ta có $a = -2 < 0$ và $-\dfrac{b}{2a} = \dfrac{3}{4}$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\infty; \dfrac{3}{4}\right)$ và nghịch biến trên khoảng $\left(\dfrac{3}{4}; +\infty\right)$.

VÍ DỤ 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^2 + 2mx + 1$ đồng biến trên $(-\infty; 3)$.

Lời giải.

Ta có $a = -1 < 0$ và $-\dfrac{b}{2a} = m$ nên hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; m)$.

Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 3)$ khi $-\dfrac{b}{2a} \geq 3$ hay $m \geq 3$.

VÍ DỤ 4. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số bậc hai $y = -4x^2 + 4mx - m^2 + 2$ nghịch biến trên $(-2; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $a = -4 < 0$ và $-\dfrac{b}{2a} = \dfrac{m}{2}$ nên hàm số đã cho nghịch biến trên $\left(\dfrac{m}{2}; +\infty\right)$.

Hàm số nghịch biến trên $(-2; +\infty)$ khi $\dfrac{m}{2} \leq -2$ hay $m \leq -4$.

VÍ DỤ 5. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = mx^2 - \left(m^2 + 1\right)x + 3$ đồng biến trên $(1; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $a = m$ và $-\dfrac{b}{2a} = \dfrac{m^2+1}{2m}$ với $m \neq 0$.

- Trường hợp $m = 0$: Hàm số đã cho trở thành $y = -x + 3$ là hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ nên không thể đồng biến trên $(1; +\infty)$ tức $m = 0$ không thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

- Trường hợp $m < 0$: Ta có $a = m < 0$ nên hàm số có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		$\dfrac{m^2+1}{2m}$		$+\infty$
y	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên thấy hàm số không thể đồng biến trên $(1; +\infty)$ tức $m < 0$ bị loại.

- Trường hợp $m > 0$: Ta có $a = m > 0$ nên hàm số có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		$\dfrac{m^2+1}{2m}$		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$		$\nearrow$	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên thấy yêu cầu của bài toán khi

$$\begin{cases} m > 0 \\ \dfrac{1+m^2}{2m} \leqslant 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 1 + m^2 \leqslant 2m \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

3 Đồ thị của hàm số bậc hai (parabol)

VÍ DỤ 1. Vẽ đồ thị các hàm số.

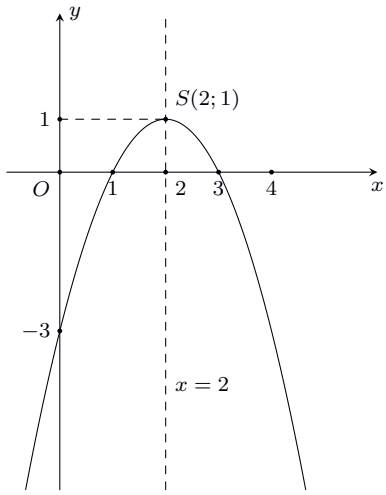
a) $y = f(x) = -x^2 + 4x - 3$;

b) $y = f(x) = x^2 + 2x + 2$.

Lời giải.

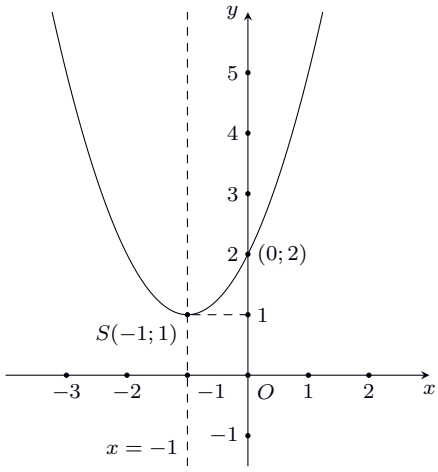
a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị hàm số bậc hai $y = f(x) = -x^2 + 4x - 3$ là một parabol (P):

- Có đỉnh $S(2; 1)$;
- Có trục đối xứng là đường thẳng $x = 2$ (đường thẳng này đi qua đỉnh S và song song với trục Oy);
- Bề lõm quay xuống dưới vì $a < 0$;
- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3, tức là đồ thị đi qua điểm có tọa độ $(0; -3)$.
  Ngoài ra, phương trình $-x^2 + 4x - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt $x_1 = 1$ và $x_2 = 3$ nên đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm có tọa độ $(1; 0)$ và $(3; 0)$.
  Ta vẽ được đồ thị như hình bên.

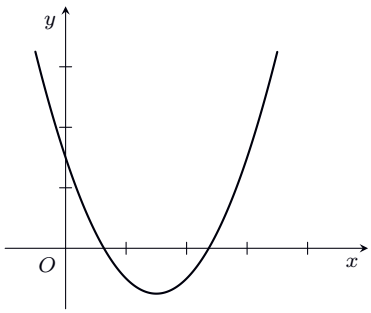


b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị hàm số bậc hai $y = f(x) = x^2 + 2x + 2$ là một parabol (P).

- Có đỉnh $S(-1; 1)$;
- Có trục đối xứng là đường thẳng $x = -1$ (đường thẳng này đi qua đỉnh S và song song với trục Oy);
- Bề lõm quay lên trên vì $a > 0$;
- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2, tức là đồ thị đi qua điểm có tọa độ $(0; 2)$.
  Ta vẽ được đồ thị như hình bên.

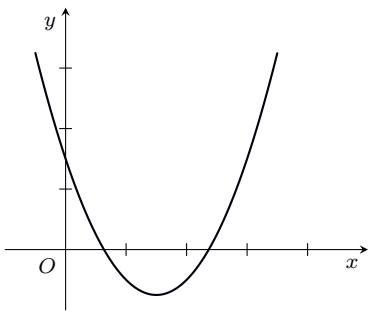


VÍ DỤ 2.
Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị ở hình bên. Xác định dấu của a, b và c.



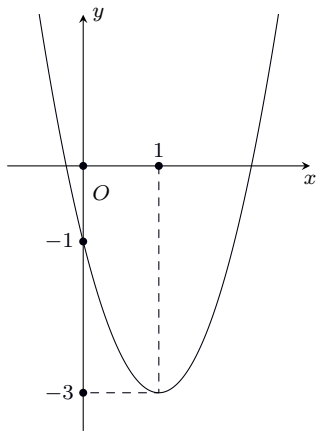
Lời giải.

Parabol hướng bề lõm lên trên nên $a > 0$.
Parabol cắt trục tung tại điểm $(0; c)$ nằm phía trên trục hoành nên $c > 0$.
Đỉnh nằm bên phải trục tung nên hoành độ đỉnh dương hay $\dfrac{-b}{2a} > 0$.
Do $a > 0$ nên $b < 0$.
Vậy $a > 0$, $b < 0$ và $c > 0$.



VÍ DỤ 3.

Cho parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tìm phương trình của parabol.



Lời giải.

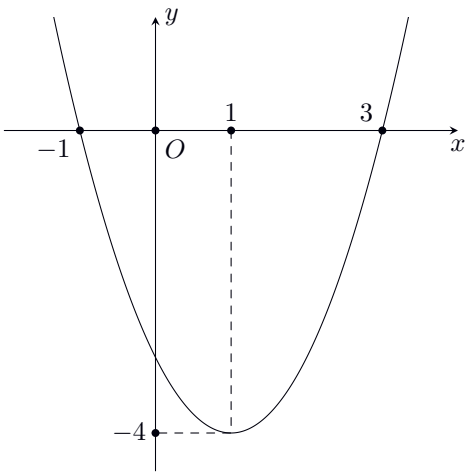
Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; -1)$ nên $c = -1$.
Tọa độ đỉnh $I(1; -3)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} -\dfrac{b}{2a} = 1 \\ a \cdot 1^2 + b \cdot 1 - 1 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + b = 0 \\ a + b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -4. \end{cases}$$

Vậy parabol cần tìm là $y = 2x^2 - 4x - 1$.

VÍ DỤ 4.

Cho parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình bên. Tính $2a + b + 2c$.



Lời giải.

Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ đi qua các điểm $A(-1; 0)$, $B(1; -4)$, $C(3; 0)$ nên có hệ phương trình

$$\begin{cases} a - b + c = 0 \\ a + b + c = -4 \\ 9a + 3b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -3. \end{cases}$$

Khi đó $2a + b + 2c = 2 \cdot 1 - 2 + 2 \cdot (-3) = -6$.

4 Ứng dụng hàm số bậc hai để giải các bài toán thực tế

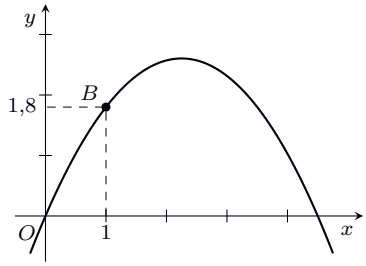
Phương pháp giải: Mô hình hóa bài toán về phương trình hàm số bậc hai hoặc ứng dụng đồ thị hàm số bậc hai để giải quyết các bài toán thực tế.

VÍ DỤ 1.

Tại một buổi khai trương, người ta làm một cổng chào có đường viền trong của mặt cắt là đường parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng là 4,5 m. Từ một điểm trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là 1,8 m và khoảng cách từ điểm đó tới chân cổng gần nhất là 1 m. Hãy tính chiều cao của cổng chào đó (tính theo đường viền trong) theo đơn vị mét và làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Lời giải.

Chọn hệ trục toạ độ sao cho gốc toạ độ O trùng một chân của cổng, trục hoành nằm trên đường nối hai chân cổng (đơn vị trên các trục tính theo mét). Gọi hàm số bậc hai có đồ thị chứa đường viền trong của cổng chào trên là $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$.
Từ giả thiết bài toán ta có đồ thị hàm số đi qua các điểm $O(0;0)$, $(4{,}5;0)$, $B(1;1{,}8)$.



Thay toạ độ các điểm trên vào hàm số, ta được hệ phương trình

$$\begin{cases} 4{,}5^2a + 4{,}5b = 0 \\ 1^2a + 1b = 1{,}8 \\ 0 = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \dfrac{-18}{35} \\ b = \dfrac{81}{35} \\ c = 0. \end{cases}$$

Suy ra ta có hàm số $y = \dfrac{-18}{35}x^2 + \dfrac{81}{35}x$.
Khi đó, ta có hoành độ đỉnh của đồ thị là $x = -\dfrac{b}{2a} = \dfrac{9}{4}$.
Từ đó, đỉnh của đồ thị hàm số trên có tung độ là $\dfrac{-18}{35} \cdot \left(\dfrac{9}{4}\right)^2 + \dfrac{81}{35} \cdot \dfrac{9}{4} \approx 2,6$.
Vậy chiều cao của cổng là khoảng 2,6 m.

VÍ DỤ 2. Một rạp chiếu phim có sức chứa 1 000 người. Với giá vé là 40 000 đồng, trung bình sẽ có khoảng 300 người đến rạp xem phim mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu phim đã khảo sát thị trường và thấy rằng nếu giá vé cứ giảm 10 000 đồng thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày.

a) Tìm công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim khi giá vé là x nghìn đồng.

b) Tìm mức giá vé để doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp là lớn nhất.

Lời giải.

a) Khi giá vé là x (nghìn đồng) thì số tiền giảm giá mỗi vé so với mức giá cũ là $40 - x$ (nghìn đồng).
Số người tăng lên sau khi giảm giá vé là $\dfrac{100(40-x)}{10} = 10(40-x)$ (người).
Số người đến rạp chiếu phim mỗi ngày sau khi giảm giá là

$$300 + 10(40 - x) = 700 - 10x \text{ (người)}.$$

Công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày khi giá vé bằng x (nghìn đồng) là

$$R(x) = x(700 - 10x) = -10x^2 + 700x \text{ (nghìn đồng)}.$$

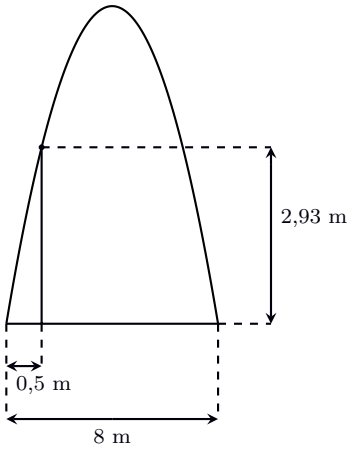
b) Hàm số $R(x) = -10x^2 + 700x$ là hàm số bậc hai có $a = -10 < 0$.
Đồ thị hàm số có đỉnh là $\begin{cases} x_I = -\dfrac{700}{2 \cdot (-10)} = 35 \\ y_I = -10 \cdot 35^2 + 700 \cdot 35 = 12\,250. \end{cases}$
Vì $R(x) \geq 0$ nên $0 \leq x \leq 70$.
Bảng biến thiên

x	0		35		70
$R(x)$	0	$\nearrow$	12 250	$\searrow$	0

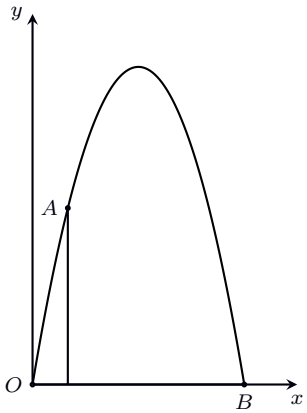
Do đó hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x - 35$ và $R(35) = 12\ 250$.
Vậy doanh thu lớn nhất mà rạp chiếu có thể thu được mỗi ngày là 12 250 000 đồng khi giá bán mỗi vé là 35 000 đồng.

VÍ DỤ 3.
Hai bạn An và Bình trao đổi với nhau: An nói "Tớ đọc ở một tài liệu thấy nói rằng cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội có dạng một parabol, khoảng cách giữa hai chân cổng là 8 m và chiều cao của cổng tính từ một điểm trên mặt đất cách chân cổng là 0,5 m là 2,93 m. Từ đó tớ tính ra được chiều cao của cổng parabol đó là 12 m". Sau một hồi suy nghĩ, Bình nói "Nếu dữ kiện như bạn nói, thì chiều cao của cổng parabol mà bạn tính ra ở trên là không chính xác". Dựa vào thông tin mà An đọc được, em hãy tính chiều cao của cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đáp án: | 1 | 2 | , | 5 |



Lời giải.
Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho một chân cổng đặt tại gốc tọa độ, chân còn lại đặt trên tia Ox.
Khi đó cổng parabol là một phần của đồ thị hàm số dạng $y = ax^2 + bx$ (do parabol đi qua gốc tọa độ nên hệ số tự do bằng 0).
Parabol đi qua các điểm có tọa độ $B(8;0)$ và $A(0{,}5;2{,}93)$.
Thay tọa độ của A, B vào hàm số ta có



$$\begin{cases} 0 = a \cdot 8^2 + b \cdot 8 \\ 2{,}93 = a \cdot 0{,}5^2 + b \cdot 0{,}5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \dfrac{-293}{375} \\ b = \dfrac{2\,344}{375}. \end{cases}$$

Suy ra có hàm số $y = \dfrac{-293}{375}x^2 + \dfrac{2\,344}{375}x$.
Hàm số có đỉnh $I\left(4; \dfrac{4\,688}{375}\right)$ suy ra chiều cao của cổng là $\dfrac{4\,688}{375} \approx 12{,}5$ m.
Đáp án: 12,5 ..... □

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số $y = (m+1)x^4 - 2x^2 + 2\,023$ là hàm số bậc hai?

A $m = 0$. **B** $m = 2$. **C** $m = 1$. **D** $m = -1$.

Lời giải.
Hàm số $y = (m+1)x^4 - 2x^2 + 2\,023$ là hàm số bậc hai $\Leftrightarrow m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = -1$.
Chọn đáp án D ..... □

CÂU 2. Hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên sau đây.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	$+\infty$

Hãy tìm tọa độ đỉnh S của đồ thị hàm số đã cho.

A $S(5;-2)$. **B** $S(2;-5)$. **C** $S(-2;5)$. **D** $S(-5;2)$.

Lời giải.
Tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số là $S(2;-5)$.
Chọn đáp án B ..... □

CÂU 3. Tìm tọa độ đỉnh S của parabol $y = x^2 - 2x + 1$.

A $S(0;1)$. **B** $S(0;0)$. **C** $S(1;1)$. **D** $S(1;0)$.

Lời giải.

Parabol có hoành độ đỉnh là $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{-2}{2 \cdot 1} = 1$.
Suy ra tung độ đỉnh $y = 0$.
Do đó tọa độ đỉnh $S(1; 0)$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 4. Cho parabol $(P)\colon y = x^2 + 3x + 2$. Phương trình trục đối xứng của (P) là

A $x = -3$. B $y = -\dfrac{3}{2}$. C $x = -\dfrac{3}{2}$. D $y = -3$.

Lời giải.

Trục đối xứng của (P) là $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{3}{2}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 5. Cho $(P)\colon y = x^2 + bx + 1$ đi qua điểm $A(-1; 3)$. Khi đó

A $b = -1$. B $b = 3$. C $b = 1$. D $b = -2$.

Lời giải.

Vì (P) đi qua $A(-1; 3)$ nên ta có $3 = (-1)^2 - b + 1 \Leftrightarrow b = -1$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $a \leq 0$. B $a \geq 0$. C $a > 0$. D $a < 0$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $a > 0$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 7. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

A $y = -x + 4$. B $y = 2x^2 - 8x$. C $y = x^2 - 6x + 5$. D $y = -x^2 + 4x + 3$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = 2x^2 - 8x$.
Tọa độ đỉnh $I(2; -8)$.
Bảng biến thiên như hình bên.
Hàm số đã cho đồng biến trên $(2; +\infty)$ và nghịch biến trên $(-\infty; 2)$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	-8	$\nearrow$	$+\infty$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 8.
Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ?

A $y = -x^2 + 2x - 3$. B $y = x^2 - 2x + 3$.
C $y = -x^2 + 2x + 1$. D $y = x + 1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Lời giải.

Hàm số trong bảng biến thiên là hàm số bậc hai, có hệ số $a < 0$, tọa độ đỉnh $I(1; 2)$.
Do đó hàm số $y = -x^2 + 2x + 1$ thỏa mãn.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 9. Cho parabol $(P)\colon y = -x^2 + 4x + 5$. Phát biểu nào sau đây đúng?

(A) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.
(B) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 9.
(C) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 9.
(D) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 2.

Lời giải.

Ta có đỉnh parabol là $I(2;9)$, $a = -1 < 0$ suy ra giá trị lớn nhất của hàm số bằng 9.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 10. Biết parabol $(P): y = x^2 + 3x + c$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -5. Tìm c.

(A) $c = 10$.
(B) $c = -5$.
(C) $c = -10$.
(D) $c = 15$.

Lời giải.

Theo giả thiết, ta có parabol $(P): y = x^2 + 3x + c$ cắt trục hoành tại điểm $A(-5;0)$ nên ta được

$$(-5)^2 + 3\cdot(-5) + c = 0 \Leftrightarrow c = -10.$$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y = x^2 - 3x + 1$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là

(A) $(1;0)$.
(B) $(0;-1)$.
(C) $(0;1)$.
(D) $(-1;0)$.

Lời giải.

Ta có $x = 0$ thay vào ta được $y = 1$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 12. Đỉnh của parabol $(P)\colon y = 2x^2 - 4x + 6$ thuộc đường thẳng nào sau đây?

(A) $\Delta_1\colon y = x + 4$.
(B) $\Delta_2\colon y = 2x + 3$.
(C) $\Delta_3\colon y = 3x + 1$.
(D) $\Delta_4\colon y = 4x - 5$.

Lời giải.

Gọi I là đỉnh của parabol, khi đó hoành độ đỉnh là $x_0 = -\dfrac{-4}{2\cdot 2} = 1$.
Tung độ đỉnh là $y_0 = 2\cdot 1^2 - 4\cdot 1 + 6 = 4$.
Đỉnh $I(1;4)$ và tọa độ này thỏa mãn phương trình của $\Delta_3\colon y = 3x + 1$ (vì $4 = 3\cdot 1 + 1$).

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số bậc hai $y = x^2 - 2x - 3$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = 1$ làm trục đối xứng.	X	
b) Hàm số trên đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$.		X
c) Hàm số trên đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ là -4 khi $x = 1$.		X
d) Đồ thị hàm số trên là parabol có tọa độ đỉnh là $(1;-4)$.	X	

Lời giải.

a) (Đ) Trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a} = 1$.

b) (S) Vì $a = 1 > 0$ nên hàm số trên nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$ và đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

c) (S) Do $a = 1 > 0$ nên hàm số chỉ có giá trị nhỏ nhất chứ không có giá trị lớn nhất.

d) (Đ) Hoành độ đỉnh $x = -\dfrac{b}{2a} = 1$.
Tung độ đỉnh $y = f(1) = 1 - 2 - 3 = -4$.
Do đó, đồ thị hàm số trên là parabol có tọa độ đỉnh là $(1;-4)$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 2. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$, $(a \neq 0)$ có đồ thị là parabol (P). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu (P) đi qua gốc tọa độ O thì $b = 0$.		X
b) Nếu (P) có trục đối xứng là $x = 2$ thì $4a - b = 0$.		X
c) Nếu (P) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 thì $a + b + c = 0$.	X	
d) Nếu (P) có đỉnh $S(2; -3)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì $a - b + c = 6$.	X	

Lời giải.

a) S Nếu (P) đi qua gốc tọa độ thì
$$0 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \Leftrightarrow c = 0.$$

b) S Nếu (P) có trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$ thì
$$-\frac{b}{2a} = 2 \Leftrightarrow -b = 4a \Leftrightarrow 4a + b = 0.$$

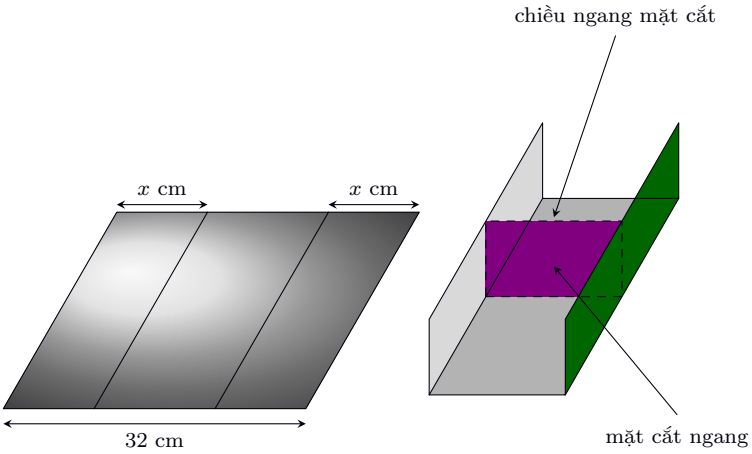
c) Đ Nếu (P) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 thì
$$a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 0 \Leftrightarrow a + b + c = 0.$$

d) Đ Nếu (P) có đỉnh $S(2; -3)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì ta có
$$\begin{cases} 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = -3 \\ c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \\ c = 1. \end{cases}$$

Vậy $a - b + c = 6$.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 3. Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng cách chia tấm nhôm thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Để đảm bảo kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 120 cm^2.



Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều ngang mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $(32 - 2x)$ cm.	X	
b) Diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $2x(32 - 2x)$ cm^2.		X
c) Với $x = 5$ cm thì máng dẫn nước đảm bảo kĩ thuật.		X
d) Diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước lớn nhất bằng 128 cm^2.	X	

Lời giải.

Gọi $S(x)$ là diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn.
Mặt cắt ngang là hình chữ nhật có chiều dọc là x cm, chiều ngang là $(32 - 2x)$ cm.
Khi đó $S(x) = x(32 - 2x)$ cm^2, với $0 < x < 16$.
Với $x = 5$ cm thì $S(5) = 5(32 - 2 \cdot 5) = 110 < 120$ nên máng dẫn nước không đảm bảo kĩ thuật.

Diện tích mặt ngang lớn nhất khi hàm số $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên khoảng $(0;16)$.
Ta có

$$S(x) = x(32-2x) = -2x^2 + 32x = -2(x-8)^2 + 128 \leq 128, \forall x \in (0;16).$$

Đẳng thức $S(x) = 128$ xảy ra khi $x = 8$.
Vậy diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước lớn nhất bằng $128\ \text{cm}^2$.

a) Đ Do chiều ngang mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $(32-2x)$ cm.

b) S Do diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $x(32-2x)\ \text{cm}^2$.

c) S Do $S(5) = 110 < 120$ nên máng dẫn nước không đảm bảo kĩ thuật.

d) Đ Do diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước lớn nhất bằng $128\ \text{cm}^2$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 4. Một khách sạn có 50 phòng. Nếu mỗi phòng cho thuê với giá 400 nghìn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá lên 20 nghìn đồng thì có thêm hai phòng bỏ trống không có người thuê. Giám đốc khách sạn muốn tăng giá thuê phòng một ngày và đã chọn giá mới để cho thuê mỗi phòng một ngày là x (nghìn đồng). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện của x là $x \geq 400$.	X	
b) Giá thuê phòng chênh lệch sau khi tăng là $x - 400$ (nghìn đồng).	X	
c) Số lượng phòng cho thuê giảm đi khi chọn mức giá thuê phòng mới là $\dfrac{x-400}{10}$ (phòng).	X	
d) Thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất khi giá thuê phòng một ngày là $x = 440$ (nghìn đồng).		X

Lời giải.

a) Đ Giám đốc khách sạn muốn chọn giá mới để cho thuê phòng một ngày là x (nghìn đồng). Điều kiện $x \geq 400$.

b) Đ Giá thuê phòng chênh lệch sau khi tăng là $x - 400$ (nghìn đồng).

c) Đ Số lượng phòng cho thuê giảm đi khi chọn mức giá thuê phòng mới là

$$\frac{x-400}{20} \cdot 2 = \frac{x-400}{10} \text{ (phòng)}.$$

d) S Số phòng cho thuê với giá x là

$$50 - \frac{x-400}{10} = \frac{900-x}{10}.$$

Tổng thu trong ngày là

$$x \cdot \left(\frac{900-x}{10}\right) = -\frac{x^2}{10} + 90x.$$

Xét hàm số $f(x) = -\dfrac{x^2}{10} + 90x$ với $x \geq 400$.
Bảng biến thiên

x	400		450		$+\infty$
$f(x)$	20 000	↗	20 250	↘	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 450$.
Như vậy nếu cho thuê giá 450 nghìn đồng thì khách sạn có doanh thu cao nhất trong ngày.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^2 - (1-m)x - 3m + 1$ đi qua điểm $A(1; -3)$.

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = x^2 - (1-m)x - 3m + 1$ đi qua điểm $A(1; -3)$ khi và chỉ khi

$$-3 = 1^2 - (1-m)\cdot 1 - 3m + 1 \Leftrightarrow 2m = 4 \Leftrightarrow m = 2.$$

Đáp án: 2 .....

CÂU 2. Cho parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx - 4$ và trục đối xứng $x = -2$ và đi qua điểm $A(1; 6)$. Tính $b - a$.

Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.

Trục đối xứng $x = -2 \Rightarrow -\dfrac{b}{2a} = -2 \Leftrightarrow 4a - b = 0$.

(P) đi qua điểm $A(1; 6)$ nên thay $x = 1$, $y = 6$ vào phương trình (P) suy ra

$$a + b - 4 = 6 \Leftrightarrow a + b = 10.$$

Vậy ta có hệ phương trình $\begin{cases} 4a - b = 0 \\ a + b = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 8. \end{cases}$

Vậy $b - a = 8 - 2 = 6$.

Đáp án: 6 .....

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^2 + mx + n$ $(m, n \in \mathbb{R})$ có đồ thị là parabol (P). Tính $P = 2m + n$ của hàm số $f(x)$ biết rằng đồ thị (P) cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ bằng 3 và có trục đối xứng là đường thẳng $x = \dfrac{5}{2}$.

Đáp án: | − | 4 | | |

Lời giải.

Ta có $x = \dfrac{-b}{2a} \Rightarrow \dfrac{5}{2} = \dfrac{-m}{2} \Rightarrow m = \dfrac{5\cdot 2}{-2} = -5$.

Do (P) cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ bằng 3 nên $A(3; 0) \in (P)$.

Suy ra $3m + n = -9 \Rightarrow n = 6$.

Vậy $f(x) = x^2 - 5x + 6$ nên $P = 2\cdot(-5) + 6 = -4$.

Đáp án: −4 .....

CÂU 4. Người quản lí của một khu chung cư có 200 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 10 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi tổng doanh thu một tháng nhiều nhất là bao nhiêu? (*Đơn vị triệu đồng*)

Đáp án: | 2 | 2 | 5 | 0 |

Lời giải.

Gọi số lần tăng giá tiền một phòng là x, $x \in \mathbb{N}$, $x \le 200$.

Khi đó giá một phòng thực tế cần cho thuê là $10 + 0{,}1x$ (triệu đồng).

Số phòng thực tế thuê là $200 - x$ (phòng).

Vậy tổng doanh thu sẽ là $(200 - x)\cdot(10 + 0{,}1x) = -0{,}1x^2 + 10x + 2\,000$ (triệu đồng).

Xét hàm số $f(x) = -0{,}1x^2 + 10x + 2\,000$ với $0 \le x \le 200$.

Bảng biến thiên

x	0		50		200
y	2 000	↗	2 250	↘	0

Dựa vào bảng biến thiên, trên $[0; 200]$, hàm số $f(x)$ có giá trị lớn nhất bằng $2\,250$ khi $x = 50$.

Vậy tổng doanh thu một tháng lớn nhất là $2\,250$ triệu đồng.

Đáp án: 2 250 .....

CÂU 5. Khi một quả bóng được ném lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5 m và 2 giây sau khi đá nó lên, nó ở độ cao 6 m. Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên *(tính chính xác đến hàng phần trăm)*?

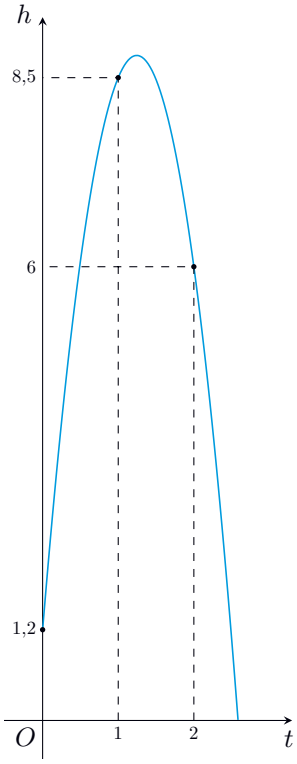
Đáp án: | 2 | , | 5 | 8 |

Lời giải.

Do bóng được đá từ độ cao 1,2 m nên trong hệ trục tọa độ Oth ta có parabol cắt trục Oh tại điểm có tung độ $h = 1{,}2$.
Khi đó phương trình parabol có dạng $h(t) = at^2 + bt + 1{,}2$, với $t > 0$.
Theo giả thiết ta có hệ phương trình

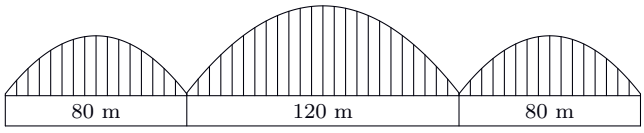
$$\begin{cases} h(1) = a + b + 1{,}2 = 8{,}5 \\ h(2) = 4a + 2b + 1{,}2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 7{,}3 \\ 2a + b = 2{,}4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4{,}9 \\ b = 12{,}2. \end{cases}$$

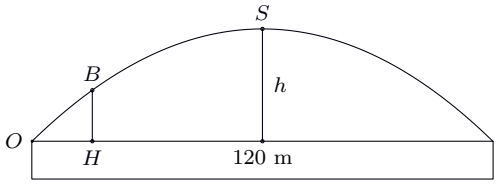
Do đó khi quả bóng chạm đất thì độ cao của quả bóng so với mặt đất bằng 0.
Vậy $0 = -4{,}9t^2 + 12,2t + 1{,}2 \Rightarrow t \approx 2{,}58$.



Đáp án: 2,58 ..... □

CÂU 6. Cầu Đông Trù là một cây cầu bắc qua sông Đuống, được xây dựng theo kiểu vòm ống thép, cầu gồm 3 nhịp chính trong đó 2 nhịp biên dài 80 m và nhịp giữa sông dài 120 m. Mỗi nhịp được kiến trúc bằng đường cong tựa như một parabol. Giả sử rằng mỗi nhịp của cầu là một parabol (như hình vẽ bên dưới). Một người đã dùng dây dọi (không giãn) gắn lên thành cầu ở vị trí B và điều chỉnh độ dài dây dọi để quả nặng vừa chạm đất ở vị trí H (khi lặng gió). Sau đó đo được chiều dài đoạn dây dọi BH là 2,9 m và khoảng cách từ chân trụ cầu đến quả nặng (đoạn OH) là 3 m. Gọi khoảng cách từ đỉnh S vòm đến mặt đường là h. Nếu dùng dữ liệu thu thập được và tính toán thì ước tính được độ cao h là bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).



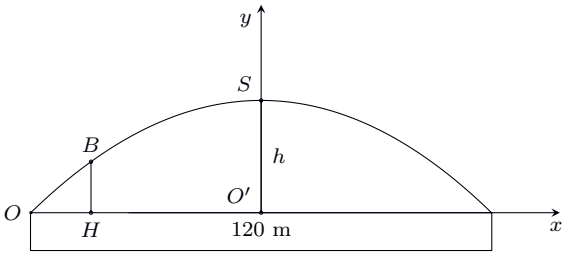


Đáp án: | 3 | 0 | | |

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ $O'xy$.
Theo giả thiết $BH = 2{,}9$ m; $OH = 3$ m.
Gọi $(P)\colon y = ax^2 + c$ $(a < 0)$ do trục đối xứng $x = 0$ nên $b = 0$. Cần xác định tọa độ đỉnh S hay tìm c.
Dễ thấy $O(-60; 0)$, $H(-57; 0)$, $B(-57; 2{,}9)$.
Do O, $B \in (P)$ ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 3\,600a + c = 0 \\ 3\,249a + c = 2{,}9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\dfrac{29}{3\,510} \\ c = \dfrac{1\,160}{39} \approx 29{,}7436. \end{cases}$$



Vậy độ cao $h = 30$ m.

Đáp án: 30 .....

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -x^2 + 4x + 3$ trên đoạn $[0; 5]$. Khi đó $m + M$ bằng

Lời giải.

Ta có hàm số $y = -x^2 + 4x + 3$ là hàm số bậc hai.
Suy ra đồ thị hàm số là đường parabol có đỉnh là $I(2; 7)$.
Do $a = -1 < 0$ nên bề lõm hướng xuống, ta có bảng biến thiên của hàm số trên $[0; 5]$ như sau

x	0		2		5
y	3	$\nearrow$	7	$\searrow$	-2

Giá trị lớn nhất trên $[0; 5]$ bằng $M = 7$ khi $x = 2$.
Giá trị nhỏ nhất trên $[0; 5]$ bằng $m = -2$ khi $x = 5$.
Khi đó $M + m = 7 - 2 = 5$.

CÂU 2. Xác định giá trị a và b để đồ thị (P) của hàm số $y = ax^2 + bx + 5$ có đỉnh $S(2; -3)$.

Lời giải.

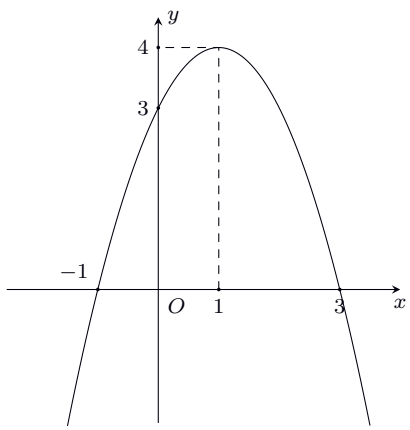
Theo giả thiết, ta có

$$\begin{cases} S \in (P) \\ x_S = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b + 5 = -3 \\ -\dfrac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b = -8 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -8. \end{cases}$$

Vậy $(P)\colon y = 2x^2 - 8x + 5$.

CÂU 3.

Tìm công thức của hàm số bậc hai có đồ thị như hình bên.



Lời giải.

Hàm số cần tìm có dạng $y = ax^2 + bx + c$ với $a < 0$.
Đồ thị hàm số đi qua $(-1; 0)$, $(3; 0)$, $(0; 3)$ và $(1; 4)$ nên

$$\begin{cases} a - b + c = 0 \\ 9a + 3b + c = 0 \\ c = 3 \\ a + b + c = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \\ c = 3. \end{cases}$$

Vậy hàm số cần tìm là $y = -x^2 + 2x + 3$.

CÂU 4. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe Honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất?

Lời giải.

Gọi x (triệu đồng) là số tiền mà doanh nghiệp A dự định giảm giá $(0 \leq x \leq 4)$.
Khi đó lợi nhuận thu được khi bán một chiếc xe là $31 - x - 27 = 4 - x$ (triệu đồng).
Số xe mà doanh nghiệp sẽ bán được trong một năm là $600 + 200x$ (chiếc).
Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong một năm là

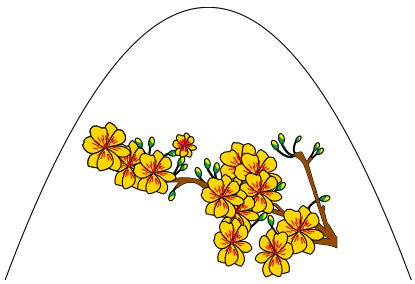
$$f(x) = (4 - x)(600 + 200x) = -200x^2 + 200x + 2\,400.$$

Hàm số $f(x) = -200x^2 + 200x + 2\,400$ trên đoạn $[0; 4]$ có bảng biến thiên

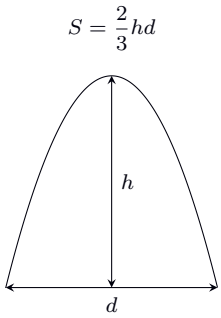
x	0		$\frac{1}{2}$		4
y	$2\,400$	$\nearrow$	$2\,450$	$\searrow$	0

Vậy $\max\limits_{[0;4]} f(x) = 2\,450 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}$.
Vậy giá mới của chiếc xe là $31 - 0{,}5 = 30{,}5$ triệu đồng thì lợi nhuận thu được là cao nhất.

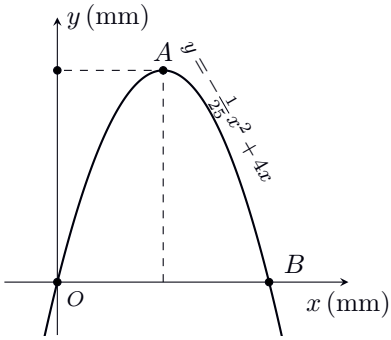
CÂU 5. Nhân dịp Tết sắp đến, một cửa hàng bán đồ lưu niệm dự định thiết kế hàng loạt các sản phẩm bằng kính dày 5 mm có khắc hình cành mai lên bề mặt như hình 1. Trước khi đi vào sản xuất, cửa hàng đã dự trù chi phí dựa trên việc tính toán diện tích một mặt S của mỗi tấm kính theo công thức như hình 2. Biết rằng viền của tấm kính là một phần đồ thị của hàm số bậc hai như hình 3. Tính chi phí kính tối thiểu để làm một sản phẩm biết mỗi mét vuông kính dày 5 mm có giá 220 000 đồng, bỏ qua sự hao hụt trong quá trình cắt kính *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*.



Hình 1



Hình 2

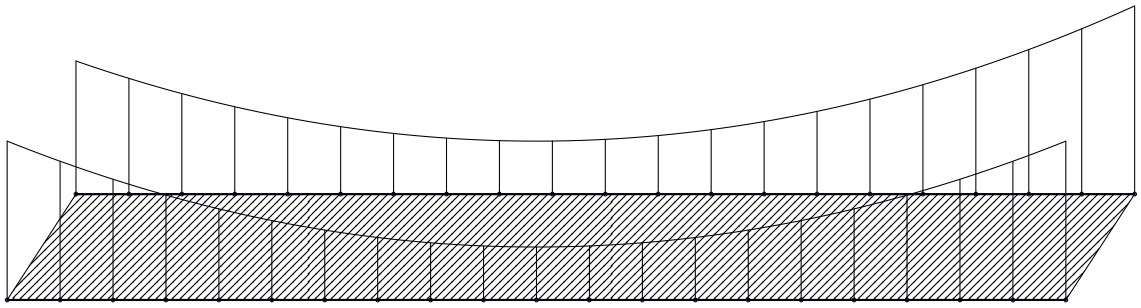


Hình 3

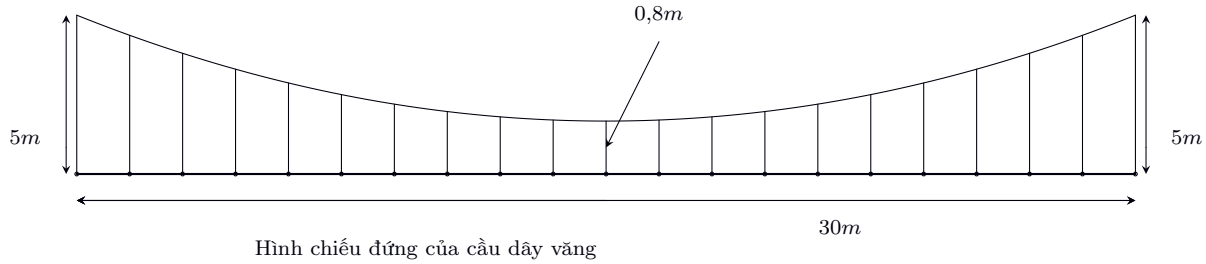
Lời giải.

Phương trình $-\dfrac{1}{25}x^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 100 \end{array}\right.$ nên tọa độ điểm $B(100; 0)$, tức $d = 100$ mm.
Tọa độ đỉnh của parabol là $A(50; 100)$ nên $h = 100$ mm.
Vậy diện tích của mỗi tấm kính là $\dfrac{2}{3} \cdot 100 \cdot 100 = \dfrac{20\,000}{3}$ mm^2 $= \dfrac{1}{150}$m^2.
Chi phí sản xuất một tấm kính là $\dfrac{1}{150} \cdot 220\,000 \approx 1\,467$ đồng.

CÂU 6. Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol và được cố định bằng các dây cáp song song.



Hình vẽ cầu dây văng



Hình chiếu đứng của cầu dây văng

Dựa vào bản vẽ ở hình chiếu đứng của cầu dây văng, hãy tính chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên, biết dây dài nhất là 5 mét, dây ngắn nhất là 0,8 mét. Khoảng cách giữa các dây bằng nhau. Nhịp cầu dài 30 mét. Cần tính thêm 5% chiều dài mỗi sợi dây cáp để neo cố định.

Lời giải.

Gọi $y = ax^2 + bx + c$ là công thức của hàm số có đồ thị là thành cầu.
Khi đó độ dài dây cáp dọc ở mỗi mặt bên là tung độ của điểm biểu diễn tương ứng.
Ở mỗi mặt có 21 dây cáp dọc tương ứng cho 20 khoảng cách giữa chúng.
Khoảng cách giữa hai dây cáp liền kề là $30 : 20 = 1{,}5$ mét
Khi đó $x_0 = 0$; $x_1 = 1{,}5$; $x_2 = 3$; $x_3 = 4{,}5$; $\ldots$; $x_n = 1{,}5 \cdot n$.
Dễ thấy các điểm có tọa độ $(0; 5), (x_{10}; 0{,}8), (x_{20}; 5)$ thuộc đồ thị hàm số.
(trong đó $x_{10} = 10 \cdot 1{,}5 = 15$; $x_{20} = 20 \cdot 1{,}5 = 30$).
Ta có $f(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 5 \Leftrightarrow c = 5$.
Mặt khác $f(1) = a \cdot 15^2 + b \cdot 15 + c = 0{,}8 \Leftrightarrow 225a + 15b + 5 = 0{,}8$.
Ta lại có $f(2) = a \cdot 30^2 + b \cdot 30 + c = 5 \Leftrightarrow 900a + 30b + 5 = 5$.
Giải hệ phương trình $\begin{cases} 225a + 15b + 5 = 0{,}8 \\ 900a + 30b + 5 = 5 \end{cases}$ ta được $a = \dfrac{7}{375}$; $b = -\dfrac{14}{25}$.
Như vậy $y = \dfrac{7}{375}x^2 - \dfrac{14}{25}x + 5$.
Gọi y_0, y_1, $y_2, \ldots y_{20}$ là tung độ của các điểm có hoành độ lần lượt là x_0, x_1, $x_2, \ldots x_{20}$.

Ta có $\begin{cases} y_0 = 5 \\ y_1 = \dfrac{7}{375} \cdot 1{,}5^2 - \dfrac{14}{25} \cdot 1{,}5 + 5 \\ y_2 = \dfrac{7}{375} \cdot (2 \cdot 1{,}5)^2 - \dfrac{14}{25} \cdot (2 \cdot 1{,}5) + 5 = 2^2 \cdot \dfrac{7}{375} \cdot 1{,}5^2 - 2 \cdot \dfrac{14}{25} \cdot 1{,}5 + 5 \\ \ldots \\ y_n = \dfrac{7}{375} \cdot (n \cdot 1{,}5)^2 - \dfrac{14}{25} \cdot (n \cdot 1{,}5) + 5 = n^2 \cdot \dfrac{7}{375} \cdot 1{,}5^2 - n \cdot \dfrac{14}{25} \cdot 1{,}5 + 5. \end{cases}$

Do đó

$$\begin{aligned} T &= y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{20} \\ &= 5 + \frac{7}{375} \cdot 1{,}5^2 \cdot \left(1 + 2^2 + \cdots + 20^2\right) - \frac{14}{25} \cdot 1{,}5 \cdot (1 + 2 + \cdots + 20) + 5 \cdot 20. \end{aligned}$$

Mặt khác $1 + 2^2 + \cdots + 20^2 = 2\,870$; $1 + 2 + \cdots + 20 = 210$.
Suy ra $T = 5 + \dfrac{7}{375} \cdot 1{,}5^2 \cdot 2\,870 - \dfrac{14}{25} \cdot 1{,}5 \cdot 210 + 5 \cdot 20 = 49{,}14$ mét.
Do cần tính thêm 5% chiều dài để neo cố định và cần 2 thành mặt cầu nên tổng chiều dài của các dây cáp cần sử dụng là $49{,}14 \cdot 2 \cdot (100 + 5)\% \approx 103{,}2$ m.
Vậy chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên là 103,2 mét.

Bài 3. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

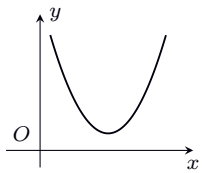
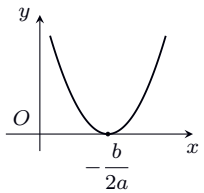
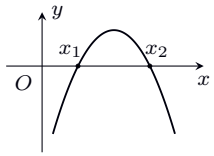
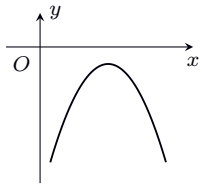
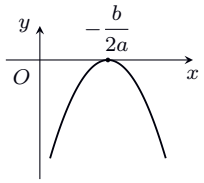
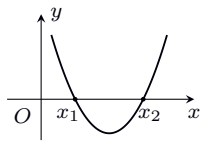
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Dấu của tam thức bậc hai

ĐỊNH NGHĨA 3.1. Tam thức bậc hai (đối với x) là biểu thức có dạng $f(x) = ax^2 + bx + c$. Trong đó a, b, c là những số cho trước với $a \neq 0$.

- *Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ được gọi là nghiệm của tam thức bậc hai.*
- *$\Delta = b^2 - 4ac$ và $\Delta' = b'^2 - ac$ theo thứ tự được gọi là biệt thức và biệt thức thu gọn của tam thức bậc hai.*

Ta đã biết hàm số $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có đồ thị là một parabol.

	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$
$a > 0$			
$a < 0$			

Định lí 2 (Định lý về dấu tam thức bậc hai). *Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c\,(a \neq 0)$.*

- *Nếu $\Delta < 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in \mathbb{R}$.*
- *Nếu $\Delta = 0$ thì $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \neq -\frac{b}{2a}$.*
- *Nếu $\Delta > 0$ thì tam thức $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 $(x_1 < x_2)$. Khi đó, $f(x)$ cùng dấu với hệ số a với mọi $x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$; $f(x)$ trái dấu với hệ số a với mọi $x \in (x_1; x_2)$*

Ghi nhớ dấu của $f(x)$ và a

- Nếu $\Delta < 0$ thì

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		cùng dấu	

- Nếu $\Delta = 0$ thì

x	$-\infty$		$-\frac{b}{2a}$		$+\infty$
$f(x)$		cùng dấu	0	cùng dấu	

- Nếu $\Delta > 0$ thì

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		cùng dấu	0	trái dấu	0	cùng dấu	

2. Bất phương trình bậc hai

Định nghĩa 3.2. Bất phương trình bậc hai ẩn x là bất phương trình có dạng $ax^2+bx+c > 0$ (hoặc $ax^2 + bx + c \geq 0, ax^2 + bx +$ trong đó a, b, c là những số thực đã cho và $a \neq 0$.

Cho tam thức bậc hai $ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$.

a) $ax^2 + bx + c > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0. \end{cases}$

b) $ax^2 + bx + c < 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0. \end{cases}$

c) $ax^2 + bx + c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0. \end{cases}$

d) $ax^2 + bx + c \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0. \end{cases}$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xét dấu tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$.

- Tìm nghiệm $ax^2 + bx + c = 0 \quad (1)$.
- Tùy thuộc vào số nghiệm của (1), ta lựa chọn bảng xét dấu phù hợp.

Ghi nhớ ngắn gọn: Nếu $\Delta \leq 0$ thì cùng dấu a; Nếu $\Delta > 0$ thì "trong trái, ngoài cùng".

VÍ DỤ 1. Xét dấu của các tam thức sau

a) $3x^2 - 2x + 1$.

b) $-x^2 + 4x + 5$.

c) $4x^2 + 4x + 1$.

d) $2x^2 - 6x + 4{,}5$.

e) $3x^2 - 2x - 8$.

f) $-x^2 + 2x - 1$.

Lời giải.

a) Ta có $\Delta' = -2 < 0$ và $a = 3 > 0$. Suy ra $3x^2 - 2x + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

b) Ta có $-x^2 + 4x + 5 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \\ x = 5. \end{array}\right.$

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		-1		5		$+\infty$
$-x^2 + 4x + 5$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Suy ra $-x^2 + 4x + 5 > 0 \Leftrightarrow x \in (-1; 5)$ và $-x^2 + 4x + 5 < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -1) \cup (5; +\infty)$.

c) Tam thức bậc hai $f(x) = 4x^2 + 4x + 1$ có $\Delta = 0$, nghiệm kép $x_0 = -\dfrac{1}{2}$ và hệ số $a = 4 > 0$ nên $f(x) > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$.

d) Ta có $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 6x + \dfrac{9}{2} = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{3}{2}$.

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		$\dfrac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	

Vậy $f(x) > 0, \forall x \neq \dfrac{3}{2}$.

e) Ta có $f(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{4}{3} \\ x = 2 \end{array}\right.$.

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		$-\dfrac{4}{3}$		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Vậy $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\infty; -\dfrac{4}{3}\right) \cup (2; +\infty)$; $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in \left(-\dfrac{4}{3}; 2\right)$.

f) Ta có $f(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$-$	

Vậy $f(x) < 0, \forall x \neq 1$.

2 Giải bất phương trình bậc hai $ax^2+bx+c\geq 0$, với $a\neq 0$

- Đặt $f(x)=ax^2+bx+c=0 \quad (1)$.
- Xét dấu $f(x)$.
- Dựa vào bảng xét dấu đưa ra kết luận về nghiệm của bất phương trình $f(x)\geq 0$.

VÍ DỤ 1. Giải các bất phương trình sau

a) $-3x^2+2x+1<0$.

b) $x^2+x-12\geq 0$.

c) $-x^2+x+6\leq 0$.

d) $-x^2+x-5<0$

e) $x^2-2x-4>0$

f) $4x^2+4x+1>0$

Lời giải.

a) Ta có $-3x^2+2x+1=0\Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{3}$ hoặc $x=1$.
Bảng xét dấu

x	$-\infty$		$-\frac{1}{3}$		1		$+\infty$
$-x^2+4x+5$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình là $S=\left(-\infty;-\dfrac{1}{3}\right)\cup(1;+\infty)$.

b) Ta có $x^2+x-12=0\Leftrightarrow x=3$ hoặc $x=-4$.
Bảng xét dấu

x	$-\infty$		-4		3		$+\infty$
x^2+x-12		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình là $S=(-\infty;-4]\cup[3;+\infty)$.

c) Ta có $-x^2+x+6=0\Leftrightarrow x=-2$ hoặc $x=3$.
Bảng xét dấu

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$-x^2+x+6$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình là $S=(-\infty;-2]\cup[3;+\infty)$.

d) $-x^2+x-5=0$ vô nghiệm nên ta có bảng xét dấu

x	$-\infty$		$+\infty$
$-x^2+x-5$		$-$	

Dựa vào bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình là $\mathbb{R}$.

e) Ta có $4x^2+4x+1=0 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{2}$.

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$4x^2+4x+1$		$+$	0	$+$	

Tập nghiệm của bất phương trình là $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$.

3 Bài toán tham số.

- Dựa vào yêu cầu đề bài để đưa ra điều kiện tương đương.
- Áp dụng giải bất phương trình bậc hai để tìm giá trị của tham số m.

VÍ DỤ 1. Tìm các giá trị của tham số m để

a) $x^2-2x+m\geq 0$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

b) $x^2-2mx+4-3m>0$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

c) $-x^2-2(2m-1)x+1-2m\leq 0$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

d) $-2x^2+2(m-2)x+m-2<0$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

Lời giải.

a) Bất phương trình thỏa mãn với mọi số thực thì $\Delta\leq 0$ $(\Delta'\leq 0)$.
$\Delta'=(-1)^2-m\leq 0\Leftrightarrow m\geq 1$.

b) Ta có $\Delta'=b'^2-ac=m^2+3m-4$.
Khi đó $P(x)>0\ \forall x\Leftrightarrow \begin{cases}a>0\\ \Delta'<0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}1>0\text{ (luôn đúng)}\\ m^2+3m-4<0\end{cases}\Leftrightarrow m^2+3m-4<0$.

Bảng xét dấu

m	$-\infty$		-4		1		$+\infty$
m^2+3m-4		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy $m\in(-4;1)$ thoả mãn yêu cầu bài toán.

c) Ta có $\Delta'=b'^2-ac=(2m-1)^2+(1-2m)=4m^2-6m+2$.
Khi đó $P(x)\leq 0\ \forall x\Leftrightarrow \begin{cases}a<0\\ \Delta'\leq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}-1<0\text{ (luôn đúng)}\\ 4m^2-6m+2\leq 0\end{cases}\Leftrightarrow 4m^2-6m+2\leq 0$.

Bảng xét dấu

m	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		1		$+\infty$
$4m^2-6m+2$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy $m\in\left[\dfrac{1}{2};1\right]$ thoả mãn yêu cầu bài toán.

d) Yêu cầu bài toán tương đương với

$$\begin{aligned} & f(x) = -2x^2 + 2(m-2)x + m - 2 \le 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow\ & \Delta' = (m-2)^2 + 2\cdot(m-2) < 0 \\ \Leftrightarrow\ & m(m-2) < 0 \\ \Leftrightarrow\ & 0 < m < 2. \end{aligned}$$

Vậy, giá trị cần tìm của m là $0 < m < 2$.

4 Bài toán thực tế.

- Chuyển ngôn ngữ bài toán thực tế về bài toán bất phương trình.
- Áp dụng cách giải bất phương trình.

VÍ DỤ 1. Độ cao so với mặt đất của một quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng được mô tả bởi hàm số bậc hai $h(t) = -4,9t^2 + 20t + 1$, ở đó độ cao $h(t)$ tính bằng mét và thời gian t tính bằng giây. Trong khoảng thời điểm nào trong quá trình bay của nó, quả bóng sẽ ở độ cao trên 5 m so với mặt đất?

Lời giải.

Xét bất phương trình

$$-4,9t^2 + 20t + 1 > 5 \Leftrightarrow -4,9t^2 + 20t - 4 > 0.$$

Nghiệm của phương trình $-4,9t^2 + 20t - 4 = 0$ là $t \approx 0,21; t \approx 3,87$.
Do đó, nghiệm của bất phương trình là $t \in (0,21; 3,87)$.
Vậy khoảng thời điểm $t \in (0,21; 3,87)$ (s) trong quá trình bay của quả bóng thì nó sẽ ở độ cao trên 5 m so với mặt đất.

VÍ DỤ 2. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 320 m với vận tốc ban đầu $v_Q = 20$ m/s. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá 100 m ? Giả thiết rằng sức cản của không khí là không đáng kể.

Lời giải.

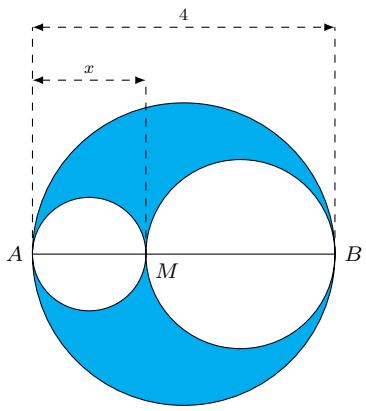
Độ cao của vật so với mặt đất được cho bởi công thức

$$h(t) = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = 320 + 20t - 4,9t^2(\text{ m}).$$

Vật cách mặt đất không quá 100 m khi và chỉ khi $h(t) \le 100$, tức là $-4,9t^2 + 20t + 320 \le 100$ hay tương đương $4,9t^2 - 20t - 220 \ge 0$.
Giải bất phương trình này và chú ý đến điều kiện $t > 0$ ta được: $t \ge \frac{10+\sqrt{1178}}{4,9} \approx 9,05(\text{ s})$.

VÍ DỤ 3.

Xét đường tròn đường kính $AB = 4$ và một điểm M di chuyển trên đoạn AB, đặt $AM = x$. Xét hai đường tròn đường kính AM và MB. Kí hiệu $S(x)$ là diện tích phần hình phẳng nằm trong hình tròn lớn và nằm ngoài hai hình tròn nhỏ. Xác định các giá trị của x để diện tích $S(x)$ không vượt quá một nửa tổng diện tích hai hình tròn nhỏ.



Lời giải.

Vì điểm M nằm giữa A và B nên $MB = AB - AM = 4 - x$. Gọi S, S_1, S_2 lần lượt là diện tích hình tròn đường kính AB, AM và MB. Ta có: $S_1 + S_2 = \pi\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \pi\left(\frac{4-x}{2}\right)^2 = \frac{x^2-4x+8}{2}\pi$.

$$S(x) = S - (S_1 + S_2) = 4\pi - \frac{x^2 - 4x + 8}{2}\pi = \frac{-x^2 + 4x}{2}\pi.$$

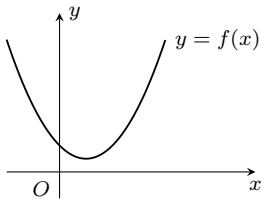
Do đó từ điều kiện $S(x) \le \frac{1}{2}(S_1 + S_2)$ ta được bất phương trình bậc hai $3x^2 - 12x + 8 \ge 0$. Giải bất phương trình bậc hai này và kết hợp với điều kiện $0 \le x \le 4$, ta được

$$x \in \left[0; \frac{6 - 2\sqrt{3}}{3}\right] \cup \left[\frac{6 + 2\sqrt{3}}{3}; 4\right]$$

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hình vẽ bên, biết $f(x) = ax^2 + bx + c$ và $\Delta = b^2 - 4ac$. Xác định dấu của a và Δ.



(A) $a > 0,\ \Delta < 0$. (B) $a < 0,\ \Delta < 0$. (C) $a > 0,\ \Delta > 0$. (D) $a > 0,\ \Delta = 0$.

Lời giải.

Từ hình vẽ suy ra hệ số $a > 0$ và $\Delta < 0$ (vô nghiệm).

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 2. Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của biểu thức $f(x) = -x^2 + 14x - 49$?

(A)

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	

(B)

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

(C)

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$-$	

(D)

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

Lời giải.

Ta có $f(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 14x - 49 = 0 \Leftrightarrow x = 7$.

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		7		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$-$	

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 3. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $-5x^2 + 4x + 12 > 0$.

(A) $\left(-\infty; -\dfrac{6}{5}\right) \cup (2; +\infty)$. (B) $\left(-2; \dfrac{6}{5}\right)$. (C) $\left(-\dfrac{6}{5}; 2\right)$. (D) $(-\infty; -2) \cup \left(\dfrac{6}{5}; +\infty\right)$.

Lời giải.

Đặt $f(x) = -5x^2 + 4x + 12$.

Bảng xét dấu của $f(x)$ như sau

x	$-\infty$		$-\dfrac{6}{5}$		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Suy ra tập nghiệm là $\left(-\dfrac{6}{5}; 2\right)$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 4. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{-x^2 + 2x + 3}$ là

(A) $(1; 3)$. (B) $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$. (C) $(-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$. (D) $[-1; 3]$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số là $-x^2 + 2x + 3 \geq 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = [-1; 3]$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{2x^2 - 5x - 2}$ là

(A) $\left(-\infty; \dfrac{1}{2}\right]$. (B) $[2; +\infty)$. (C) $\left(-\infty; \dfrac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty)$. (D) $\left[\dfrac{1}{2}; 2\right]$.

Lời giải.

Điều kiện xác định $2x^2 - 5x - 2 \geq 0$. Giải bất phương trình này ta được $x \leq \dfrac{1}{2}$ hoặc $x \geq 2$.

Vậy tập xác định là $\left(-\infty; \dfrac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty)$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 6. Tam thức bậc hai $x^2 - 5x - 6$ luôn dương khi

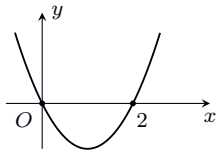
(A) $x < -1$ hoặc $x > 6$. (B) $-1 < x < 6$. (C) $x \leq -1$ hoặc $x \geq 6$. (D) $-1 \leq x \leq 6$.

Lời giải.

Ta có $x^2 - 5x - 6 > 0 \Leftrightarrow x < -1$ hoặc $x > 6$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 7. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $ax^2 + bx + c \leq 0$.



(A) $(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$. (B) $[0; 2]$.

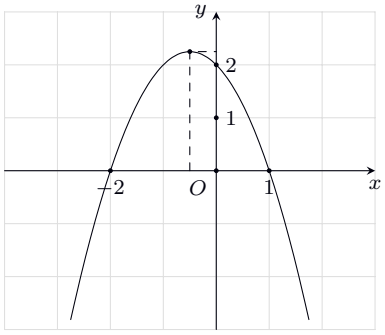
(C) $(-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$. (D) $(0; 2)$.

Lời giải.

$ax^2 + bx + c \leq 0$ tương ứng với phần đồ thị nằm phía dưới hoặc "chạm " Ox.
Từ hình vẽ, ta được $ax^2 + bx + c \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 2$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $ax^2 + bx + c \geq 0$.



c)

(A) $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$. (B) $(-\infty; -2] \cup [1; +\infty)$.

(C) $[-2; 1]$. (D) $(0; 2)$.

Lời giải.

$ax^2 + bx + c \leq 0$ tương ứng với phần đồ thị nằm phía trên hoặc "chạm " Ox.
Từ hình vẽ, ta được $ax^2 + bx + c \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 1$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 9. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tam thức bậc hai $f(x) = -2x^2 - (m+2)x + m^2 - m - 1$ luôn âm trên $\mathbb{R}$?

(A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

Lời giải.

Tam thức bậc hai $f(x)$ có $a = -2 < 0$ nên

$$\begin{aligned} f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow \Delta < 0 \Leftrightarrow (m+2)^2 + 8(m^2 - m - 1) < 0 \\ &\Leftrightarrow 9m^2 - 4m - 4 < 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{2 - 2\sqrt{10}}{9} < m < \frac{2 + 2\sqrt{10}}{9} \end{aligned}$$

Các số nguyên thỏa điều kiện trên là $m = 0$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 10. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để $-2x^2 + (m+2)x + m - 4 < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

(A) $m < -14$ hoặc $m > 2$. (B) $-14 \leq m \leq 2$. (C) $-2 < m < 14$. (D) $-14 < m < 2$.

Lời giải.

Tam thức $f(x)$ có $a = -2 < 0$. Do đó

$$f(x) < 0, \forall x \Leftrightarrow (m+2)^2 + 8(m-4) < 0 \Leftrightarrow m^2 + 12m - 28 \leq 0 \Leftrightarrow -14 < m < 2.$$

Vậy $-14 < m < 2$ là các giá trị cần tìm.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 11. Lợi nhuận thu được từ việc sản xuất và bán x sản phẩm thủ công của một cửa hàng là $I(x) = -0{,}1x^2 + 235x - 70000$ với I được tính bằng nghìn đồng. Hỏi số lượng sản phẩm bán ra tối thiểu là bao nhiêu thì cửa hàng có lãi?

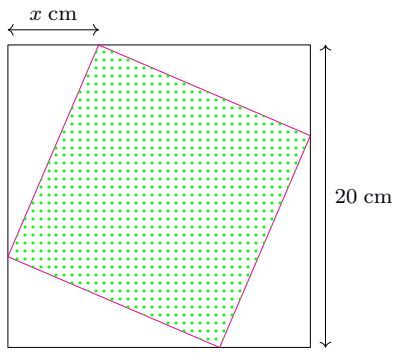
(A) 300. (B) 250. (C) 350. (D) 320.

Lời giải.

Cửa hàng có lãi khi và chỉ khi $I(x) > 0$ hay $-0{,}1x^2 + 235x - 70000 > 0$, tức là $350 < x < 2000$.
Vậy khi sản xuất và bán ra từ 351 đến 1999 sản phẩm thì cửa hàng có lãi.

Chọn đáp án C .....

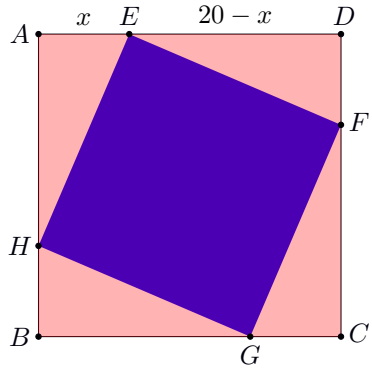
CÂU 12. Xét một hình vuông lớn có kích thước 20×20. Từ hình vuông lớn, người ta cắt ra một hình vuông nhỏ như hình bên (*các đỉnh hình vuông nhỏ nằm trên cạnh hình vuông lớn*). Tìm tập hợp các giá trị của x để diện tích hình vuông nhỏ không vượt quá 208.



A $8 \le x \le 12$. **B** $6 \le x \le 14$. **C** $12 \le x \le 14$. **D** $12 \le x \le 18$.

Lời giải.

Gọi E, F, G, H là bốn đỉnh của viên gạch hình vuông nội tiếp trong hình vuông $ABCD$ có cạnh 20 cm như hình vẽ



Ta có cạnh viên gạch là

$$EF = \sqrt{x^2 + (20-x)^2} = \sqrt{2x^2 - 40x + 400}.$$

Diện tích của viên gạch là $EF^2 = 2x^2 - 40x + 400$.

Theo đề ta có diện tích viên gạch không vượt quá 208 cm^2, suy ra

$$2x^2 - 40x + 400 \le 208 \Leftrightarrow 2x^2 - 40x + 192 \le 0 \Leftrightarrow 8 \le x \le 12.$$

Chọn đáp án A .....

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới:

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $f(-1) < 0$.		X
b) $f(5) > 0$.		X
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \le 0$ là $[-2; 3]$.	X	
d) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ là $(-\infty; -2)$.		X

Lời giải.

Từ bảng xét dấu, suy ra

a) S $f(-1) > 0$, do $-1 \in (-2; 4)$.

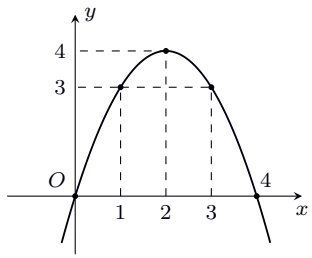
b) S $f(5) < 0$, do $5 \in (4, +\infty)$.

c) Đ Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \le 0$ là $[-2; 3]$.

d) S Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ là $(-\infty; -2) \cup (4; \infty)$

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d sai | .....

CÂU 2. Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) Hệ số $a < 0$.		X
b) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là $[0; 4]$.	X	
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 4$ là $\varnothing$.		X
d) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 3$ là $[1; 3]$.	X	

Lời giải.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 3. Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định trên $\mathbb{R}$, có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ là $(1; 2) \cup (2; 3)$.		X
b) Tập nghiệm của bất phương trình $g(x) \geq 0$ là $[2; +\infty)$.	X	
c) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \cdot g(x) \leq 0$ là $(-\infty; 1] \cup [2; 3]$.	X	
d) Tập nghiệm của bất phương trình $\dfrac{f(x)}{g(x)} \geq 0$ là $[1; 2] \cup [3; +\infty)$.		X

Lời giải.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 4. Người ta thử nghiệm ném một quả bóng trên Mặt Trăng. Nếu quả bóng được ném lên từ độ cao h_0 (m) so với bề mặt của Mặt Trăng với vận tốc v_0 (m/s) thì độ cao của bóng sau t giây được cho bởi hàm số $h(t) = -\dfrac{1}{2}gt^2 + v_0t + h_0$ với $g = 1{,}625$ (m/s^2) là gia tốc trọng trường của Mặt Trăng. Biết độ cao ban đầu của quả bóng vào các thời điểm 8 giây và 12 giây lần lượt là 30 m và 5 m. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc ném $v_0 = 10$ m/s.		X
b) Độ cao ban đầu của quả bóng $h_0 = 2$ m.		X
c) $h(t) = -0,8125t^2 + 10t + 2$.		X
d) Quả bóng ở độ cao trên 29 m trong khoảng $3,15$ giây.		X

Lời giải.

a) Ta có $h(t) = -0{,}8125t^2 + v_0t + h_0$, $h(8) = 30$ và $h(12) = 5$.

Do đó $\begin{cases} -52 + 8v_0 + h_0 = 30 \\ -117 + 12v_0 + h_0 = 5 \end{cases}$ hay $\begin{cases} v_0 = 10 \\ h_0 = 2. \end{cases}$

Vậy $h(t) = -0,8125t^2 + 10t + 2$.

b) Quả bóng đạt độ cao trên 29 m khi và chỉ khi $-0{,}8125t^2 + 10t + 2 > 29$, hay $4 < t < 8{,}31$.

Vậy quả bóng ở độ cao trên 29 m trong khoảng $8{,}31 - 4 = 4{,}31$ giây.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c sai | d sai | ..... □

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - x - 6 \leqslant 0$ có bao nhiêu số nguyên?

Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.

Ta có $x^2 - x - 6 \leqslant 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 3$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = [-2; 3]$. Tập này có 6 số nguyên.

Đáp án: 6 ..... □

CÂU 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $4x^2 + 2(m-2)x + m^2 = 0$ có nghiệm?

Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

$$\Delta' = (m-2)^2 - 4m^2 = -3m^2 - 4m + 4 \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq \frac{2}{3}.$$

Vậy $-2 \leq m \leq \frac{2}{3}$.

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 0\}$.

Đáp án: $\boxed{3}$ .....

CÂU 3. Một quả bóng được ném thẳng lên từ độ cao 1,6 m so với mặt đất với vận tốc 10 m/s. Độ cao của bóng so với mặt đất (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi hàm số $h(t) = -4{,}9t^2 + 10t + 1{,}6$. Hỏi bóng ở độ cao trên 5 m trong khoảng thời gian bao lâu? (Kết quả tính bằng giây và làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 1 | , | 1 | 8 |

Lời giải.

Giải bất phương trình $-4{,}9t^2 + 10t + 1{,}6 > 5$.

Ta kết luận được bóng ở độ cao trên 5 m trong thời gian khoảng 1,18 giây.

Đáp án: $\boxed{1,18}$ .....

CÂU 4. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 300 m với vận tốc ban đầu $v_0 = 10$ m/s. Giả thiết rằng sức cản của không khí là không đán kể, hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá 120 m? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 7 | , | 1 | 7 |

Lời giải.

Độ cao của vật so với mặt đất được cho bởi công thức

$$h(t) = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = 300 + 10t - 4{,}9t^2 (\text{ m}).$$

Vật cách mặt đất không quá 100 m khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} h(t) \leq 120 \Leftrightarrow 300 + 10t - 4{,}9t^2 \leq 120 \quad &\Leftrightarrow \quad 4{,}9t^2 - 10t - 180 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \quad \begin{cases} t \geq \dfrac{5+\sqrt{907}}{4{,}9} \\ t \leq \dfrac{5-\sqrt{907}}{4{,}9} \end{cases} \\ &\Rightarrow \quad t \geq \frac{5+\sqrt{907}}{4{,}9} \approx 7{,}17(\text{s}) \text{ (vì } t \geq 0). \end{aligned}$$

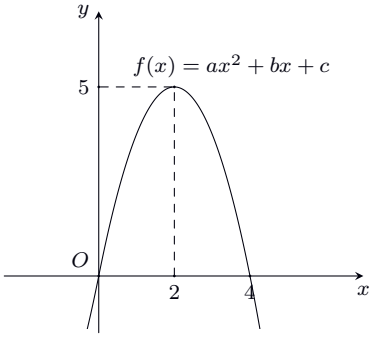
Vậy sau ít nhất 7,17 (s) thì vật đó cách mặt đất không quá 120 m.

Đáp án: $\boxed{7,17}$ .....

CÂU 5. Một chiếc cổng có hình parabol với chiều cao 5 m và khoảng cách giữa hai chân cổng là 4 m. Người ta cần chuyển một thùng hàng hình hộp chữ nhật với chiều cao 3 m. Hỏi chiều rộng của thùng hàng tối đa là bao nhiêu để thùng có thể chuyển lọt qua được cổng? (Đáp số làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án: | 2 | , | 5 | 2 |

Lời giải.



Đặt gốc tọa độ tại một chân cổng như hình, ta viết phương trình $y = ax^2 + bx + c$ của đường viền cổng.

Ta có một chân cổng có tọa độ $(0; 0)$ nên ta có $c = 0$. (1)

Ta có một chân cổng có tọa độ $(4; 0)$ nên ta có

$16a + 4b + c = 0$. (2)

Ta có đỉnh cổng có tọa độ $(2; 5)$ nên ta có

$4a + 2b + c = 5$. (3)

Thay (1) vào (2) và (3) ta có hệ phương trình $\begin{cases} 16a + 4b = 0 \\ 4a + 2b = 5. \end{cases}$

Do đó $a = -1{,}25$, $b = 5$ và $c = 0$.

Vậy phương trình của vòm cổng là $y = -1{,}25x^2 + 5x$.

Ta xác định các hoành độ x mà tại đó vòm cổng cao hơn thùng hàng bằng cách giải bất phương trình $y = -1{,}25x^2 + 5x \geq 3$.

Ta có $-1{,}25x^2 + 3{,}2x \geq 3$ khi và chỉ khi $0{,}74 \leq x \leq 3{,}26$.
Vậy chiều rộng tối đa của thùng hàng là $3{,}26 - 0{,}74 = 2{,}52$ m.
Đáp án: 2,52 ..... □

CÂU 6. Tổng chi phí T (đơn vị tính: nghìn đồng) để sản xuất Q sản phẩm được cho bởi biểu thức $T = Q^2 + 30Q + 3300$; giá bán của 1 sản phẩm là 170 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong khoảng nào để đảm bảo không bị lỗ (giả thiết các sản phẩm được bán hết)?

Đáp án: 1 , 4 1

Lời giải.
Để đảm bảo không bị lỗ thì $T = Q^2 + 30Q + 3300 \leq 170Q \Leftrightarrow Q^2 - 140Q + 3300 \leq 0$.
Tam thức bậc hai $Q^2 - 140Q + 3300$ có hai nghiệm $x_1 = 110, x_2 = 30$ và có hệ số $a = 1 > 0$.
Sử dụng định lí về dấu của tam thức bậc hai, ta thấy tập hợp những giá trị của x sao cho tam thức $Q^2 - 140Q + 3300 \leq 0$ là $(30; 110)$.
Vậy số sản phẩm được sản xuất trong khoảng $(30; 110)$ để đảm bảo không bị lỗ.
Đáp án: 1,41 ..... □

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Giải các bất phương trình sau:

a) $x^2 - 3x + 2 < 0$

b) $6x^2 + x - 1 \leq 0$

c) $-9x^2 + 6x - 1 > 0$.

d) $12 - x - x^2 \geq 0$.

Lời giải.

a) Đặt $f(x) = x^2 - 3x + 2$ và $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 2 \\ x = 1. \end{array}\right.$

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu, tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

$$S = (1; 2).$$

b) Bảng xét dấu

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$6x^2 + x - 1$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Từ bảng xét dấu, ta có tập nghiệm của bất phương trình là

$$S = \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{3}\right].$$

c) Cho $-9x^2 + 6x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$. Bảng xét dấu

x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$-9x^2 + 6x - 1$		$-$	0	$-$	

Vậy $S = \emptyset$.

d) Cho $-x^2 - x + 12 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -4 \\ x = 3. \end{array}\right.$

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		-4		3		$+\infty$
$-x^2-x+12$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Vậy $S=[-4;3]$.

CÂU 2. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để

a) phương trình $2x^2+2(m+2)x+3+4m+m^2=0$ có nghiệm.

b) phương trình $x^2-(m+1)x+1=0$ vô nghiệm.

c) phương trình $x^2+2(m+1)x+9m-5=0$ có hai nghiệm phân biêt.

Lời giải.

a) Phương trình $2x^2+2(m+2)x+3+4m+m^2=0$ có $\Delta'=(m+2)^2-2(m^2+4m+3)=-m^2-4m-2$.
Yêu cầu bài toán thỏa mãn khi

$$\begin{aligned}\Delta'\geq 0 &\Leftrightarrow -m^2-4m-2\geq 0\\ &\Leftrightarrow -2-\sqrt{2}\leq m\leq -2+\sqrt{2}.\end{aligned}$$

Vậy với $m\in\left[-2-\sqrt{2};-2+\sqrt{2}\right]$ thì phương trình đã cho có nghiệm.

b) Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi

$$\Delta<0\Leftrightarrow (m+1)^2-4<0\Leftrightarrow m^2+2m-3<0\Leftrightarrow -3<m<1.$$

Vậy $-3<m<1$ là các giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán.

c) Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

$$\Delta=(m+1)^2-(9m-5)>0\Leftrightarrow m^2-7m+6>0\Leftrightarrow m<1 \text{ hoặc } m>6.$$

CÂU 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để

a) $x^2-mx-m\geq 0$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

b) $-x^2+(2m-1)x+m<0$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

c) $(m+2)x^2+2(m+2)x+m+3\geq 0$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

d) $(3m+1)x^2-(3m+1)x+m+4\geq 0$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

Lời giải.

a) Tam thức $f(x)=x^2-mx-m$ có hệ số $a=1>0$. Do đó bất phương trình $f(x)\geq 0$ nghiệm đúng với mọi $\forall x\in\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$m^2+4m\leq 0\Leftrightarrow -4\leq m\leq 0.$$

Vậy $-4\leq m\leq 0$ là các giá trị cần tìm.

b) Tam thức $f(x)=-x^2+(2m-1)x+m$ có hệ số $a=-1<0$ nên bất phương trình $f(x)<0$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$ khi

$$(2m-1)^2+4m<0\Leftrightarrow 4m^2+1<0, \text{vô nghiệm}.$$

Vậy không có giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

c) **Trường hợp 1.** Với $m=-2$, ta được $f(x)=1>0$, luôn đúng với mọi x. Do đó $m=-2$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Trường hợp 2. Với $m\neq -2$, yêu cầu bài toán thỏa mãn khi

$$\begin{cases}m+2>0\\(m+2)^2-(m+2)(m+3)\leq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m>-2\\-m-2\leq 0\end{cases}\Leftrightarrow m>-2.$$

Kết hợp hai trường hợp ta được $m\geq -2$ là các giá trị cần tìm.

d) Xét bất phương trình $(3m+1)x^2-(3m+1)x+m+4\geq 0$. $(*)$

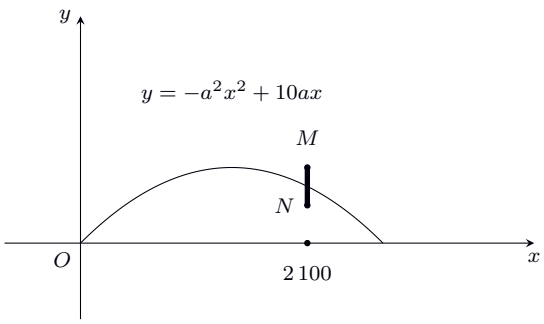
Trường hợp 1. Với $3m+1=0$ hay $m=-\dfrac{1}{3}$, bất phương trình $(*)$ trở thành $4-\dfrac{1}{3}\geq 0$ (luôn đúng). Do đó $m=-\dfrac{1}{3}$ là giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Trường hợp 2. Với $3m+1\neq 0$ hay $m\neq -\dfrac{1}{3}$, bất phương trình $(*)$ nghiệm đúng với mọi x khi

$$\begin{cases}3m+1>0\\(3m+1)^2-4(3m+1)(m+4)\leq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m>-\dfrac{1}{3}\\3m^2+46m+15\geq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m>-\dfrac{1}{3}\\\left[\begin{array}{l}m<-15\\m>-\dfrac{1}{3}\end{array}\right.\end{cases}\Leftrightarrow m>-\dfrac{1}{3}.$$

Kết hợp hai trường hợp, ta được $m\geq -\dfrac{1}{3}$ là các giá trị cần tìm.

CÂU 4.
Một tình huống trong huấn luyện pháo binh được mô tả như sau: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, khẩu đại bác được biểu thị bằng điểm $O(0;0)$ và bia mục tiêu được biểu thị bằng đoạn thẳng MN với $M(2100;25)$ và $N(2100;15)$ (Hình 29). Xạ thủ cần xác định parabol $y=-a^2x^2+10ax$ $(a>0)$ mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn sao cho viên đạn bắn ra từ khẩu đại bác phải chạm vào bia mục tiêu. Tìm giá trị lớn nhất của a để xạ thủ đạt được mục đích trên.



Lời giải.
Tại vị trí $x=2\,100$, độ cao của viên đạn là

$$y=-a^2\cdot 2\,100^2+10a\cdot 2\,100=-4\,410\,000a^2+21\,000a.$$

Viên đạn chạm được vào bia mục tiêu khi và chỉ khi a thoả mãn các bất phương trình sau

$$2\,100\leq\frac{10}{a};\tag{5}$$
$$-4\,410\,000a^2+21\,000a\leq 25;\tag{6}$$
$$-4\,410\,000a^2+2\,1000a\geq 15.\tag{7}$$

- $(5)\Leftrightarrow\dfrac{1}{a}\geq 210\Leftrightarrow a\leq\dfrac{1}{210}$. Vì $a>0$ nên $a\in\left(0;\dfrac{1}{210}\right]$.
- $(6)\Leftrightarrow 4\,410\,000a^2-21\,000a+25\geq 0\Leftrightarrow(2\,100a-5)^2\geq 0$. Bất phương trình này đúng $\forall a>0$.
- $(7)\Leftrightarrow 4\,410\,000a^2-21\,000a+15\leq 0\Leftrightarrow\dfrac{1}{420}-\dfrac{\sqrt{10}}{2\,100}\leq a\leq\dfrac{1}{420}+\dfrac{\sqrt{10}}{2\,100}$
  $\Leftrightarrow a\in\left[\dfrac{1}{420}-\dfrac{\sqrt{10}}{2\,100};\dfrac{1}{420}+\dfrac{\sqrt{10}}{2\,100}\right]$.

Do $\dfrac{1}{420}-\dfrac{\sqrt{10}}{2\,100}>0$ và $\dfrac{1}{420}+\dfrac{\sqrt{10}}{2\,100}<\dfrac{1}{210}$ nên

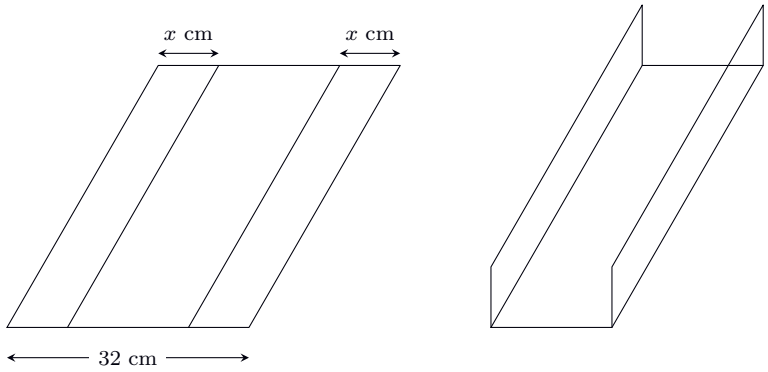
$$\left(0;\frac{1}{210}\right]\cap\left[\frac{1}{420}-\frac{\sqrt{10}}{2\,100};\frac{1}{420}+\frac{\sqrt{10}}{2\,100}\right]=\left[\frac{1}{420}-\frac{\sqrt{10}}{2\,100};\frac{1}{420}+\frac{\sqrt{10}}{2\,100}\right].$$

Vì thế, viên đạn chạm được vào bia mục tiêu khi và chỉ khi

$$a\in\left[\frac{1}{420}-\frac{\sqrt{10}}{2\,100};\frac{1}{420}+\frac{\sqrt{10}}{2\,100}\right].$$

Vậy giá trị lớn nhất của a là $\dfrac{1}{420}+\dfrac{\sqrt{10}}{2\,100}$.

CÂU 5. Bác Dũng muốn uốn tấm tôn phẳng có dạng hình chữ nhật với bề ngang 32 cm thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông (Hình bên dưới).



Để đảm bảo kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang của rãnh dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 120 cm^2. Hỏi Bác Dũng cần làm rảnh dẫn nước có độ cao ít nhất là bao nhiêu cm để đảm bảo kĩ thuật?

Lời giải.

Khi chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như Hình 25 thì kích thước của mặt cắt ngang là x (cm) và $32 - 2x$ (cm).
Khi đó diện tích mặt cắt ngang là $(32 - 2x)$ (cm^2).
Ta thấy: Diện tích mặt cắt ngang của rãnh dẫn nước lớn hơn 120 cm^2 khi và chỉ khi

$$(32 - 2x)x \geq 120 \Leftrightarrow -2x^2 + 32x - 120 \geq 0.$$

Tam thức $-2x^2 + 32x - 120$ có hai nghiệm $x_1 = 6, x_2 = 10$ và hệ số $a = -2 < 0$. Sử dụng định lí về dấu của tam thức bậc hai, ta thấy tập hợp những giá trị của x sao cho tam thức $-2x^2 + 32x - 120$ mang dấu "+" là $(6; 10)$.
Do đó tập nghiệm của bất phương trình $-2x^2 + 32x - 120 \geq 0$ là $[6; 10]$.
Vậy rãnh dẫn nước phải có độ cao ít nhất là 6 (cm).

CÂU 6. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau: 50 khách đầu tiên có giá là 300 000 đồng/người. Nếu có nhiều hơn 50 người đăng kí thì cứ có thêm 1 người, giá vé sẽ giảm 5 000 đồng/người cho toàn bộ hành khách.

a) Gọi x là số lượng khách từ người thứ 51 trở lên của nhóm. Biểu thị doanh thu theo x.

b) Số người của nhóm khách du lịch nhiều nhất là bao nhiêu thì công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí thực sự cho chuyến đi là 15 080 000 đồng.

Lời giải.

a) Do x là số lượng khách thứ 51 trở lên nên $x > 0$.
Cứ thêm 1 người thì giá còn $(300\,000 - 5\,000 \cdot 1)$ đồng/người cho toàn bộ hành khách. Thêm x người thì giá còn $(300\,000 - 5\,000 \cdot x)$ đồng/người cho toàn bộ hành khách.
Doanh thu theo x là $(50 + x) \cdot (300\,000 - 5\,000 \cdot x)$ đồng.

b) Do chi phí thực sự cho chuyến đi là 15 080 000 đồng nên để công ty không bị lỗ thì doanh thu phải lớn hơn hoặc bằng 15 080 000 đồng Khi đó:

h	0		$10\sqrt{3}$		$+\infty$
S'		$+$	0	$-$	
S		$\nearrow$	$S\left(10\sqrt{3}\right)$	$\searrow$	

$$\begin{aligned}(50 + x) \cdot (300\,000 - 5000x) \geq 15\,080\,000 &\Leftrightarrow (50 + x) \cdot 5\,000 \cdot (60 - x) \geq 15\,080\,000\\ &\Leftrightarrow (x + 50)(60 - x) \geq 3\,016\\ &\Leftrightarrow -x^2 + 10x + 3\,000 \geq 3\,016\\ &\Leftrightarrow -x^2 + 10x - 16 \geq 0\\ &\Leftrightarrow 2 \leq x \leq 8.\end{aligned}$$

Vậy số người của nhóm du khách nhiều nhất là 58 người thì công ty không bị lỗ.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để khử căn thức.
- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai nhận được sau khi bình phương

$$ax^2+bx+c=dx^2+ex+f$$

- **Bước 3:** Thử lại và kết luận nghiệm.

2. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=dx+e$.

Các bước thực hiện tương tự như sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để thu được một phương trình bậc hai

$$ax^2+bx+c=(dx+e)^2.$$

- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai vừa nhận được.
- **Bước 3:** Thử lại và kết luận tập nghiệm.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Phương trình dạng $\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{dx^2+ex+f}$

Để giải phương trình này, ta thực hiện các bước sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để khử căn thức.
- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai nhận được sau khi bình phương

$$ax^2+bx+c=dx^2+ex+f$$

- **Bước 3:** Thử lại và kết luận nghiệm.

VÍ DỤ 1. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{2x^2-5x-9}=\sqrt{x^2-2x-5}$.

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$2x^2-5x-9=x^2-2x-5 \Leftrightarrow x^2-3x-4=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=4. \end{array}\right.$$

Thử lại các giá trị tìm được vào phương trình $\sqrt{2x^2-5x-9}=\sqrt{x^2-2x-5}$.

- Với $x=-1$, ta được $\sqrt{-2}=\sqrt{-2}$. (không thỏa mãn).
- Với $x=4$ ta được $\sqrt{3}=\sqrt{3}$. (thỏa mãn).

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{4\}$.

VÍ DỤ 2. Giải phương trình $\sqrt{3x^2-4x+1}=\sqrt{x^2+x-2}$.

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$3x^2-4x+1=x^2+x-2 \Leftrightarrow 2x^2-5x+3=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=\dfrac{3}{2}. \end{array}\right.$$

Thử lại các giá trị tìm được vào phương trình $\sqrt{3x^2-4x+1}=\sqrt{x^2+x-2}$.

- Với $x = 1$ ta được $0 = 0$. (thỏa mãn).
- Với $x = \dfrac{3}{2} = 1{,}5$ ta được $\sqrt{1{,}75} = \sqrt{1{,}75}$. (thỏa mãn).

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $x = 1$ và $x = \dfrac{3}{2}$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình $\sqrt{x^2 + 2x - 3} = \sqrt{-2x^2 + 5}$.

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình đã cho, ta được

$$x^2 + 2x - 3 = -2x^2 + 5 \Leftrightarrow 3x^2 + 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{4}{3} \\ x = -2. \end{array}\right.$$

Thử lại các giá trị tìm được vào phương trình ban đầu ta có

- Với $x = \dfrac{4}{3}$, ta có $\sqrt{\left(\dfrac{4}{3}\right)^2 + 2 \cdot \dfrac{4}{3} - 3} = \sqrt{\dfrac{13}{9}} = \sqrt{-2 \cdot \left(\dfrac{4}{3}\right)^2 + 5}$(nhận).
- Với $x = -2$, biểu thức dưới dấu căn là $x^2 + 2x - 3 = (-2)^2 + 2(-2) - 3 = -3 < 0$ (loại).

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{\dfrac{4}{3}\right\}$.

2 Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = dx + e$.

Các bước thực hiện tương tự như sau

- **Bước 1:** Bình phương hai vế của phương trình để thu được một phương trình bậc hai
$$ax^2 + bx + c = (dx + e)^2.$$
- **Bước 2:** Giải phương trình bậc hai vừa nhận được.
- **Bước 3:** Thử lại và kết luận tập nghiệm.

VÍ DỤ 1. Giải phương trình sau $\sqrt{3x^2 - 9x + 7} = x - 2$.

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$3x^2 - 9x + 7 = (x - 2)^2 \Leftrightarrow 3x^2 - 9x + 7 = x^2 - 4x + 4 \Leftrightarrow 2x^2 - 5x + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = \dfrac{3}{2}. \end{array}\right.$$

Thử lại

- Với $x = 1$ ta có vế trái bằng $\sqrt{3 \cdot 1^2 - 9 \cdot 1 + 7} = 1 \neq 1 - 2 = -1$ (loại).
- Với $x = \dfrac{3}{2} = 1{,}5$ ta có $\sqrt{3 \cdot (1{,}5)^2 - 9 \cdot 1{,}5 + 7} = 0{,}5 \neq 1{,}5 - 2 = -0{,}5$.(loại).

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

VÍ DỤ 2. Tìm tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2 - 2x + 1} = x + 1$.

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$2x^2 - 2x + 1 = (x + 1)^2 \Leftrightarrow 2x^2 - 2x + 1 = x^2 + 2x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 4. \end{array}\right.$$

Thử lại

- Với $x = 0$, ta có $\sqrt{2 \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 + 1} = 1$ (thỏa mãn).
- Với $x = 4$, ta có $\sqrt{2 \cdot 4^2 - 2 \cdot 4 + 1} = 5$ (thỏa mãn).

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{0; 4\}$.

VÍ DỤ 3. Giải phương trình: $\sqrt{-x^2+4x-3}=2x-5$.

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$-x^2+4x-3=(2x-5)^2 \Leftrightarrow 5x^2-24x+28=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=2 \\ x=\dfrac{14}{5}\approx 2{,}8. \end{array}\right.$$

Thử lại

- Với $x=2$, ta có vế phải $2\cdot 2-5=-1<0$ (Loại).
- Với $x=2{,}8$, ta có $\sqrt{-(2{,}8)^2+4\cdot 2{,}8-3}=0{,}6$ (thỏa mãn).

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x=2{,}8$.

3 Ứng dụng giải bài toán thực tế

Phương trình chứa căn thức thường xuất hiện trong các bài toán mô hình hóa thực tế liên quan đến bài toán chuyển động, khoảng cách trong hình học,...

Các bước thực hiện như sau

- **Bước 1:** Chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn.
- **Bước 2:** Biểu diễn các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các đại lượng đã biết.
- **Bước 3:** Lập phương trình.
- **Bước 4:** Giải phương trình và quy về phương trình bậc hai.
- **Bước 5:** Kiểm tra điều kiện và kết luận.

VÍ DỤ 1. Một công ty viễn thông muốn đặt hai trạm phát sóng tại hai vị trí A và B cách nhau một khoảng nhất định. Do địa hình, khoảng cách từ trạm A đến trung tâm điều khiển M được xác định bởi công thức $d_A=\sqrt{3x^2-4x+1}$ (km), và khoảng cách từ trạm B đến trung tâm M là $d_B=\sqrt{x^2+x-2}$ (km), với x là tham số quy hoạch quỹ đất. Để đảm bảo tín hiệu đồng bộ, kỹ thuật viên yêu cầu khoảng cách từ hai trạm này đến trung tâm điều khiển phải bằng nhau. Tìm giá trị của x để thỏa mãn yêu cầu trên.

Lời giải.

Theo yêu cầu bài toán, khoảng cách từ hai trạm đến trung tâm M bằng nhau, nên ta có phương trình

$$\sqrt{3x^2-4x+1}=\sqrt{x^2+x-2}.$$

Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$3x^2-4x+1=x^2+x-2 \Leftrightarrow 2x^2-5x+3=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=\dfrac{3}{2}\approx 1{,}5. \end{array}\right.$$

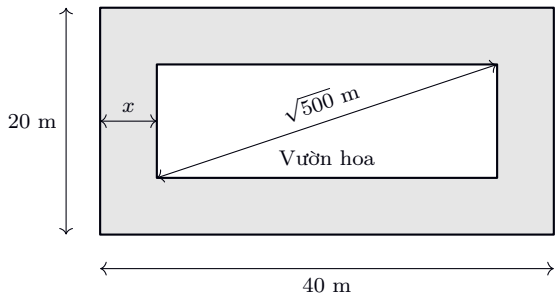
Thử lại các giá trị tìm được vào phương trình $\sqrt{3x^2-4x+1}=\sqrt{x^2+x-2}$.

- Với $x=1$ ta được $0=0$. Khi đó $d_A=d_B=0$ (km), trạm đặt ngay tại trung tâm.(vô lý)
- Với $x=\dfrac{3}{2}=1{,}5$ ta được $\sqrt{1{,}75}=\sqrt{1{,}75}$. (thỏa mãn)

Vậy giá trị x cần tìm là $x=1{,}5$.

VÍ DỤ 2. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta xây một lối đi quanh vườn (thuộc bên trong vườn) có độ rộng không đổi là x (m). Biết chiều rộng của khu vườn ban đầu là 20 m. Sau khi làm lối đi, phần vườn còn lại bên trong để trồng hoa là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng $\sqrt{500}$ m. Hãy xác định độ rộng x của lối đi. (*Làm tròn đến hàng phần trăm*).

Lời giải.



Chiều rộng ban đầu của khu vườn là 20 m, suy ra chiều dài là $2 \cdot 20 = 40$ m.
Điều kiện của độ rộng lối đi: $2x < 20 \Rightarrow 0 < x < 10$.
Kích thước của phần vườn trồng hoa còn lại là:

- Chiều rộng: $20 - 2x$ (m).
- Chiều dài: $40 - 2x$ (m).

Theo định lý Pythagoras, độ dài đường chéo của vườn hoa là:

$$\sqrt{(20-2x)^2 + (40-2x)^2} = \sqrt{500}$$

Bình phương hai vế phương trình, ta được:

$$(20-2x)^2 + (40-2x)^2 = 500$$

$$\Leftrightarrow 400 - 80x + 4x^2 + 1600 - 160x + 4x^2 = 500$$

$$\Leftrightarrow 8x^2 - 240x + 1500 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 60x + 375 = 0$$

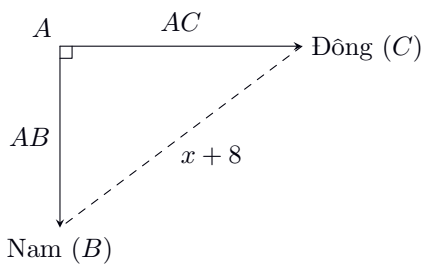
Giải phương trình bậc hai trên, ta có các nghiệm:

$$\left[\begin{array}{ll} x = \dfrac{30+5\sqrt{6}}{2} \approx 21,12 & \text{(loại)} \\ x = \dfrac{30-5\sqrt{6}}{2} \approx 8,88 & \text{(thỏa mãn).} \end{array}\right.$$

Vậy độ rộng của lối đi khoảng $8,88$ m.

VÍ DỤ 3. Hai tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A. Tàu thứ nhất đi về hướng Nam, tàu thứ hai đi về hướng Đông với vận tốc lớn hơn tàu thứ nhất 4 km/h. Sau 1 giờ, khoảng cách giữa hai tàu bằng $x + 8$ (km), trong đó x là vận tốc của tàu thứ nhất. Tính vận tốc của mỗi tàu.

Lời giải.



Gọi vận tốc của tàu thứ nhất là x (km/h, $x > 0$).
Vận tốc của tàu thứ hai là $x + 4$ (km/h).
Sau 1 giờ, quãng đường tàu thứ nhất đi được là $AB = x$ (km).
Sau 1 giờ, quãng đường tàu thứ hai đi được là $AC = x + 4$ (km).
Vì hướng Nam và hướng Đông vuông góc nên theo định lý Pythagoras, khoảng cách giữa hai tàu là $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{x^2 + (x+4)^2}$.
Theo đề bài, khoảng cách này bằng $x + 2$, nên ta có phương trình:

$$\sqrt{x^2 + (x+4)^2} = x + 8$$

Bình phương hai vế của phương trình ta được

$$x^2 + (x+4)^2 = (x+8)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + x^2 + 8x + 16 = x^2 + 16x + 64$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 8x - 48 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 12 \text{ (nhận)} \\ x = -4 \text{ (loại).} \end{array}\right.$$

Vậy vận tốc tàu thứ nhất là 12 km/h, vận tốc tàu thứ hai là 16 km/h.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Phương trình $\sqrt{x^2-4x+3}=\sqrt{1-x}$ có bao nhiêu nghiệm?

A 1. **B** 2. **C** 0. **D** 3.

Lời giải.

Bình phương hai vế phương trình ta được

$$x^2-4x+3=1-x \Leftrightarrow x^2-3x+2=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=2. \end{array}\right.$$

Thử lại

- Với $x=1$, ta có $\sqrt{1^2-4\cdot 1+3}=\sqrt{1-1}$ (thỏa mãn).
- Với $x=2$, ta có $\sqrt{2^2-4\cdot 2+3}=\sqrt{-1}$ (không xác định).

Vậy phương trình có duy nhất 1 nghiệm là $x=1$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 2. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-3x+2}=\sqrt{-x^2+5x-4}$ là

A 0. **B** 1. **C** 2. **D** 3.

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$x^2-3x+2=-x^2+5x-4 \Leftrightarrow 2x^2-8x+6=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=3. \end{array}\right.$$

Thử lại các giá trị vừa tìm được

- Với $x=1$, ta có $\sqrt{1^2-3\cdot 1+2}=\sqrt{-1^2+5\cdot 1-4}=0$. Suy ra $x=1$ là nghiệm.
- Với $x=3$, ta có $\sqrt{3^2-3\cdot 3+2}=\sqrt{-3^2+5\cdot 3-4}=\sqrt{2}$. Suy ra $x=3$ là nghiệm.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{1;3\}$. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 3. Khi giải phương trình $\sqrt{2x^2-3x+1}=\sqrt{x^2+x-2}$, bằng cách bình phương hai vế thu được phương trình nào sau đây?

A $x^2+4x-3=0$. **B** $x^2-4x+3=0$. **C** $3x^2-2x-1=0$. **D** $x^2-2x-1=0$.

Lời giải.

Bình phương hai vế ta được

$$2x^2-3x+1=x^2+x-2 \Leftrightarrow 2x^2-x^2-3x-x+1+2=0 \Leftrightarrow x^2-4x+3=0.$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 4. Cho phương trình $\sqrt{x^2-3x+2}=2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A Phương trình vô nghiệm. **B** Phương trình có nghiệm duy nhất.

C Phương trình có hai nghiệm trái dấu. **D** Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

Lời giải.

$\sqrt{x^2-3x+2}=2 \Rightarrow x^2-3x+2=4 \Leftrightarrow x^2-3x-2=0$.
Vì $ac=1\cdot(-2)=-2<0$ nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 5. Số nghiệm của phương trình $\sqrt{-x^2+4x-3}=\sqrt{2x-3}$ là

A 0. **B** 1. **C** 2. **D** 3.

Lời giải.

Bình phương hai vế ta được $-x^2+4x-3=2x-3 \Leftrightarrow -x^2+2x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=2. \end{array}\right.$

Thử lại

- Với $x = 0$, ta có $\sqrt{2 \cdot 0 - 3} = \sqrt{-3}$ (loại).
- Với $x = 2$, ta có $\sqrt{-2^2 + 4 \cdot 2 - 3} = \sqrt{2 \cdot 2 - 3}$ (thỏa mãn).

Vậy phương trình có 1 nghiệm.
Chọn đáp án B ..... □

CÂU 6. Nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2 - 9x + 7} = x - 2$ là

A $x = 1$. B $x = 3$. C Vô nghiệm. D $x = 1$ và $x = 3$.

Lời giải.

Bình phương hai vế phương trình đã cho ta được

$$3x^2 - 9x + 7 = (x-2)^2 \Leftrightarrow 3x^2 - 9x + 7 = x^2 - 4x + 4 \Leftrightarrow 2x^2 - 5x + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = \dfrac{3}{2}. \end{array}\right.$$

Thử lại

- Với $x = 1$, ta có $\sqrt{0} = -1 < 0$ (loại).
- Với $x = \dfrac{3}{2}$, ta có $\sqrt{\dfrac{1}{2}} = \dfrac{3}{2} - 2 = -\dfrac{1}{2} < 0$ (loại).

Vậy phương trình vô nghiệm.
Chọn đáp án C ..... □

CÂU 7. Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + 2x - 3} = \sqrt{15 + 3x - x^2}$ là

A 3. B 2. C $\dfrac{1}{2}$. D $-\dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

Bình phương hai vế phương trình đã cho ta được

$$x^2 + 2x - 3 = 15 + 3x - x^2 \Leftrightarrow 2x^2 - x - 18 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{1 + \sqrt{145}}{4} \\ x = \dfrac{1 - \sqrt{145}}{4}. \end{array}\right.$$

Tổng các nghiệm (nếu có) theo định lý Vi-ét là $S = -\dfrac{b}{a} = \dfrac{1}{2}$.
Kiểm tra điều kiện $x^2 + 2x - 3 \geq 0$ Cả hai nghiệm đều thỏa mãn.
Chọn đáp án C ..... □

CÂU 8. Biết rằng phương trình $\sqrt{2x^2 + 3x - 5} = x + 1$ có nghiệm duy nhất x_0. Giá trị của x_0 thuộc khoảng nào sau đây?

A $(1; 2)$. B $(1; 3)$. C $(0; 1)$. D $(3; 4)$.

Lời giải.

Điều kiện phương trình $x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$.
Bình phương hai vế phương trình đã cho ta được

$$2x^2 + 3x - 5 = (x+1)^2 \Leftrightarrow 2x^2 + 3x - 5 = x^2 + 2x + 1 \Leftrightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 2 \\ x = -3. \end{array}\right.$$

Đối chiếu điều kiện $x \geq -1$, ta nhận $x = 2$.
Thử lại vào căn thức $\sqrt{2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 - 5} = \sqrt{9} = 3$ (thỏa mãn).
Vậy $x_0 = 2 \in (1; 3)$.
Vậy $x = 2$ là nghiệm duy nhất thuộc $(1; 3)$.
Chọn đáp án B ..... □

CÂU 9. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 7 m. Biết rằng độ dài đường chéo của mảnh đất này bằng $x + 1$ (m), trong đó x là chiều dài của mảnh đất. Tính chu vi của mảnh đất bằng.

A 30 m. B 32 m. C 34 m. D 36 m.

Lời giải.

Gọi chiều dài của mảnh đất là x (m, $x > 7$).
Vì chiều dài hơn chiều rộng 7 m nên chiều rộng của mảnh đất là $x - 7$ (m).

Áp dụng định lý Pythagore, độ dài đường chéo của mảnh đất là $\sqrt{x^2+(x-7)^2}$.
Theo giả thiết, ta có phương trình $\sqrt{2x^2-14x+49}=x+1$.
Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$2x^2-14x+49=(x+1)^2 \Leftrightarrow 2x^2-14x+49=x^2+2x+1 \Leftrightarrow x^2-16x+48=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=12 \\ x=4. \end{array}\right.$$

Thử lại các giá trị vừa tìm được

- Với $x=12$, ta có $\sqrt{2\cdot 12^2-14\cdot 12+49}=12+1=13$. suy ra $x=12$ là nghiệm (thỏa mãn $x>7$).
- Với $x=4$, ta có $\sqrt{2\cdot 4^2-14\cdot 4+49}=4+1=5$. suy ra $x=4$ là nghiệm, do $x>7$ (loại).

Vậy chiều dài mảnh đất là 12 m, chiều rộng là $12-7=5$ m.
Chu vi mảnh đất ban đầu là $2\cdot(12+5)=34$ m.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 10. Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2-x-2}=\sqrt{2x^2+x-1}$ là

A. $S=\{1;-1\}$. B. $S=\{1\}$. C. $S=\varnothing$. D. $S=\{-1\}$.

Lời giải.

Bình phương hai vế phương trình ta được $x^2-x-2=2x^2+x-1 \Leftrightarrow x^2+2x+1=0 \Leftrightarrow x=-1$.
Thử lại vào phương trình ban đầu thảo mãn
Vậy tập nghiệm $S=\{-1\}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 11. Một công ty may mặc xác định được tổng chi phí để sản xuất x trăm chiếc áo sơ mi mỗi ngày là $C(x)=\sqrt{2x^2+3x+9}$ (triệu đồng). Doanh thu từ việc bán x trăm chiếc áo đó được tính bởi công thức $R(x)=x+3$ (triệu đồng). Để công ty đạt được điểm hòa vốn (doanh thu bằng chi phí sản xuất), công ty cần sản xuất bao nhiêu chiếc áo sơ mi mỗi ngày?

A. 100 chiếc áo. B. 200 chiếc áo. C. 300 chiếc áo. D. 400 chiếc áo.

Lời giải.

Để công ty đạt điểm hòa vốn, ta có phương trình $R(x)=C(x)$.
Hay $\sqrt{2x^2+3x+9}=x+3$. $(*)$
Vì x là số lượng sản phẩm nên $x\geq 0$.
Bình phương hai vế của phương trình $(*)$, ta được:

$$\begin{aligned} & 2x^2+3x+9=(x+3)^2 \\ \Leftrightarrow & 2x^2+3x+9=x^2+6x+9 \\ \Leftrightarrow & x^2-3x=0 \\ \Leftrightarrow & \left[\begin{array}{l} x=0 \text{ (loại vì x là sản lượng thực tế)} \\ x=3 \text{ (thỏa mãn).} \end{array}\right. \end{aligned}$$

Với $x=3$ trăm chiếc áo, tương ứng với 300 chiếc áo.
Vậy để hòa vốn, công ty cần sản xuất 300 chiếc áo mỗi ngày.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 12. Một cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch nhận thấy lợi nhuận hằng ngày P (triệu đồng) phụ thuộc vào số tiền x (triệu đồng) chi cho quảng cáo theo mô hình: $P(x)=\sqrt{5x^2+10x+9}-(3x+1)$. Để cửa hàng đạt mức lợi nhuận bằng 0 (tức là bắt đầu có lãi nếu chi thêm), số tiền chi cho quảng cáo x phải là bao nhiêu?

A. 1 triệu đồng. B. 2 triệu đồng. C. 3 triệu đồng. D. 4 triệu đồng.

Lời giải.

Để lợi nhuận bằng 0, ta có phương trình

$$\sqrt{5x^2+10x+9}-(3x+1)=0 \Leftrightarrow \sqrt{5x^2+10x+9}=3x+1. \quad (*)$$

Bình phương hai vế của phương trình $(*)$, ta được

$$\begin{aligned} & 5x^2+10x+9=(3x+1)^2 \\ \Leftrightarrow & 5x^2+10x+9=9x^2+6x+1 \\ \Leftrightarrow & 4x^2-4x-8=0 \\ \Leftrightarrow & x^2-x-2=0 \\ \Leftrightarrow & \left[\begin{array}{l} x=2 \\ x=-1. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Thử lại các giá trị tìm được vào phương trình $(*)$

- Với $x = 2$, thay vào $(*)$ ta được $\sqrt{5 \cdot 2^2 + 10 \cdot 2 + 9} = 3 \cdot 2 + 1 \Leftrightarrow \sqrt{49} = 7 \Leftrightarrow 7 = 7$ (đúng).
- Với $x = -1$, thay vào $(*)$ ta được $\sqrt{5 \cdot (-1)^2 + 10 \cdot (-1) + 9} = 3 \cdot (-1) + 1 \Leftrightarrow \sqrt{4} = -2 \Leftrightarrow 2 = -2$ (sai).

Vậy $x = 2$ là nghiệm duy nhất của phương trình. Do đó số tiền chi cho quảng cáo là 2 triệu đồng.

Chọn đáp án B ..... □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho phương trình $\sqrt{3x-1} = \sqrt{2x+4}$. Ta có các phát biểu sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện xác định của phương trình là $x \geq \frac{1}{3}$.		X
b) Bình phương hai vế phương trình và rút gọn ta được phương trình $x - 5 = 0$.	X	
c) Phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm nguyên.	X	
d) Số nghiệm âm của phương trình đã cho bằng 0.		X

Lời giải.

Xét phương trình $\sqrt{3x-1} = \sqrt{2x+4}$ (*).

a) S Điều kiện xác định của phương trình là $\begin{cases} 3x - 1 \geq 0 \\ 2x + 4 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{3} \\ x \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{3}$.

Vậy điều kiện xác định là $D = \left[\frac{1}{3}; +\infty\right)$.

b) Đ Bình phương hai vế phương trình (*), ta được $3x - 1 = 2x + 4 \Leftrightarrow 3x - 2x = 4 + 1 \Leftrightarrow x - 5 = 0$.

c) Đ Từ phương trình $x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = 5$.
Thử lại với $x = 5$ thay vào phương trình ta được $\sqrt{14} = \sqrt{14}$).
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = 5$ là số nguyên.

d) S Phương trình có nghiệm duy nhất $x = 5$, nên số nghiệm âm là 0.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 2. Cho phương trình $\sqrt{2x^2 - 5x - 9} = x - 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện có nghĩa của phương trình là $x - 1 \geq 0$.	X	
b) Bình phương hai vế của phương trình ta được $2x^2 - 5x - 9 = x^2 + 1$.		X
c) Phương trình bậc hai sau khi thu gọn có dạng $x^2 - 3x - 10 = 0$.	X	
d) Tập nghiệm của phương trình đã cho là $S = \{-2; 5\}$.		X

Lời giải.

a) Đ Để căn thức bằng một biểu thức thì biểu thức đó phải không âm $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$.

b) S Bình phương hai vế phải là $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$.

c) Đ $2x^2 - 5x - 9 = x^2 - 2x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 3x - 10 = 0$.

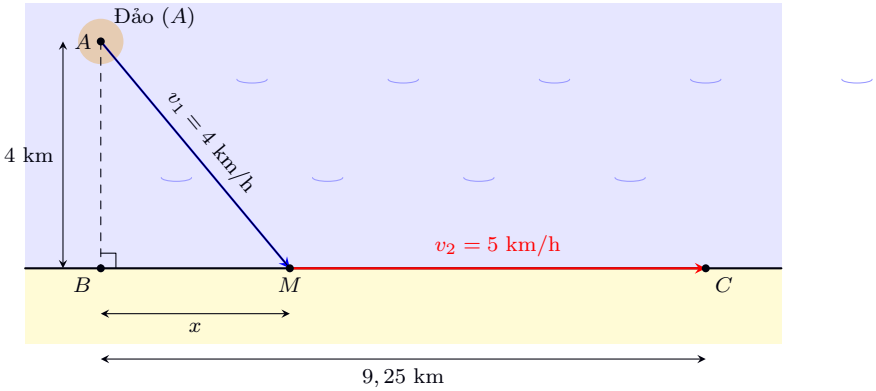
d) S Phương trình bậc hai có nghiệm $x = -2$ và $x = 5$.
Tuy nhiên, với $x = -2$ thì vế phải $x - 1 = -3 < 0$ (loại).
Vậy nghiệm duy nhất là $x = 5$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 3. Một người đang ở vị trí A trên một hòn đảo cách bờ biển một khoảng $AB = 4$ km. Người đó muốn đến vị trí C trên đất liền cách B một khoảng 9,25 km. Người đó chèo thuyền từ A đến vị trí M nằm giữa B và C với vận tốc 4 km/h, rồi đi bộ từ M đến C với vận tốc 5 km/h. Đặt $BM = x$ (km, $0 < x < 9{,}25$). Giả sử thời gian người đó đi từ A đến C là bằng nhau ở cả hai giai đoạn (chèo thuyền và đi bộ).

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách AM tính theo x là $AM = \sqrt{x^2+16}$ (km).	X	
b) Phương trình thiết lập từ điều kiện thời gian là $\dfrac{\sqrt{x^2+16}}{5} = \dfrac{9{,}25-x}{4}$.		X
c) Bình phương hai vế phương trình $\dfrac{\sqrt{x^2+16}}{5} = \dfrac{9{,}25-x}{4}$ (sau khi khử mẫu) ta thu được phương trình $9x^2+148x-600{,}25=0$.		X
d) Vị trí M cần tìm cách B một khoảng là 4 km.		X

Lời giải.



a) Đ Xét tam giác ABM vuông tại B, theo định lý Pitago ta có

$$AM = \sqrt{AB^2+BM^2} = \sqrt{4^2+x^2} = \sqrt{x^2+16}.$$

b) S Thời gian chèo thuyền AM là $\dfrac{\sqrt{x^2+16}}{4}$.

Thời gian đi bộ MC là $\dfrac{9,25-x}{5}$.

Phương trình đúng phải là $\dfrac{\sqrt{x^2+16}}{4} = \dfrac{9{,}25-x}{5}$.

c) S Ta có $5\sqrt{x^2+16} = 4(9{,}25-x) \Leftrightarrow 5\sqrt{x^2+16} = 37-4x$.
Bình phương hai vế ta được

$$25(x^2+16) = (37-4x)^2 \Leftrightarrow 25x^2+400 = 1\,369-296x+16x^2 \Leftrightarrow 9x^2+296x-969=0.$$

d) S Giải phương trình $9x^2+296x-969=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=3 \\ x=-\dfrac{323}{9}. \end{array}\right.$

Thử lại ta có
Với $x=3$ thì $x=3$ (nhận).
Với $x=-\dfrac{323}{9}$ (loại).
Vậy M cách B là 3 km.

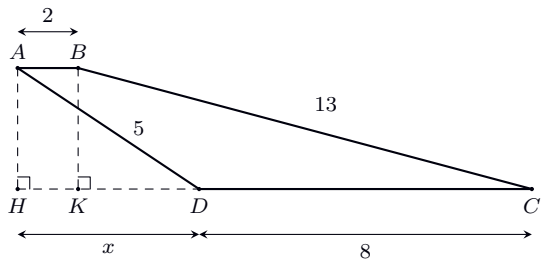
Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ..... □

CÂU 4. Cho tứ giác $ABCD$ có $AB \parallel CD$, $AB=2$, $BC=13$, $CD=8$ và $DA=5$. Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng CD và đặt $DH=x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài đoạn CH tính theo x là $CH = 8+x$.	X	
b) độ dài đoạn $AH = \sqrt{25-x^2}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $AH = BK \Leftrightarrow \sqrt{25 - x^2} = \sqrt{133 - 12x - x^2}$.		X
d) Độ dài đoạn DH là 4.		X

Lời giải.



a) Đ Vì H nằm trên đường thẳng CD và $CD = 8$, nên $CH = CD + DH = 8 + x$.

b) Đ Trong tam giác vuông ADH,ta có $AH^2 = AD^2 - DH^2 = 5^2 - x^2 = 25 - x^2$, nên $AH = \sqrt{25 - x^2}$.

c) S Kẻ $BK \perp CD$ tại K.
Vì $AB \parallel CD$ nên $ABKH$ là hình chữ nhật, suy ra $HK = AB = 2$.
Khi đó $CK = CD + DH - HK = 8 + x - 2 = 6 + x$.
Trong tam giác vuông BCK, ta có $BK^2 = BC^2 - CK^2 = 13^2 - (6 + x)^2 = 133 - 12x - x^2$, suy ra $BK = \sqrt{133 - 12x - x^2}$.
Vì $AH = BK \Leftrightarrow \sqrt{25 - x^2} = \sqrt{133 - 12x - x^2}$.

d) S Giải phương trình $\sqrt{25 - x^2} = \sqrt{133 - 12x - x^2}$, ta có
$25 - x^2 = 133 - 12x - x^2 \Leftrightarrow 25 - x^2 = 133 + 12x - x^2 \Leftrightarrow 12x = 108 \Leftrightarrow x = 9$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | .....

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tính tích các nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2 - 9x + 11} = x - 1$ bằng.

Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình ta được

$$2x^2 - 9x + 11 = (x - 1)^2 \Leftrightarrow 2x^2 - 9x + 11 = x^2 - 2x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 10 = 0.$$

Giải phương trình bậc hai trên ta tìm được các giá trị là $x = 2$ hoặc $x = 5$.
Thử lại các giá trị tìm được vào phương trình ban đầu

- Với $x = 2$, ta có $\sqrt{2 \cdot 2^2 - 9 \cdot 2 + 11} = \sqrt{1} = 1$ (thỏa mãn).
- Với $x = 5$, ta có $\sqrt{2 \cdot 5^2 - 9 \cdot 5 + 11} = \sqrt{16} = 4$ (thỏa mãn).

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là $x = 2$ và $x = 5$.
Vậy tích các nghiệm của phương trình là $2 \cdot 5 = 10$.
Đáp án: 10 .....

CÂU 2. Tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{3x^2 - 4x - 1} = \sqrt{2x^2 - 2x + 2}$ bằng.

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình ta được

$$\begin{aligned} & 3x^2 - 4x - 1 = 2x^2 - 2x + 2 \\ \Leftrightarrow & x^2 - 2x - 3 = 0 \\ \Leftrightarrow & \left[\begin{array}{l} x = 3 \\ x = -1. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Thử lại các giá trị tìm được vào phương trình ban đầu ta được:

- Với $x = 3$, ta có $\sqrt{3 \cdot 3^2 - 4 \cdot 3 - 1} = \sqrt{14}$ và $\sqrt{2 \cdot 3^2 - 2 \cdot 3 + 2} = \sqrt{14}$ (thỏa mãn).

- Với $x=-1$, ta có $\sqrt{3(-1)^2-4(-1)-1}=\sqrt{6}$ và $\sqrt{2(-1)^2-2(-1)+2}=\sqrt{6}$ (thỏa mãn).

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là $x_1=3$ và $x_2=-1$.
Vậy tổng các nghiệm của phương trình là $3+(-1)=2$.
Đáp án: 2 .....

CÂU 3. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{2x^2-3x-1}=\sqrt{x^2+x+4}$. Tính tổng các phần tử của tập hợp S.

Đáp án: 4

Lời giải.
Bình phương hai vế của phương trình ta được

$$2x^2-3x-1=x^2+x+4 \Leftrightarrow x^2-4x-5=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=5. \end{array}\right.$$

Thử lại các giá trị tìm được vào phương trình ban đầu.

- Với $x=-1$, ta có $\sqrt{2(-1)^2-3(-1)-1}=\sqrt{4}=2$ và $\sqrt{(-1)^2+(-1)+4}=\sqrt{4}=2$ (thỏa mãn).
- Với $x=5$, ta có $\sqrt{2(5)^2-3(5)-1}=\sqrt{34}$ và $\sqrt{(5)^2+5+4}=\sqrt{34}$ (thỏa mãn).

Vậy tập nghiệm $S=\{-1;5\}$.
Tổng các phần tử của tập hợp S bằng $-1+5=4$.
Đáp án: 4 .....

CÂU 4. Một chiếc tàu thủy rời cảng A chuyển động thẳng theo hướng Đông với vận tốc 20 km/h. Cùng lúc đó, một canô rời cảng B cách cảng A là 10 km về hướng Bắc, chuyển động thẳng về hướng Nam với vận tốc 40 km/h. Giả sử tại thời điểm t (giờ), khoảng cách giữa tàu thủy và canô được mô hình hóa bởi công thức $d=\sqrt{(20t)^2+(10-40t)^2}$ (km). Hỏi sau mấy giờ kể từ khi xuất phát thì khoảng cách giữa tàu và canô bằng đúng khoảng cách từ cảng B đến cảng A?

Đáp án: 0 , 4

Lời giải.
Khoảng cách giữa cảng A và cảng B ban đầu là 10 km.
Theo yêu cầu bài toán, ta có phương trình

$$\sqrt{(20t)^2+(10-40t)^2}=10$$

Bình phương hai vế của phương trình $(10>0)$, ta được

$$\begin{aligned} &400t^2+(10-40t)^2=100 \\ \Leftrightarrow &400t^2+100-800t+1\,600t^2=100 \\ \Leftrightarrow &2\,000t^2-800t=0 \\ \Leftrightarrow &\left[\begin{array}{l} t=0 \\ t=0{,}4. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Vì ta xét thời điểm sau khi xuất phát nên $t=0{,}4$ giờ (tức 24 phút).
Thử lại vào phương trình gốc, ta thấy $t=0{,}4$ thỏa mãn.
Vậy sau 0,4 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu bằng 10 km.
Đáp án: 0,4 .....

CÂU 5. Một cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ ước tính chi phí để sản xuất x đơn vị sản phẩm (tính bằng triệu đồng) là $C(x)=\sqrt{3x^2+21x+37}$. Doanh thu khi bán hết số sản phẩm đó là $R(x)=2x+5$ (triệu đồng). Để doanh nghiệp đạt trạng thái hòa vốn thì cơ sở cần sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm?

Đáp án: 4

Lời giải.
Để doanh nghiệp hòa vốn, doanh thu phải bằng chi phí sản xuất, hay $C(x)=R(x)$. Ta có phương trình

$$\sqrt{3x^2+21x+37}=2x+5$$

Điều kiện $x>0$.
Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$\begin{aligned} &3x^2+21x+37=(2x+5)^2 \\ \Leftrightarrow &3x^2+21x+37=4x^2+20x+25 \\ \Leftrightarrow &x^2-x-12=0 \\ \Leftrightarrow &\left[\begin{array}{l} x=4 \text{ (thỏa mãn)} \\ x=-3 \text{ (loại)}. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Vì số lượng sản phẩm x phải là số dương nên ta chọn $x = 4$.
Vậy để hòa vốn, cơ sở cần sản xuất 4 đơn vị sản phẩm.
Đáp án: 4 .....

CÂU 6. Một trạm quan sát khí tượng A đặt tại tọa độ $(0;3)$ trong hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên các trục là km). Một cơn bão đang di chuyển trên một con đường thẳng có phương trình $d\colon y = x - 1$. Một thiết bị quét của trạm A chỉ có thể ghi nhận dữ liệu chính xác khi khoảng cách từ trạm đến tâm bão (điểm $M \in d$) bằng đúng quãng đường tâm bão đã di chuyển được tính từ điểm $M_0(1;0)$ trên đường thẳng d. Gọi tọa độ điểm $M(x;y)$ mà tại đó thiết bị bắt đầu ghi nhận dữ liệu, biết $x > 1$. Tính $x + y$.

Đáp án: 6

Lời giải.

Gọi tọa độ tâm bão là $M(x; x-1) \in d$ với $x > 1$.
Khoảng cách từ trạm $A(0;3)$ đến tâm bão M là

$$AM = \sqrt{(x-0)^2 + (x-1-3)^2} = \sqrt{x^2 + (x-4)^2} = \sqrt{2x^2 - 8x + 16}.$$

Quãng đường tâm bão di chuyển từ $M_0(1;0)$ đến $M(x; x-1)$ là

$$M_0M = \sqrt{(x-1)^2 + (x-1-0)^2} = \sqrt{2(x-1)^2} = \sqrt{2}\,|x-1|.$$

Theo giả thiết $AM = M_0M$, ta có phương trình

$$\sqrt{2x^2 - 8x + 16} = \sqrt{2}(x-1).$$

Bình phương hai vế ($x > 1$ nên vế phải dương)

$$\begin{aligned} & 2x^2 - 8x + 16 = 2(x-1)^2 \\ \Leftrightarrow & 2x^2 - 8x + 16 = 2(x^2 - 2x + 1) \\ \Leftrightarrow & 2x^2 - 8x + 16 = 2x^2 - 4x + 2 \\ \Leftrightarrow & 4x = 14 \Leftrightarrow x = 3{,}5. \end{aligned}$$

Khi đó $y = x - 1 = 2{,}5$.
Thử lại với $x = 3{,}5$, $AM = \sqrt{2(3{,}5)^2 - 8(3{,}5) + 16} = \sqrt{24{,}5 - 28 + 16} = \sqrt{12{,}5} = 2{,}5\sqrt{2}$.
$M_0M = \sqrt{2}(3{,}5 - 1) = 2{,}5\sqrt{2}$. thỏa mãn.
Nên tọa độ điểm cần tìm là $M(3{,}5; 2{,}5)$.
Suy ra $x = 3{,}5$; $y = 2{,}5$.
Vậy $x + y = 3{,}5 + 2{,}5 = 6$.
Đáp án: 6 .....

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Tính tổng các nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = \sqrt{x - 1}$.

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$\begin{aligned} & x^2 - 5x + 4 = x - 1 \\ \Leftrightarrow & x^2 - 6x + 5 = 0 \\ \Leftrightarrow & \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = 5. \end{array}\right. . \end{aligned}$$

Thử lại các giá trị tìm được vào phương trình $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = \sqrt{x - 1}$.

- Với $x = 1$ ta có $\sqrt{1^2 - 5 \cdot 1 + 4} = \sqrt{1 - 1}$. (thỏa mãn).
- Với $x = 5$ ta có $\sqrt{5^2 - 5 \cdot 5 + 4} = \sqrt{5 - 1}$. (thỏa mãn).

Vậy phương trình có hai nghiệm $x_1 = 1, x_2 = 5$. Tổng các nghiệm là $1 + 5 = 6$.

CÂU 2. Giải phương trình $\sqrt{2x^2 - 3x + 1} = x - 1$.

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$\begin{aligned} & 2x^2 - 3x + 1 = (x-1)^2 \\ \Leftrightarrow & 2x^2 - 3x + 1 = x^2 - 2x + 1 \\ \Leftrightarrow & x^2 - x = 0 \\ \Leftrightarrow & \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 1. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Thử lại vào phương trình ban đầu ta được

- Với $x = 0$ ta có vế phải bằng $0 - 1 = -1 < 0$. (loại).
- Với $x = 1$ ta có $\sqrt{2 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 + 1} = 0$. (thỏa mãn).

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x = 1$.

CÂU 3. Cho phương trình $\sqrt{3x^2 - 9x + 7} = x - 1$. Tính giá trị của biểu thức $S = 4x_1 + x_2$, trong đó $x_1 > x_2$ là các nghiệm của phương trình đã cho.

Lời giải.

Bình phương hai vế của phương trình, ta được:

$$\begin{aligned}
&3x^2 - 9x + 7 = (x-1)^2\\
\Leftrightarrow &3x^2 - 9x + 7 = x^2 - 2x + 1\\
\Leftrightarrow &2x^2 - 7x + 6 = 0\\
\Rightarrow &\left[\begin{array}{l} x = 2\\ x = 1{,}5. \end{array}\right.
\end{aligned}$$

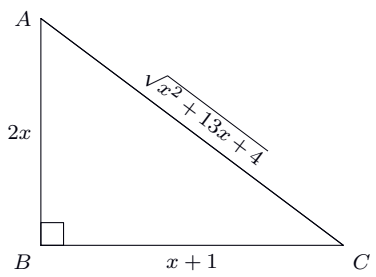
Thử lại

- Với $x = 2$ ta có $\sqrt{3 \cdot 2^2 - 9 \cdot 2 + 7} = 2 - 1$. (thỏa mãn).
- Với $x = 1{,}5$ ta có $\sqrt{3 \cdot (1{,}5)^2 - 9 \cdot 1{,}5 + 7} = 1{,}5 - 1$. (thỏa mãn).

Vậy phương trình có hai nghiệm $x_1 = 2$ và $x_2 = 1{,}5$.
Giá trị của biểu thức $S = 2 + 1{,}5 = 3{,}5$.

CÂU 4. Một mảnh vườn hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là $2x$ (m) và $x + 1$ (m). Biết cạnh huyền của tam giác đó dài $\sqrt{x^2 + 13x + 4}$ (m). Tìm giá trị của x.

Lời giải.



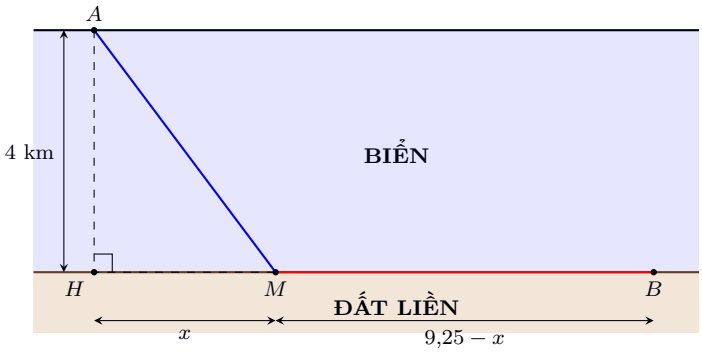
Điều kiện $x > 0$.
Theo định lý Pitago, ta có phương trình

$$\begin{aligned}
&(2x)^2 + (x+1)^2 = \left(\sqrt{x^2 + 13x + 4}\right)^2\\
\Leftrightarrow &4x^2 + x^2 + 2x + 1 = x^2 + 13x + 4\\
\Leftrightarrow &5x^2 + 2x + 1 = 2x^2 + 10x + 1\\
\Leftrightarrow &4x^2 - 11x - 3 = 0\\
\Leftrightarrow &\left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{1}{4} \text{ (loại)}\\ x = 3 \text{ (thỏa mãn).} \end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy giá trị cần tìm là $x = 3$.

CÂU 5. Một trạm biến áp được xây dựng tại đảo A cách bờ biển một khoảng $AH = 4$ km. Người ta dự định kéo đường dây điện từ đảo A đến vị trí M trên bờ biển, rồi từ M kéo thẳng đến trạm phân phối B nằm trên đất liền (như hình vẽ). Biết trạm B cách hình chiếu H một khoảng $HB = 9{,}25$ km. Chi phí lắp đặt mỗi km dây điện dưới nước là 5 triệu đồng, chi phí trên bờ là 4 triệu đồng. Biết rằng tổng chi phí lắp đặt trên biển và trên bờ là bằng nhau. Tính khoảng cách $x = HM$ (km).

Lời giải.



Quãng đường dây điện dưới nước là $AM = \sqrt{x^2 + 4^2} = \sqrt{x^2 + 16}$ (km).
Quãng đường dây điện trên bờ là $MB = 9{,}25 - x$ (km).
Chi phí lắp đặt dưới nước là $5\sqrt{x^2 + 16}$ (triệu đồng).
Chi phí lắp đặt trên bờ là $4(9{,}25 - x)$ (triệu đồng).
Theo đề bài, tổng chi phí dưới nước bằng tổng chi phí trên bờ nên ta có phương trình

$$5\sqrt{x^2 + 16} = 4(9{,}25 - x) \Leftrightarrow 5\sqrt{x^2 + 16} = 37 - 4x.$$

Điều kiện: $37 - 4x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 9{,}25$.
Bình phương hai vế của phương trình, ta được

$$\begin{aligned}
&25(x^2 + 16) = (37 - 4x)^2\\
\Leftrightarrow &25x^2 + 400 = 1369 - 296x + 16x^2\\
\Leftrightarrow &9x^2 + 296x - 969 = 0\\
\Leftrightarrow &\left[\begin{array}{ll} x = 3 & \text{(thỏa mãn)}\\ x = -\dfrac{323}{9} & \text{(loại)}. \end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy khoảng cách HM cần tìm là $x = 3$ km.

CÂU 6. Một công ty dự định sản xuất một loại sản phẩm mới. Chi phí cố định để thiết lập dây chuyền là 100 triệu đồng. Chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi công thức $C(x) = \sqrt{x^2 + 400x + 40\,000}$ (triệu đồng). Giá bán mỗi sản phẩm là 1,2 triệu đồng. Gọi x là số sản phẩm cần sản xuất để công ty đạt được lợi nhuận là 200 triệu đồng. Tính số sản phẩm x cần sản xuất.

Lời giải.

Doanh thu từ việc bán x sản phẩm là $T(x) = 1{,}2x$ (triệu đồng).
Tổng chi phí sản xuất là $C'(x) = 100 + \sqrt{x^2 + 400x + 40\,000}$ (triệu đồng).
Lợi nhuận được tính bằng $L(x) = T(x) - C'(x)$.

$$\begin{aligned}
L(x) =& 1{,}2x - \left(100 + \sqrt{x^2 + 400x + 40\,000}\right) = 200.\\
\Leftrightarrow &\sqrt{x^2 + 400x + 40\,000} = 1{,}2x - 300.(*)
\end{aligned}$$

Bình phương hai vế

$$\begin{aligned}
&x^2 + 400x + 40\,000 = (1{,}2x - 300)^2\\
\Leftrightarrow &x^2 + 400x + 40\,000 = 1{,}44x^2 - 720x + 90\,000\\
\Leftrightarrow &0{,}44x^2 - 1120x + 50\,000 = 0\\
\Leftrightarrow &\left[\begin{array}{l} x = 2\,500\\ x = \approx 45{,}45 \text{ (loại)}. \end{array}\right.
\end{aligned}$$

Thử lại ta có
Với $x = 2500$ thay vào phương trình (*) $\sqrt{(2500)^2 + 400 \cdot 2\,500 + 40\,00} = 1{,}2 \cdot 2\,500 - 300 = 2\,700$ (thỏa mãn).
Với $x = 45,45$ thì vế phải phương trình (*) bằng $-245{,}46 < 0$ (loại).
Vậy $x = 2500$ (sản phẩm).

MỤC LỤC

HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 1
Bài 1. Hàm số 1
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số 1
Dạng 2. Tính giá trị của hàm số tại một điểm 2
Dạng 3. Dùng đồ thị xét tính đơn điệu của hàm số 3
Dạng 4. Bài toán thực tế 4
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 5
Bài 2. HÀM SỐ BẬC HAI 9
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 9
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10
Dạng 1. Xác định công thức hàm số bậc hai 10
Dạng 2. Sự biến thiên của hàm số bậc hai 10
Dạng 3. Đồ thị của hàm số bậc hai (parabol) 10
Dạng 4. Ứng dụng hàm số bậc hai để giải các bài toán thực tế 11
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 12
Bài 3. Dấu của tam thức bậc hai 16
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 16
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 18
Dạng 1. Xét dấu tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$. 18
Dạng 2. Giải bất phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c \geq 0$, với $a \neq 0$ 18
Dạng 3. Bài toán tham số. 18
Dạng 4. Bài toán thực tế. 18
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 19
Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc hai 23
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 23
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 23
Dạng 1. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{dx^2 + ex + f}$ 23
Dạng 2. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = dx + e$. 24
Dạng 3. Ứng dụng giải bài toán thực tế 24
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 24
LỜI GIẢI CHI TIẾT 28
HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 28
Bài 1. Hàm số 28
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 28
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 28
Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số 28
Dạng 2. Tính giá trị của hàm số tại một điểm 30
Dạng 3. Dùng đồ thị xét tính đơn điệu của hàm số 31

Dạng 4. Bài toán thực tế 32
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 33
Bài 2. HÀM SỐ BẬC HAI **42**
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 42
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 43
Dạng 1. Xác định công thức hàm số bậc hai 43
Dạng 2. Sự biến thiên của hàm số bậc hai 44
Dạng 3. Đồ thị của hàm số bậc hai (parabol) 45
Dạng 4. Ứng dụng hàm số bậc hai để giải các bài toán thực tế 47
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 49
Bài 3. Dấu của tam thức bậc hai **58**
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 58
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 59
Dạng 1. Xét dấu tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $a \neq 0$. 59
Dạng 2. Giải bất phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c \geq 0$, với $a \neq 0$ 61
Dạng 3. Bài toán tham số. 62
Dạng 4. Bài toán thực tế. 63
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 64
Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc hai **73**
A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 73
B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 73
Dạng 1. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{dx^2 + ex + f}$ 73
Dạng 2. Phương trình dạng $\sqrt{ax^2 + bx + c} = dx + e$. 74
Dạng 3. Ứng dụng giải bài toán thực tế 75
C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 77